

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG WEBSITE ONLINE KINH DOANH
SÁCH**

Sinh viên thực hiện : Vũ Thanh Tùng

Mã số sinh viên : 21013124

Khóa : K15

Giảng viên hướng dẫn TS.Nguyễn Thị Thùy Liên

Hệ : Đại học chính quy

Hà Nội – Năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG WEBSITE ONLINE KINH DOANH
SÁCH

Sinh viên thực hiện : Vũ Thanh Tùng
Mã số sinh viên : 21013124
Khóa : K15
Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Thị Thùy Liên
Hệ : Đại học chính quy

Hà Nội – Năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thuỳ Liên

Khoa: Hệ thống thông tin

Tên đề tài: **Xây dựng Website kinh doanh sách online**

Sinh viên thực hiện: **Vũ Thanh Tùng**

Lớp: **K15-CNTT5**

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Nhận xét về hình thức: Báo cáo có cấu trúc logic hợp lý, các phần được trình bày theo các chương mục rõ ràng. Ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo chính xác và phù hợp với đồ án tốt nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
- Tính cấp thiết của đề tài: Hoạt động kinh doanh sách đang chuyển dịch mạnh sang môi trường thương mại điện tử. Việc xây dựng hệ thống bán sách trực tuyến giúp tối ưu quản lý, mở rộng thị trường và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đề tài có tính thực tiễn và phù hợp nhu cầu hiện nay.
- Mục tiêu của đề tài: Phát triển website bán sách trực tuyến gồm các chức năng: quản lý sách – danh mục – tác giả – đơn hàng – người dùng; giỏ hàng; tìm kiếm; thống kê; và trang quản trị dành cho nhân viên quản lý cửa hàng.
- Nội dung của đề tài: Sinh viên triển khai đầy đủ các bước: phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng chức năng người dùng (xem sách, tìm kiếm, giỏ hàng, đặt mua), chức năng admin (quản lý sản phẩm, tài khoản, đơn hàng, thống kê). Giao diện website rõ ràng, dễ sử dụng. Hệ thống hoạt động ổn định theo mô tả.
- Tài liệu tham khảo: Sinh viên sử dụng các tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài, được trích dẫn đầy đủ và đúng cách.
- Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp phân tích nghiệp vụ cửa hàng sách, thiết kế hệ thống và lập trình ứng dụng. Quy trình phát triển phần mềm được áp dụng logic và có kiểm thử.

BM.ĐT.19.09 (02-15/05/2025-BL: 5 năm

- Tính sáng tạo và ứng dụng: Website có các chức năng cần thiết cho hoạt động kinh doanh thực tế như tìm kiếm nâng cao, lọc sách theo thể loại, đánh giá sách, thống kê doanh thu. Hệ thống có tính ứng dụng cao, có thể triển khai trong thực tế.

II. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

Sinh viên làm việc khá nghiêm túc, chủ động trong nghiên cứu công nghệ, hoàn thành các phần việc đúng tiến độ.

III. Kết quả đạt được

Sinh viên đã xây dựng thành công website bán sách trực tuyến với đầy đủ chức năng người dùng và quản trị. Sản phẩm hoạt động ổn định, đáp ứng mục tiêu của đề tài.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2025

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thuý Liên

108

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CỦA GIÁNG VIÊN PHẢN BIỆN**

Giảng viên phản biện: Vũ Thị Ngọc Anh Khoa: Hệ thống thông tin

Tên đề tài: **XÂY DỰNG WEBSITE ONLINE KINH DOANH SÁCH**

Sinh viên thực hiện: Vũ Thanh Tùng

Lớp: K15-CNTT4

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thùy Liên

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét ĐAKLTN:

- Bố cục hình thức trình bày:

Báo cáo được trình bày đúng và đầy đủ theo hình thức của một báo cáo đồ án hoàn chỉnh. Báo cáo có cấu trúc bố cục gồm 5 chương. Chương 1 Mở đầu giới thiệu các thông tin chung về đề tài và phạm vi nghiên cứu. Chương 2 trình bày kiến trúc hệ thống và các công nghệ liên quan. Chương 3 trình bày tổng quan về công nghệ sử dụng. Chương 4 trình bày các phát triển và triển khai thiết kế hệ thống. Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của hệ thống. Hình ảnh minh họa và biểu đồ được chèn hợp lý, hỗ trợ tốt cho việc diễn giải nội dung. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ hơn lỗi chính tả và định dạng trước khi in chính thức.

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp của đề tài:

Việc xây dựng hệ thống kinh doanh sách trực tuyến vẫn luôn có tính thực tiễn cao. Sinh viên đã sử dụng các công nghệ hiện đại như ReactJS cho Front-end, Laravel cho Back-end và TailwindCSS để tối ưu giao diện. Sự kết hợp này giúp website có tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm người dùng tốt.

- Nội dung của đề tài:

Sinh viên đã phân tích kỹ lưỡng các nghiệp vụ đặc thù của ngành sách như: quản lý danh mục (thể loại, tác giả, nhà xuất bản), quản lý kho hàng và tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay).

- Mức độ thực hiện:

Hoàn thành đầy đủ các chức năng từ phía người dùng (tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán) đến phía quản trị (quản lý sản phẩm, đơn hàng, thống kê doanh thu). Hệ thống đã được triển khai thử

BM.ĐT.19.14 (02-15/05/2025)-BL: 5 năm

nghiệm và hoạt động ổn định.

II. Kết quả đạt được

Đồ án đã đạt được mục tiêu đề ra, triển khai thành công một hệ thống web hỗ trợ quản lý dịch vụ cho thuê xe ô tô với đầy đủ chức năng cơ bản. Hệ thống có khả năng mở rộng và tích hợp thêm các tính năng như thanh toán trực tuyến hoặc theo dõi GPS trong tương lai.

III. Ưu nhược điểm

- Ưu điểm:
 - Giao diện hiện đại, thân thiện, sử dụng TailwindCSS giúp linh hoạt trong việc tùy chỉnh UI/UX.
 - Tích hợp thành công cổng thanh toán VNPay, tăng tính thực tế cho dự án.
 - Phân hướng phát triển tương lai (Machine Learning cho gợi ý sách, Chatbot) cho thấy tư duy mở rộng hệ thống tốt.
- Nhược điểm:
 - Báo cáo còn nhiều lỗi soạn thảo văn bản, lỗi chính tả, định dạng (thống nhất viết hoa chữ cái đầu tiên của tên các chức năng trong biểu đồ).
 - Giao diện hiện đại, thân thiện, sử dụng TailwindCSS giúp linh hoạt trong việc tùy chỉnh UI/UX.
 - Tích hợp thành công cổng thanh toán VNPay, tăng tính thực tế cho dự án.
 - Phân hướng phát triển tương lai (Machine Learning cho gợi ý sách, Chatbot) cho thấy tư duy mở rộng hệ thống tốt.

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☒

Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Ngọc Anh

11P 03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

- Thời gian: từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 30 ngày 25/12/2025
- Địa điểm: A.7.502.503
- Họ tên sinh viên: Vũ Phan Tùng Mã SV: 21013124
- Lớp: 15-CNTT4 Ngành: Công nghệ Thông tin Khóa: 15
- Tên đề tài: Xây dựng web site bán hàng online
- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thuý Liên

II. Thành phần

- PGS.TS. Phạm Tiến Lâm Chủ tịch hội đồng
- TS. Vũ Thị Ngọc Anh Phản biện
- TS. Vũ Thị Kim Anh Thư ký

III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên Hội đồng

- 1) Demo 1 lượt mua hàng và thanh toán

IV. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên

- 1) SV demo

V. Nội dung đánh giá của Hội đồng

1. Ý nghĩa của đề án/khóa luận: *Đáp ứng nhu cầu sẽ học của các doanh nghiệp*
2. Về nội dung, kết cấu của đề án/khóa luận: *Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Tình hình kinh tế xã hội và công nghệ
Chương 3: Tổng quan về công nghệ, 4. Tiến hành các thí nghiệm
Chương 5: Tổng hợp của hệ thống*
3. Phương pháp nghiên cứu: *Phân tích, ~~Đat~~ sẽ yêu cầu, phân tích, thuật kế chủ an
thiên nhiên*
4. Các kết quả nghiên cứu đạt được: *Đã đạt được mức học đi
ra và những tài năng có thể học 1 web site học
sách*
5. Những ưu điểm, nhược điểm và nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa: *Ưu: Giao diện thân thiện, hữu dụng, dễ học, thao tác
Nhược: Học các nhiệm vụ scan thư, chuẩn tài, xem
tài liệu đang học học*

VI. Điểm kết luận: *8,5* (Bằng chữ: *Tạm tính*)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Tiến Lâm

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Kiều Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC PHENIKAA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Hội đồng đánh giá đồ án/khoá luận tốt nghiệp;
- Khoa CNTT

Họ và tên tác giả đồ án/khoá luận: Vũ Thanh Tùng

Mã sinh viên: 21013124 Lớp: CNTT5

Ngành: Công nghệ thông tin

Đã bảo vệ đồ án/khoá luận tốt nghiệp ngày 25 tháng 12 năm 2025

Tên đề tài: Thiết kế website kinh doanh sách online

Giảng viên hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Thùy Liên

Theo góp ý của Hội đồng, dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn, tác giả đồ án/khoá luận đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng và tiến hành sửa chữa, bổ sung đồ án/khoá luận theo đúng tinh thần kết luận của Hội đồng. Chi tiết về các nội dung chỉnh sửa như sau:

1. Tác giả chỉnh sửa và bổ sung đồ án/khoá luận theo góp ý của Hội đồng

Nội dung	Trang cũ	Sửa thành	Trang mới
Bổ sung quy trình nghiệp vụ mua sách trực tuyến	16	Mô tả chi tiết các bước từ đăng nhập, chọn sách, thanh toán đến xác nhận đơn hàng	17
Chỉnh sửa hình thức trình bày, lỗi chính tả	Nhiều trang	Chuẩn hóa font chữ, căn lề, bảng biểu và sửa lỗi chính tả	Toàn văn bản
Chỉnh sửa sơ đồ kiến trúc hệ thống	44	Cập nhật sơ đồ kiến trúc theo mô hình Client – Server, làm rõ vai trò Frontend và Backend	45

2. Tác giả xin được giữ quan điểm của mình ở một số nội dung đồ án/khoá luận

Nội dung	Lý do giữ quan điểm của mình	Trang
Lựa chọn kiến trúc Web truyền thống thay vì Microservices	Đề tài có quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với kiến trúc đơn giản, dễ triển khai và bảo trì trong điều kiện thời gian và nguồn lực sinh viên	44
Phạm vi triển khai chức năng thanh toán	Đề tài tập trung vào mô phỏng luồng thanh toán và tích hợp thử nghiệm, chưa đi sâu vào triển khai đầy đủ hệ thống tài chính thực tế	2

BM.ĐT.19.21 (02-15/05/2025)-BL: 5 năm

Phạm vi đánh giá hiệu năng hệ thống	Việc đo tải lớn và kiểm thử hiệu năng nâng cao vượt quá phạm vi và điều kiện thực hiện của đề án	85
-------------------------------------	--	----

Trên đây là Bản giải trình về những điểm sửa chữa, bổ sung đề án/khoá luận của tác giả theo đúng yêu cầu của Hội đồng đánh giá ĐAKLTN ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Phenikaa ngày 25 tháng 12 năm 2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

GV HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lời cam đoan

Họ và tên sinh viên: Vũ Thanh Tùng

Điện thoại liên lạc: 0971467703

Email: vuthanhtung280203@gmail.com

Lớp: CNTT5

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Tôi cam kết đồ án là công trình nghiên cứu của bản thân/nhóm tôi. Các kết quả nêu trong đồ án là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong đồ án - bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu, và các câu từ trích dẫn - đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với dù chỉ một sao chép vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

Họ và tên sinh viên

Tùng

Vũ Thanh Tùng

Lời cảm ơn

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quý Thầy, Cô trong Khoa/Cơ sở đào tạo đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức và kỹ năng đó là nền tảng quan trọng giúp tôi hoàn thành đồ án này.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới GVHD – Ts.Nguyễn Thị Thùy Liên, người đã luôn tận tâm chỉ bảo, định hướng, góp ý và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án. Sự hướng dẫn và động viên kịp thời của Cô đã giúp tôi từng bước khắc phục khó khăn và hoàn thiện nội dung đồ án một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các bạn học đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập cũng như khi thực hiện đồ án.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do thời gian và năng lực bản thân còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của Quý Thầy, Cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

Họ và tên sinh viên

Tùng

Vũ Thanh Tùng

Tóm tắt

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm sách trực tuyến ngày càng tăng nhờ tính tiện lợi, đa dạng sản phẩm và khả năng tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, nhiều hệ thống bán sách trực tuyến hiện nay vẫn tồn tại các hạn chế như giao diện chưa thân thiện, tốc độ xử lý chậm, tính năng tìm kiếm kém hiệu quả hoặc thiếu các tiện ích hỗ trợ người dùng như gợi ý sách theo thói quen đọc. Một số giải pháp tiếp cận trên thị trường tập trung vào việc tối ưu hóa giao diện hoặc mở rộng danh mục sản phẩm, trong khi các giải pháp khác chú trọng phát triển hệ thống quản lý đơn hàng. Tuy vậy, các hướng tiếp cận này thường thiếu sự kết hợp toàn diện giữa trải nghiệm người dùng, tốc độ xử lý và khả năng quản lý dữ liệu hiệu quả.

Đề án lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng một hệ thống web bán sách trực tuyến hiện đại theo mô hình tách biệt Frontend và Backend, sử dụng ReactJS cho giao diện người dùng và Laravel/PHP cho xử lý dữ liệu. Hướng tiếp cận này được chọn vì phù hợp xu hướng phát triển web hiện nay, mang lại khả năng mở rộng cao, dễ bảo trì và tối ưu trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, việc áp dụng RESTful API giúp hệ thống hoạt động linh hoạt và dễ tích hợp với các dịch vụ khác.

Giải pháp của đề án bao gồm xây dựng giao diện web thân thiện; hệ thống quản lý sách, người dùng, giỏ hàng và đơn hàng; chức năng tìm kiếm và phân loại sách; hệ thống thanh toán mô phỏng; và trang quản trị cho quản lý sản phẩm. Đóng góp chính của đề án là phát triển một mô hình hoàn chỉnh, hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản của một website bán sách trực tuyến. Kết quả cuối cùng cho thấy hệ thống có thể vận hành hiệu quả, hỗ trợ người dùng tìm kiếm và mua sách một cách thuận tiện, đồng thời cung cấp công cụ quản lý rõ ràng cho người quản trị.

Mục lục

Lời cam đoan	xi
Lời cảm ơn	xii
Tóm tắt	xiii
Mục lục	xiv
Danh mục hình vẽ.....	xvii
Danh mục bảng.....	xx
Danh mục các từ viết tắt	xxi
Danh mục thuật ngữ	xxiv
Chương 1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp	3
1.4 Báo cáo Đồ án Tốt Nghiệp được chia làm 5 chương chính.....	3
Chương 2 Khảo sát và phân tích yêu cầu	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.2 Tổng quan chức năng.....	6
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan	7
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã chi tiết	9
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ.....	16
2.3 Đặc tả chức năng.....	22
2.3.1 Đặc tả use case Đăng nhập	22

2.3.2	Đặc tả use case Quản lý giỏ hàng	23
2.3.3	Đặc tả use case Đặt hàng	24
2.3.4	Đặc tả use case Thanh toán vnpay	25
2.3.5	Đặc tả use case Tìm kiếm sản phẩm	26
2.3.6	Đặc tả use case Xem chi tiết sản phẩm	27
2.3.7	Đặc tả use case Bình luận và Đánh giá sản phẩm	28
2.4	Yêu cầu phi chức năng	29
2.4.1.	Hiệu năng (Performance)	29
2.4.2.	Độ tin cậy (Reliability)	29
2.4.3.	Tính bảo mật (Security)	29
2.4.4.	Tính dễ sử dụng (Usability)	30
2.4.5.	Tính dễ bảo trì và mở rộng (Maintainability & Scalability)	30
2.4.6.	Yêu cầu về kỹ thuật (Technical Requirements)	30
2.4.7	Khả năng tương thích (Compatibility)	31
Chương 3 Công nghệ sử dụng		32
3.1	Giới thiệu chung	32
3.2	Công nghệ Frontend: ReactJS	32
3.3	Công nghệ Backend: Laravel	34
3.4	Cơ sở dữ liệu: MySQL	36
3.5	Visual Studio Code	37
3.6	Công nghệ Laragon	38
3.7	Thư viện giao tiếp API: Axios	40
3.8	Công nghệ UI: Bootstrap	41
3.9	Tích hợp thanh toán (VNPay)	42
Chương 4 Phát triển và triển khai ứng dụng		44
4.1	Thiết kế kiến trúc	44
4.1.1	Lựa chọn kiến trúc phần mềm	44

4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	48
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói.....	50
4.2 Thiết kế chi tiết	59
4.2.1 Thiết kế giao diện	59
4.2.2 Thiết kế lớp.....	62
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	68
4.3 Xây dựng ứng dụng	72
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng	72
4.3.2 Kết quả đạt được.....	73
4.3.3 Giao diện chính	77
4.4 Kiểm thử	85
4.5 Triển khai.....	88
Chương 5 Các giải pháp và đóng góp nổi bật.....	92
5.1 Kiến trúc ứng dụng Web – Kết hợp MVC và SPA.....	92
5.2 Giải pháp quản lý giỏ hàng và đặt hàng động.....	93
5.3 Tích hợp thanh toán VNPay	94
5.4 Mô hình bình luận và đánh giá (Review)	95
5.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá hiệu năng.....	96
Kết luận và hướng phát triển	97
Kết luận.....	97
Hướng phát triển	98
Tài liệu tham khảo	99

Danh mục hình vẽ

Hình 1: Biểu đồ use-case Tổng Quan	7
Hình 2: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Giỏ Hàng	9
Hình 3: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Tài Khoản.....	10
Hình 4: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Thanh Toán	11
Hình 5: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Sản Phẩm.....	12
Hình 6: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Tài Khoản.....	12
Hình 7: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Hóa Đơn	13
Hình 8: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Nhập Hàng	14
Hình 9: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Phiếu Giảm Giá.....	15
Hình 10: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Bình Luận và Đánh Giá.....	16
Hình 11: Biểu đồ hoạt động chức năng Mua Sản Phẩm	17
Hình 12: Biểu đồ hoạt động chức năng Bình Luận và Đánh Giá	20
Hình 20: Biểu đồ phụ thuộc gói Tổng Quan.....	48
Hình 21: Biểu đồ phụ thuộc gói Giao Diện	50
Hình 22: Biểu đồ phụ thuộc gói Nghiệp Vụ	50
Hình 23: Biểu đồ phụ thuộc gói Người Dùng.....	51
Hình 24: Biểu đồ phụ thuộc gói Sản Phẩm.....	51
Hình 25: Biểu đồ phụ thuộc gói Đơn Hàng	52
Hình 26: Biểu đồ phụ thuộc gói Người Dùng, Đơn Hàng và Sản Phẩm	52
Hình 27: Biểu đồ phụ thuộc gói Quản Lý Khách hàng	54
Hình 28: Biểu đồ phụ thuộc gói Quản Lý Sản Phẩm.....	54

Hình 29: Biểu đồ phụ thuộc gói Kho Hàng	55
Hình 30: Biểu đồ phụ thuộc gói Bình Luận và Đánh Giá.....	55
Hình 31: Biểu đồ phụ thuộc gói Thanh Toán	56
Hình 32: Biểu đồ phụ thuộc gói Quản Lý Khách Hàng, Kho Hàng, Quản Lý Sản Phẩm, Thanh Toán, Bình Luận Đánh Giá của Admin	56
Hình 33: Biểu đồ phụ thuộc gói Cơ Sở Dữ Liệu	59
Hình 34: Biểu đồ class Tổng Quan cho các lớp quan trọng	62
Hình 35: Biểu đồ class cho use case đăng ký và đăng nhập	63
Hình 36: Biểu đồ trình tự cho use case đăng ký	64
Hình 37: Biểu đồ trình tự cho use case đăng nhập	65
Hình 38: Biểu đồ class cho use case Sản Phẩm	66
Hình 39: Biểu đồ trình tự cho use case Sản Phẩm	66
Hình 40: Biểu đồ class cho use case Đặt Hàng và Thanh Toán	67
Hình 41: Biểu đồ trình tự cho use case Đặt Hàng và Thanh Toán	68
Hình 42: Thiết kế cơ sở dữ liệu Database	69
Hình 43: Giao diện trang chủ các Sản Phẩm	77
Hình 44: Giao diện Sản Phẩm Giảm Giá	77
Hình 45: Giao diện Giỏ Hàng	78
Hình 46: Giao diện Đơn Hàng Của Bạn	78
Hình 47: Giao diện Chi Tiết Sản Phẩm	79
Hình 48: Giao diện Thông Tin Khách Hàng	80
Hình 49: Giao diện Thanh Toán VnPay	80
Hình 50: Giao diện trang chủ Admin	81
Hình 51: Giao diện thông tin Admin	81
Hình 52: Giao diện Quản Lý Sản Phẩm và Các Danh Mục	82

Hình 53: Giao diện Quản Lý Hóa Đơn.....	82
Hình 54: Giao diện Quản Lý Nhập Hàng	83
Hình 55: Giao diện Quản Lý Bình Luận.....	83
Hình 56: Giao diện Quản Lý Phiếu Giảm Giá.....	84
Hình 57: Giao diện Quản Lý Đánh Giá	84
Hình 58: Sơ đồ mô hình triển khai cơ bản	89

Danh mục bảng

Bảng 1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng72

Bảng 2: Thống kê mã nguồn và Cấu trúc hệ thống.....75

Bảng 3: Danh mục kiểm thử85

Danh mục các từ viết tắt

API

API

Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng

UI

UI

User Interface – Giao diện người dùng

UX

UX

User Experience – Trải nghiệm người dùng

CRUD

CRUD

Create – Read – Update – Delete – Các thao tác tạo, đọc, sửa, xóa dữ liệu

HTTP

HTTP

HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản

JSON

JSON

JavaScript Object Notation – Định dạng trao đổi dữ liệu dạng đối tượng

JWT	JWT JSON Web Token – Chuẩn token dùng để xác thực người dùng
DB	DB Database – Cơ sở dữ liệu
SQL	SQL Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc
MVC	MVC Model – View – Controller – Mô hình kiến trúc phần mềm
REST	REST Representational State Transfer – Phong cách thiết kế API theo tài nguyên
CSS	CSS Cascading Style Sheets – Ngôn ngữ định kiểu cho trang web
JS	JS JavaScript – Ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt

PHP

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor – Ngôn ngữ lập trình phía máy chủ

URL

URL

Uniform Resource Locator – Đường dẫn định vị tài nguyên

COD

COD

Cash On Delivery – Thanh toán khi nhận hàng

Danh mục thuật ngữ

Browser	Trình duyệt
Compiler	Trình biên dịch
Frontend	Giao diện người dùng, phần hiển thị mà người dùng trực tiếp tương tác
Backend	Phần xử lý phía máy chủ, đảm nhiệm logic hệ thống và kết nối cơ sở dữ liệu
Database	Cơ sở dữ liệu dùng để lưu thông tin sách, người dùng, đơn hàng,...
Component	Thành phần giao diện độc lập trong ReactJS
Routing	Cơ chế định tuyến URL, chuyển hướng đến trang hoặc chức năng tương ứng
Middleware	Lớp trung gian kiểm tra, xử lý yêu cầu trước khi vào controller (Laravel)

Controller	Thành phần xử lý logic nghiệp vụ trong Laravel
Model	Đại diện cho bảng dữ liệu, kết nối trực tiếp với database
Authentication	Xác thực người dùng (đăng nhập)
Session	Phiên làm việc của người dùng trên website
Token	Chuỗi mã hóa để xác thực người dùng trong hệ thống (ví dụ JWT)
Deployment	Triển khai website lên máy chủ hoặc hosting
Order	Đơn hàng của khách hàng
Payment gateway	Payment gateway

Chương 1 Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin và Internet đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người dùng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xuất bản và kinh doanh sách. Người dùng ngày nay có xu hướng tìm kiếm và mua sách trực tuyến để tiết kiệm thời gian, dễ dàng so sánh sản phẩm và tiếp cận được nhiều đầu sách hơn so với hình thức mua trực tiếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hệ thống bán sách trực tuyến hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tốc độ truy cập, khả năng tìm kiếm hiệu quả, tính trực quan của giao diện và mức độ thuận tiện trong thao tác mua hàng. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của người dùng và hạn chế khả năng tiếp cận của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhu cầu quản lý dữ liệu trong hoạt động kinh doanh sách ngày càng tăng, bao gồm quản lý danh mục sách, thông tin khách hàng, đơn hàng và các hoạt động vận hành khác. Khi quy mô dữ liệu lớn dần, việc quản lý thủ công hoặc thông qua các hệ thống kém linh hoạt có thể dẫn đến sai sót, mất dữ liệu hoặc giảm hiệu suất hoạt động. Do vậy, yêu cầu xây dựng một nền tảng bán sách trực tuyến có khả năng vận hành ổn định, dễ sử dụng và hỗ trợ quản lý hiệu quả trở nên cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Việc giải quyết tốt bài toán này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng cuối và đơn vị kinh doanh sách mà còn có thể được mở rộng để áp dụng vào các mô hình thương mại điện tử khác có cấu trúc dữ liệu tương tự. Đây là cơ sở để khẳng định tầm quan trọng và tính thực tiễn của việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống bán sách trực tuyến trong giai đoạn hiện nay.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Trong những năm gần đây, nhiều nền tảng bán sách trực tuyến đã được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm qua Internet của người dùng. Các hệ thống này cung cấp các chức năng cơ bản như tìm kiếm sách, xem thông tin chi tiết, quản lý giỏ hàng và đặt mua sản phẩm. Một số nền tảng đã tích hợp thêm các tính năng nâng cao như gợi ý sách theo hành vi người dùng, đánh giá chất lượng và hệ thống bình luận. Tuy vậy, khảo sát thực tế cho thấy các hệ thống hiện có vẫn còn tồn tại những hạn chế về tốc độ xử lý, khả năng tổ chức dữ liệu, mức độ trực quan của giao diện và trải nghiệm khi thao tác trên thiết bị di động. Những vấn đề này ảnh hưởng đến sự thuận tiện của người dùng trong quá trình tìm kiếm và mua sách trực tuyến.

Từ việc đánh giá tổng quan các sản phẩm hiện có, có thể nhận thấy nhu cầu về một hệ thống bán sách trực tuyến có giao diện gọn gàng, đơn giản, tốc độ xử lý nhanh và dễ mở rộng vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Các hạn chế như tìm kiếm chưa chính xác, bố cục chưa hợp lý hoặc thiếu sự đồng nhất trong trải nghiệm sử dụng là những yếu tố cần được cải thiện trong các giải pháp hiện nay. Đây cũng là cơ sở để xác định hướng phát triển của đề tài.

Dựa trên các phân tích trên, đề tài hướng đến xây dựng một nền tảng bán sách trực tuyến tập trung vào việc cải thiện khả năng tìm kiếm, tính nhất quán giao diện, hiệu quả quản lý dữ liệu và mức độ thuận tiện khi thao tác. Phần mềm được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử trong lĩnh vực sách, đồng thời tạo nền tảng để phát triển các tính năng nâng cao trong tương lai. Tuy nội dung chi tiết sẽ được trình bày ở các chương sau, mục tiêu của đề tài là tạo ra một hệ thống hoạt động ổn định, dễ dùng và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng và nhà quản lý.

1.3 Định hướng giải pháp

Đề tài lựa chọn định hướng giải quyết dựa trên mô hình tách biệt giữa giao diện và hệ thống xử lý dữ liệu. Frontend được phát triển bằng ReactJS nhằm đảm bảo khả năng tương tác cao và tốc độ hiển thị ổn định. Backend sử dụng Laravel để quản lý dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và duy trì tính bảo mật. Các thành phần của hệ thống giao tiếp thông qua API RESTful, cho phép mở rộng và tích hợp trong tương lai. Việc lựa chọn các công nghệ này xuất phát từ tính phổ biến, độ ổn định và khả năng đáp ứng tốt yêu cầu của các hệ thống thương mại điện tử hiện nay.

Giải pháp của đề tài là xây dựng một website bán sách trực tuyến gồm các chức năng cơ bản như hiển thị danh sách sách, xem chi tiết, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm. Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân lớp, đảm bảo hoạt động ổn định, dễ bảo trì và dễ nâng cấp khi cần bổ sung các tính năng mới. Các thành phần chính xử lý dữ liệu, giao diện và quản lý nghiệp vụ được triển khai tách biệt nhằm tối ưu hiệu suất và tính linh hoạt.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng được một nền tảng bán sách trực tuyến có khả năng hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản của người dùng và quản trị viên. Kết quả đạt được bao gồm một hệ thống hoàn chỉnh với giao diện trực quan, tốc độ xử lý tốt, tổ chức dữ liệu hợp lý và khả năng mở rộng để phát triển thêm các chức năng nâng cao trong tương lai. Hệ thống là minh chứng cho tính khả thi của việc áp dụng mô hình phát triển web hiện đại trong lĩnh vực thương mại điện tử.

1.4 Báo cáo Đồ án Tốt Nghiệp được chia làm 5 chương chính

Chương 2 cung cấp tổng quan về các nền tảng thương mại điện tử và các công nghệ phát triển website hiện đại. Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về thương mại điện tử, các mô hình hệ thống web, kiến trúc frontend – backend, đồng thời giới thiệu các công nghệ được sử dụng phổ biến như ReactJS, Laravel và cơ sở dữ liệu quan hệ. Phần Tổng quan của chương 2 liên kết với Chương 1

bằng cách dựa trên các vấn đề và nhu cầu thực tế đã nêu, đồng thời giải thích lý do cần tìm hiểu các kiến thức nền tảng này để xây dựng hệ thống bán sách trực tuyến. Chương này được chia thành các đề mục lớn: cơ sở lý thuyết về thương mại điện tử, mô hình hệ thống web, tổng quan công nghệ Frontend và Backend, và đánh giá ưu nhược điểm của từng công nghệ. Kết chương 2 tóm tắt các kiến thức cơ bản, nhấn mạnh những công nghệ và mô hình phù hợp để triển khai giải pháp trong đề tài, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 3 tập trung vào phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. Phần Tổng quan liên kết với Chương 2 bằng cách chỉ ra rằng kiến thức về công nghệ và mô hình web là cơ sở để xây dựng một hệ thống có hiệu quả và ổn định. Chương 3 trình bày các yêu cầu nghiệp vụ của website, các chức năng chính, luồng xử lý dữ liệu, mô hình dữ liệu, thiết kế giao diện tổng quan, và sơ đồ kiến trúc hệ thống. Kết chương 3 tổng hợp các yêu cầu và thiết kế quan trọng, làm cơ sở để triển khai giải pháp thực tế trong Chương 4.

Chương 4 mô tả quá trình hiện thực hóa hệ thống. Phần Tổng quan liên kết với Chương 3 bằng cách nêu rằng việc phân tích và thiết kế đã xác định rõ các thành phần cần phát triển. Chương trình bày cách xây dựng frontend, backend, cơ chế kết nối API, xử lý dữ liệu, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, quản trị sản phẩm và các chức năng hỗ trợ khác. Kết chương 4 tóm tắt quá trình triển khai, nhấn mạnh rằng hệ thống đã được phát triển theo đúng thiết kế, đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và khả năng mở rộng, chuẩn bị cho việc đánh giá kết quả ở Chương 5.

Chương 5 đánh giá kết quả đạt được của đề tài và đưa ra hướng phát triển trong tương lai. Phần Tổng quan của chương liên kết với Chương 4 bằng cách dựa trên hệ thống đã triển khai để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu, hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng. Chương này trình bày các thử nghiệm, kết quả đo lường hiệu suất, phản hồi từ người dùng, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các cải tiến trong tương lai. Kết chương 5 tổng hợp những kết quả chính của toàn bộ đề tài, khẳng định mức độ khả thi của hệ thống

Chương 2 Khảo sát và phân tích yêu cầu

2.1 Khảo sát hiện trạng

Khảo sát hiện trạng nhằm làm rõ bối cảnh và yêu cầu của hệ thống bán sách trực tuyến, đồng thời xác định những hạn chế của các sản phẩm hiện có để phục vụ thiết kế và triển khai giải pháp. Việc khảo sát được thực hiện dựa trên ba nguồn chính: người dùng/khách hàng, các hệ thống bán sách trực tuyến hiện tại, và các ứng dụng tương tự trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Từ khảo sát người dùng và khách hàng mục tiêu, nhu cầu quan trọng nhất được xác định là khả năng tìm kiếm sách nhanh chóng, hiển thị thông tin đầy đủ và dễ hiểu, đồng thời thao tác đặt hàng và thanh toán phải thuận tiện. Người dùng cũng mong muốn có giao diện trực quan, hỗ trợ nhiều thiết bị, bao gồm cả máy tính và điện thoại di động, cùng với khả năng đánh giá, nhận xét và nhận gợi ý sản phẩm phù hợp.

Đối với khảo sát các hệ thống hiện có, các nền tảng lớn như Tiki, Fahasa và Shopee cho thấy nhiều ưu điểm, bao gồm kho sách phong phú, hỗ trợ thanh toán trực tuyến và giao diện tương đối thân thiện. Tuy nhiên, các hệ thống này còn tồn tại những hạn chế như tốc độ tìm kiếm chưa tối ưu, một số chức năng quản lý giỏ hàng và đơn hàng chưa trực quan, đồng thời trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động chưa đồng nhất hoàn toàn. Các ứng dụng tương tự trong nước và quốc tế cũng cho thấy hạn chế về khả năng cá nhân hóa gợi ý sản phẩm và khả năng mở rộng hệ thống khi lượng sách và người dùng tăng cao.

Từ kết quả khảo sát và phân tích các nguồn thông tin, những tính năng quan trọng cần phát triển cho hệ thống bao gồm: quản lý danh mục sách, hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm, tìm kiếm và lọc sách theo nhiều tiêu chí, giỏ hàng và đặt hàng trực

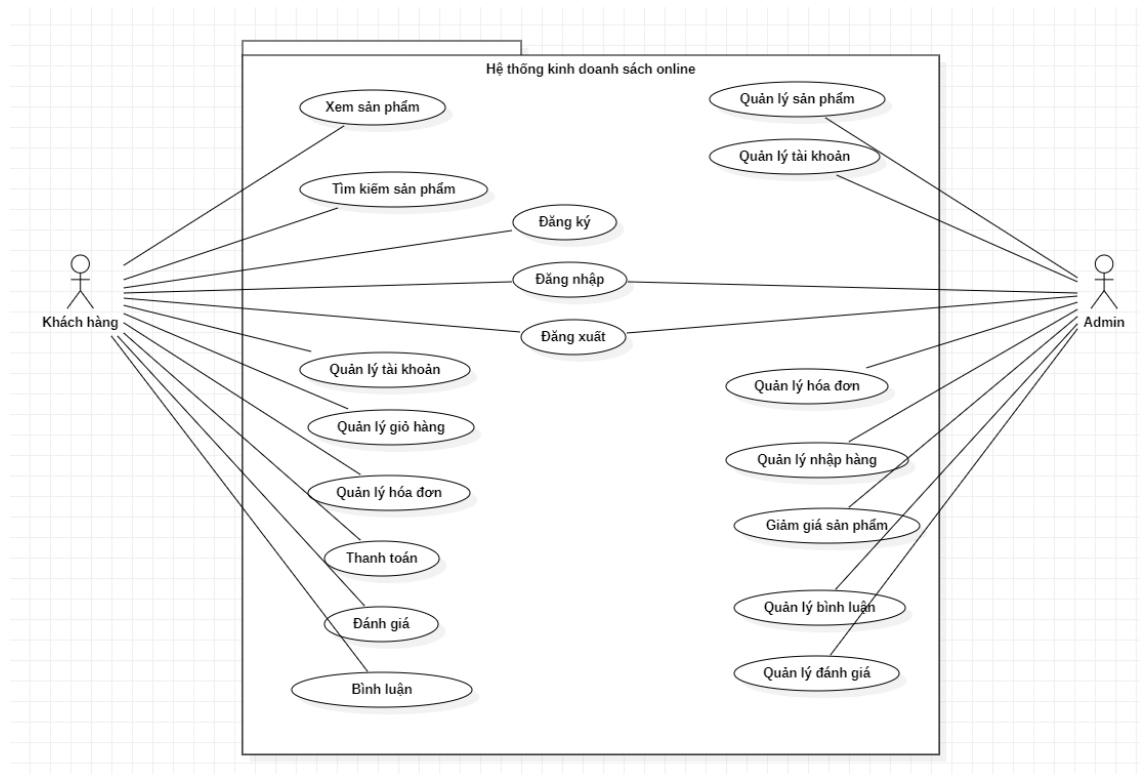
tuyến, thanh toán và quản lý đơn hàng, hỗ trợ quản trị viên trong việc quản lý sản phẩm và người dùng, cùng các chức năng phụ trợ như đánh giá, bình luận và gợi ý sản phẩm. Những tính năng này được xác định dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng và những hạn chế còn tồn tại ở các hệ thống hiện hành, nhằm đảm bảo hệ thống vừa thân thiện, vừa hiệu quả và có khả năng mở rộng trong tương lai.

2.2 Tổng quan chức năng

Hệ thống website kinh doanh sách trực tuyến được xây dựng với các chức năng tổng quan chính nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến, quản lý dữ liệu sản phẩm và hỗ trợ hoạt động quản trị. Hệ thống cung cấp các chức năng cơ bản cho người dùng, bao gồm: truy cập và duyệt danh mục sách, xem thông tin chi tiết từng sản phẩm, tìm kiếm và lọc sách theo nhiều tiêu chí, quản lý giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến và thanh toán. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ các chức năng phụ trợ như đánh giá, bình luận sách và gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tổng thể bao gồm: quản lý danh mục sách, thêm/sửa/xóa sản phẩm, quản lý đơn hàng và khách hàng, theo dõi trạng thái giao dịch và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng. Chức năng quản trị được thiết kế nhằm tối ưu hóa việc vận hành hệ thống, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật chính xác, nhanh chóng và đồng bộ.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 1: Biểu đồ use-case Tổng Quan

➤ Khách Hàng(Actor):

Vai trò: Là người sử dụng hệ thống để xem sản phẩm và mua hàng.

- Xem, tìm kiếm sản phẩm.
- Đăng ký, đăng nhập tài khoản.
- Quản lý thông tin cá nhân.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và mua hàng.
- Xem hóa đơn và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Đánh giá và bình luận sản phẩm.

➤ Admin(Actor):

Vai trò:

Là người quản lý toàn bộ hệ thống, có quyền cập nhật dữ liệu và giám sát hoạt động của người dùng.

- Quản lý sản phẩm, danh mục, kho hàng.

- Quản lý đơn hàng và xử lý trạng thái đơn.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý bình luận và đánh giá.
- Theo dõi thống kê và các thông tin hệ thống.
- Tìm kiếm và tra cứu dữ liệu.

➤ Chức năng của nhóm use-case khách hàng

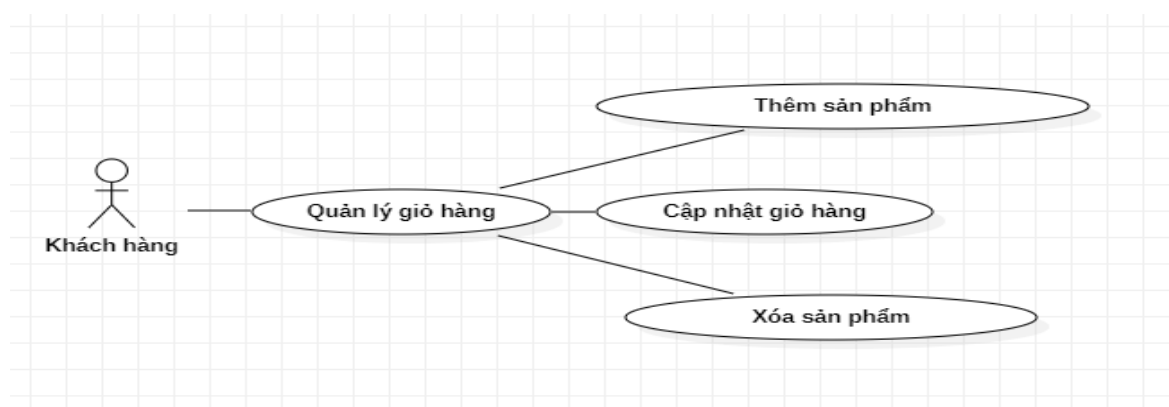
- Xem sản phẩm: Cho phép khách hàng xem danh sách sản phẩm và xem chi tiết từng sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm: Khách hàng nhập từ khóa để tìm sản phẩm theo tên, danh mục hoặc giá.
- Đăng ký: Tạo tài khoản mới để sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống.
- Đăng nhập: Khách hàng đăng nhập để mua hàng và bình luận.
- Đăng xuất: Thoát khỏi tài khoản đang sử dụng.
- Quản lý tài khoản: Khách hàng cập nhật thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, mật khẩu.
- Quản lý giỏ hàng: Thêm/xóa sản phẩm, thay đổi số lượng, chuẩn bị đặt hàng.
- Quản lý hóa đơn: Xem danh sách đơn hàng đã đặt và theo dõi trạng thái.
- Thanh toán: Thực hiện thanh toán cho đơn hàng qua các phương thức hỗ trợ.
- Đánh giá: Khách hàng chấm điểm sản phẩm bằng số sao.
- Bình luận: Khách hàng gửi bình luận về sản phẩm (chỉ khi đã đăng nhập).

➤ Chức năng của nhóm use-case Admin:

- Quản lý sản phẩm Admin thêm, sửa, xóa, cập nhật và xem danh sách sản phẩm.
- Quản lý danh mục: Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm để tổ chức dữ liệu sản phẩm.
- Quản lý tài khoản: Xem và cập nhật thông tin tài khoản người dùng, phân quyền admin.
- Quản lý hóa đơn: Xem và xử lý đơn hàng của khách (xác nhận, giao hàng, hoàn thành...).
- Quản lý nhập hàng: Cập nhật số lượng sản phẩm khi nhập kho.
- Giảm giá sản phẩm: Thiết lập mức giảm giá cho từng sản phẩm.
- Quản lý bình luận: Ẩn hoặc xóa bình luận không phù hợp từ người dùng.
- Quản lý đánh giá: Theo dõi và xử lý các đánh giá sản phẩm của khách hàng.
- Tìm kiếm: Tìm kiếm dữ liệu nhanh theo sản phẩm, đơn hàng, người dùng.
- Bảng điều khiển (Dashboard): Hiển thị tổng quan hoạt động: số đơn hàng, doanh thu, thống kê sản phẩm.

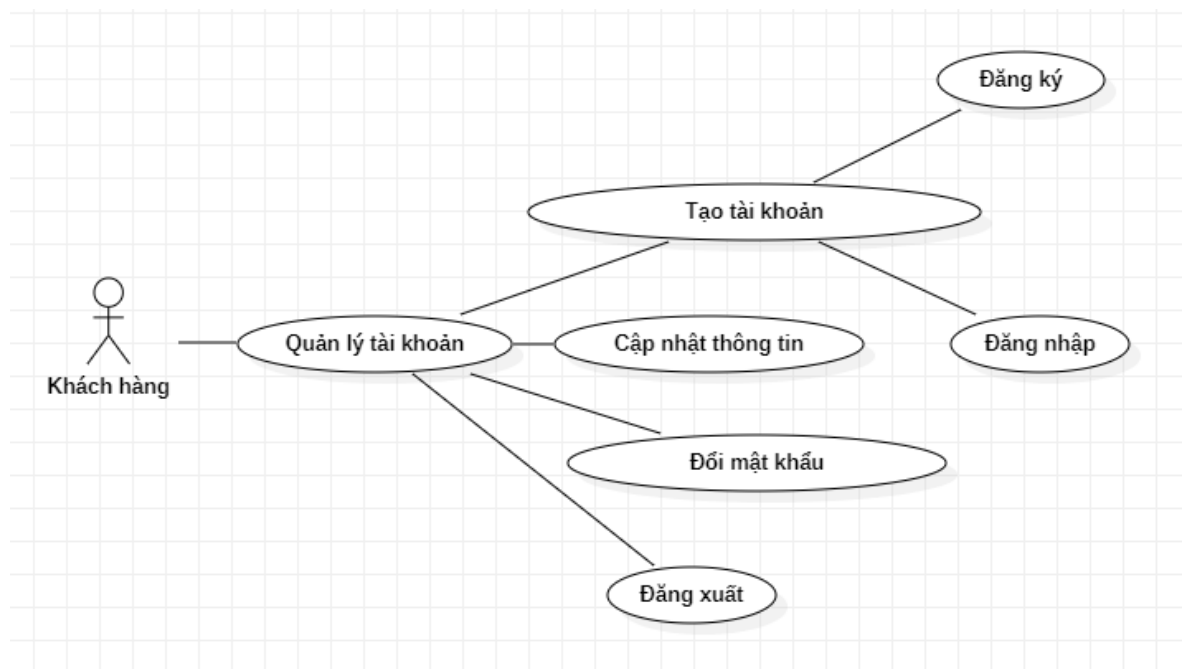
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã chi tiết

1. Đối với Khách hàng



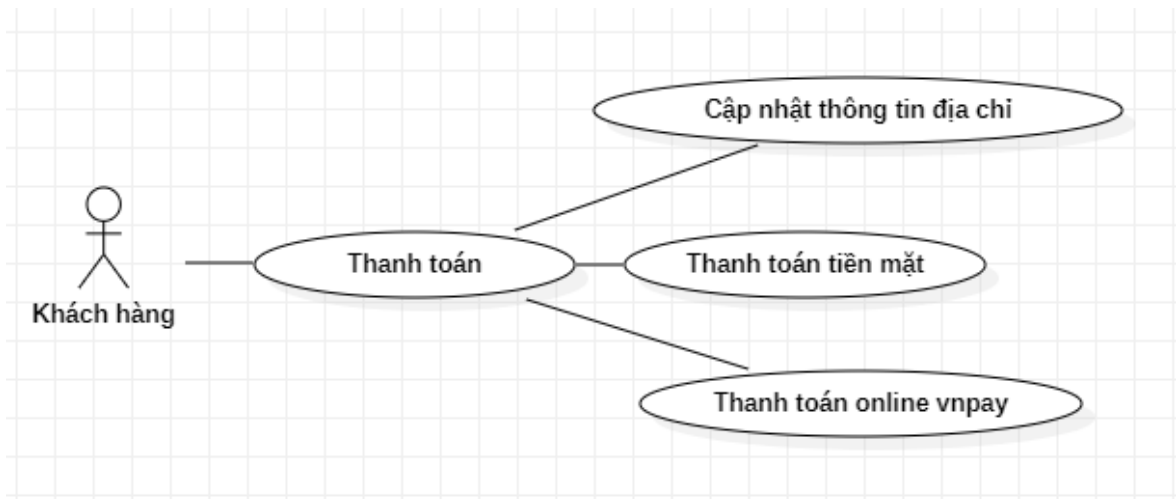
Hình 2: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Giỏ Hàng

Chức năng quản lý giỏ hàng bao gồm các thao tác chính giúp người dùng kiểm soát sản phẩm trước khi đặt mua. Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, xem danh sách sản phẩm đang có, cập nhật số lượng tùy theo nhu cầu, hoặc xóa sản phẩm nếu không còn muốn mua. Hệ thống cũng tự động tính tổng tiền dựa trên số lượng và đơn giá, đồng thời kiểm tra tồn kho để đảm bảo sản phẩm còn hàng trước khi cho phép tiếp tục đặt hàng. Các use case này phối hợp với nhau giúp người dùng dễ dàng quản lý và chuẩn bị đơn hàng một cách thuận tiện và chính xác.



Hình 3: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Tài Khoản

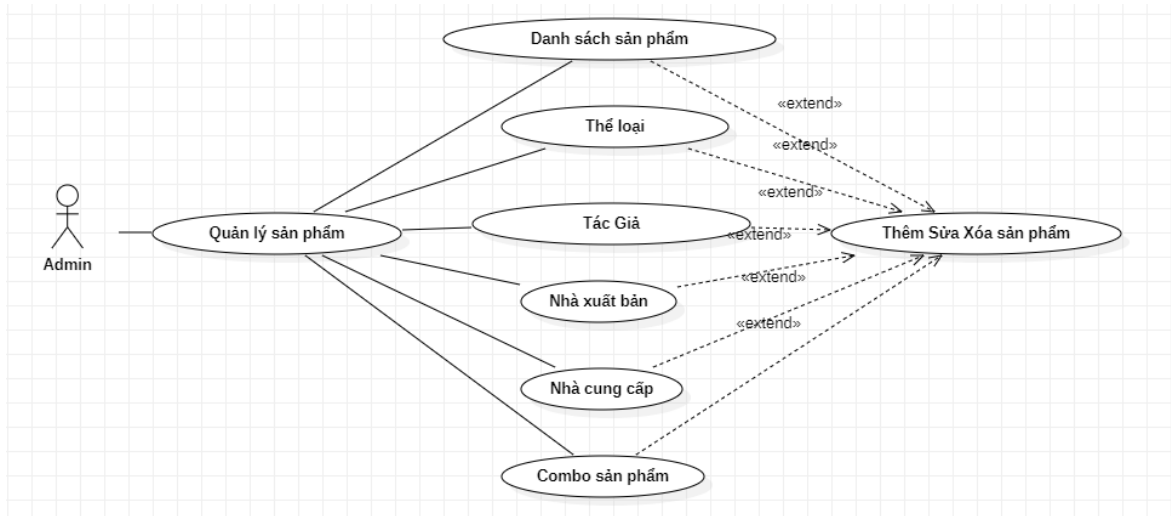
Chức năng quản lý tài khoản bao gồm các hoạt động giúp người dùng kiểm soát và cập nhật thông tin cá nhân trong hệ thống. Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới, đăng nhập để sử dụng các dịch vụ, và xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân như tên, email, số điện thoại, địa chỉ. Ngoài ra, họ có thể đổi mật khẩu, quản lý địa chỉ giao hàng, hoặc đăng xuất khi không còn sử dụng. Chức năng quản lý tài khoản giúp người dùng cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ hệ thống duy trì bảo mật.



Hình 4: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Thanh Toán

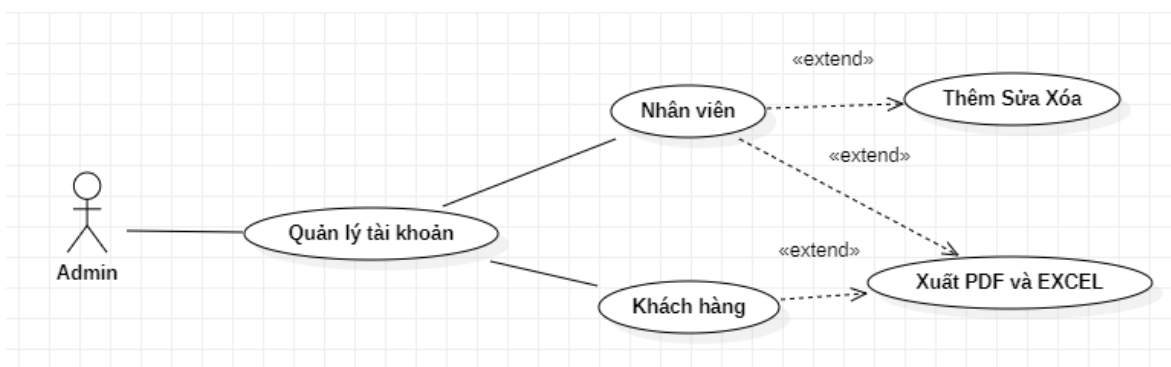
Chức năng thanh toán cho phép khách hàng hoàn tất đơn hàng bằng hai hình thức: thanh toán online và thanh toán tiền mặt. Với thanh toán online, hệ thống sẽ xử lý việc chọn cổng thanh toán, kiểm tra thông tin, chuyển hướng tới nhà cung cấp dịch vụ và xác nhận giao dịch thành công. Với thanh toán tiền mặt, khách hàng chỉ cần xác nhận đơn hàng, và việc thu tiền sẽ được thực hiện khi giao hàng. Ngoài ra, chức năng thanh toán còn bao gồm việc tính tổng tiền, áp dụng mã giảm giá, xác nhận địa chỉ giao hàng, và ghi nhận trạng thái thanh toán của từng đơn. Chức năng này đảm bảo quá trình mua hàng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

2. Đối với Admin



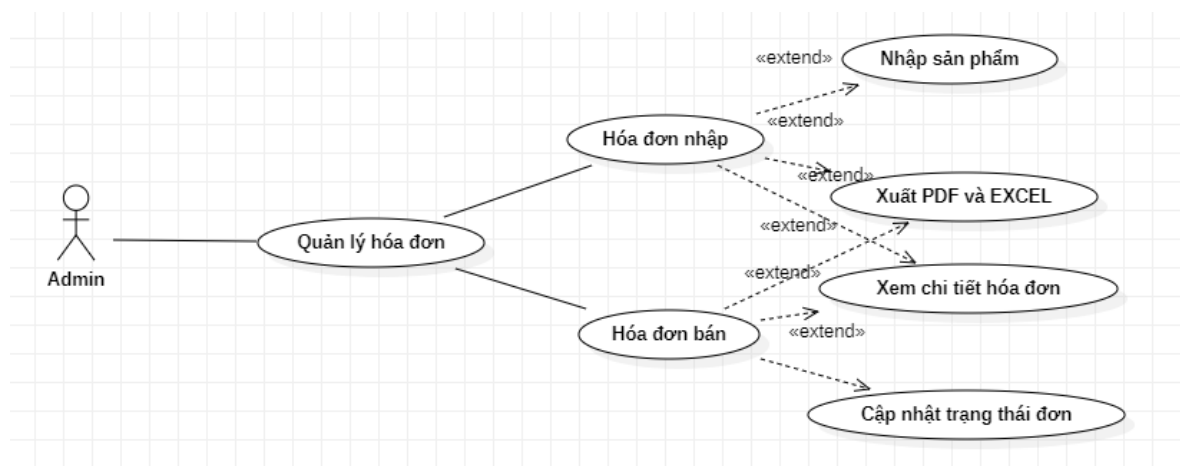
Hình 5: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Sản Phẩm

Dựa trên sơ đồ phân rã, chức năng Quản lý sản phẩm của Admin bao gồm các use case con cho phép Admin quản lý đầy đủ thông tin liên quan đến sản phẩm. Cụ thể, Admin có thể xem và cập nhật Danh sách sản phẩm, quản lý các thông tin phân loại như Thể loại, Tác giả, Nhà xuất bản, Nhà cung cấp, cũng như quản lý Combo sản phẩm. Tất cả các use case này đều có thể mở rộng sang chức năng Thêm – Sửa – Xóa sản phẩm, cho phép Admin bổ sung sản phẩm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa sản phẩm khỏi hệ thống khi cần. Nhờ các use case phân rã này, hệ thống đảm bảo việc quản lý sản phẩm được thực hiện đầy đủ, chi tiết và linh hoạt.



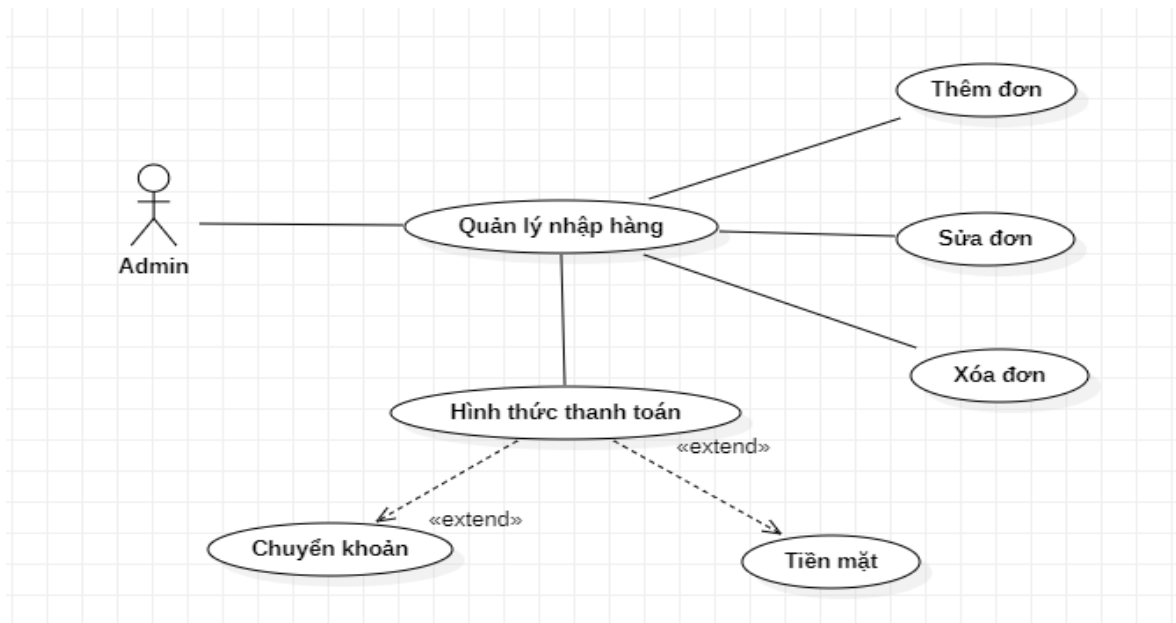
Hình 6: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Tài Khoản

Dựa trên sơ đồ phân rã, chức năng Quản lý tài khoản của Admin bao gồm các use case giúp theo dõi và quản trị thông tin người dùng trong hệ thống. Cụ thể, Admin có thể quản lý hai nhóm tài khoản chính là Nhân viên và Khách hàng. Với nhóm Nhân viên, Admin có thể mở rộng sang chức năng Thêm – Sửa – Xóa để tạo tài khoản mới, chỉnh sửa thông tin hoặc vô hiệu hóa tài khoản khi cần. Bên cạnh đó, cả hai nhóm tài khoản đều hỗ trợ chức năng Xuất PDF và Excel, cho phép Admin trích xuất danh sách tài khoản phục vụ báo cáo hoặc lưu trữ. Nhờ các use case phân rã này, hệ thống đảm bảo việc quản lý tài khoản được thực hiện rõ ràng, minh bạch và thuận tiện cho công tác quản trị.



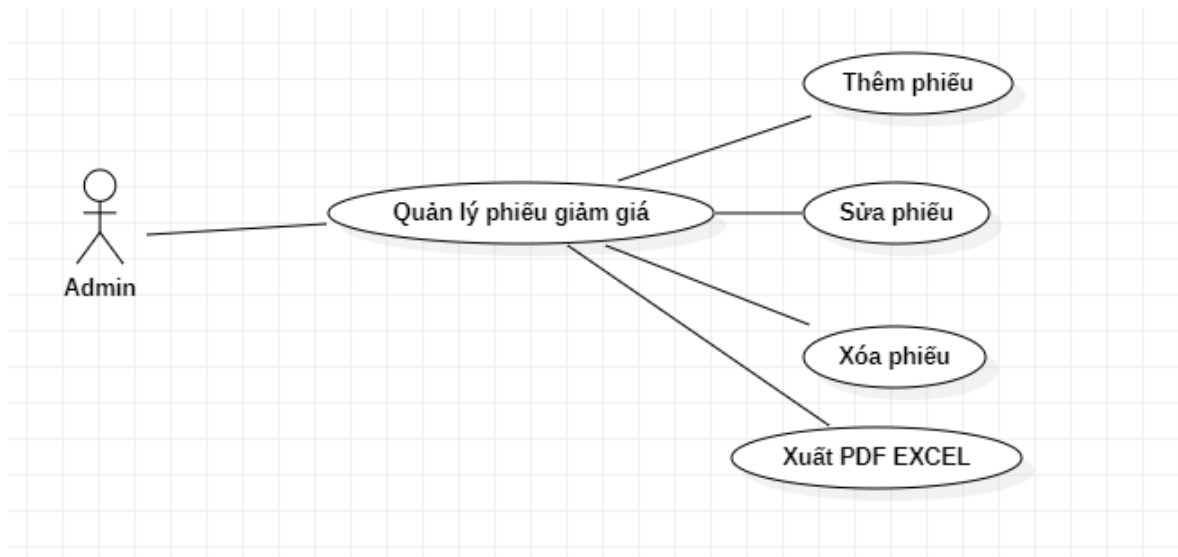
Hình 7: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Hóa Đơn

Chức năng Quản lý hóa đơn cho phép Admin theo dõi toàn bộ hóa đơn trong hệ thống, bao gồm Hóa đơn nhập và Hóa đơn bán. Với hóa đơn nhập, Admin có thể thực hiện thao tác Nhập sản phẩm để thêm hàng vào kho, xem Chi tiết hóa đơn và Xuất PDF/Excel phục vụ kiểm kê hoặc báo cáo. Đối với hóa đơn bán, Admin cũng có thể xem chi tiết, xuất file và đặc biệt là thực hiện Cập nhật trạng thái đơn (đang xử lý, đã giao, đã hủy...). Nhờ các use case phân rã này, việc quản lý hóa đơn trở nên minh bạch, dễ kiểm soát và hỗ trợ tối ưu cho nghiệp vụ bán hàng và nhập kho.



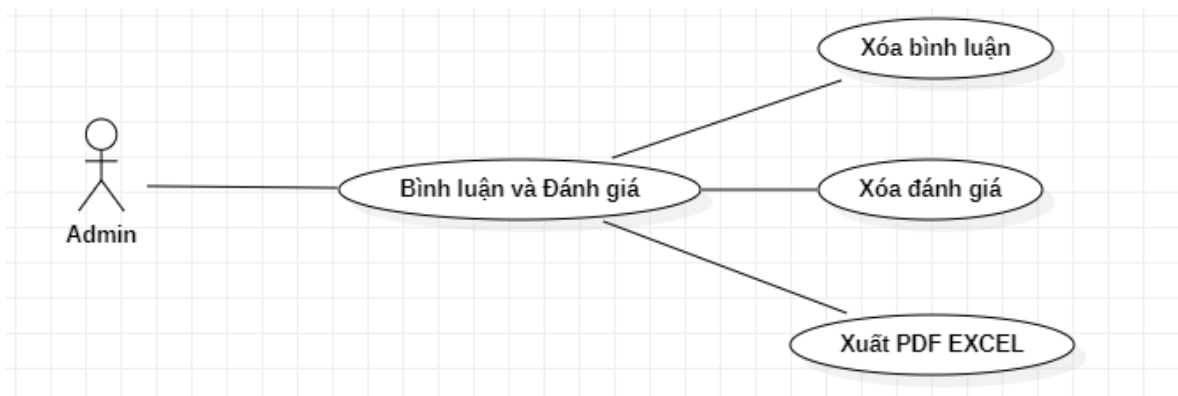
Hình 8: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Nhập Hàng

Chức năng Quản lý nhập hàng cho phép Admin theo dõi và điều chỉnh toàn bộ các đơn nhập hàng từ nhà cung cấp. Trong đó, Admin có thể Thêm đơn nhập mới khi cần bổ sung hàng hóa, Sửa đơn để cập nhật thông tin sai hoặc thay đổi số lượng sản phẩm, và Xóa đơn trong trường hợp đơn bị hủy hoặc lập nhầm. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lựa chọn Hình thức thanh toán cho từng đơn nhập, bao gồm hai phương thức: Chuyển khoản và Thanh toán tiền mặt, được mô tả dưới dạng các use case mở rộng (*extend*) vì chúng chỉ xảy ra khi Admin thực hiện thao tác thanh toán. Nhờ các use case phân rã này, quá trình nhập hàng được quản lý chặt chẽ, rõ ràng và phù hợp với nghiệp vụ thực tế của cửa hàng hoặc doanh nghiệp.



Hình 9: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Quản Lý Phiếu Giảm Giá

Chức năng Quản lý phiếu giảm giá cho phép Admin tạo và kiểm soát các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Trong đó, Admin có thể Thêm phiếu giảm giá mới với các thông tin như mã giảm giá, giá trị ưu đãi, điều kiện áp dụng; Sửa phiếu để điều chỉnh các thông tin khi thay đổi chương trình; hoặc Xóa phiếu đối với những mã đã hết hiệu lực hoặc không còn sử dụng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ Xuất báo cáo phiếu giảm giá dưới dạng PDF hoặc Excel, giúp Admin thống kê và lưu trữ thông tin phục vụ việc báo cáo hoặc đối soát. Các use case này giúp việc quản lý khuyến mãi trở nên minh bạch, thuận tiện và phù hợp với quy trình vận hành thực tế.

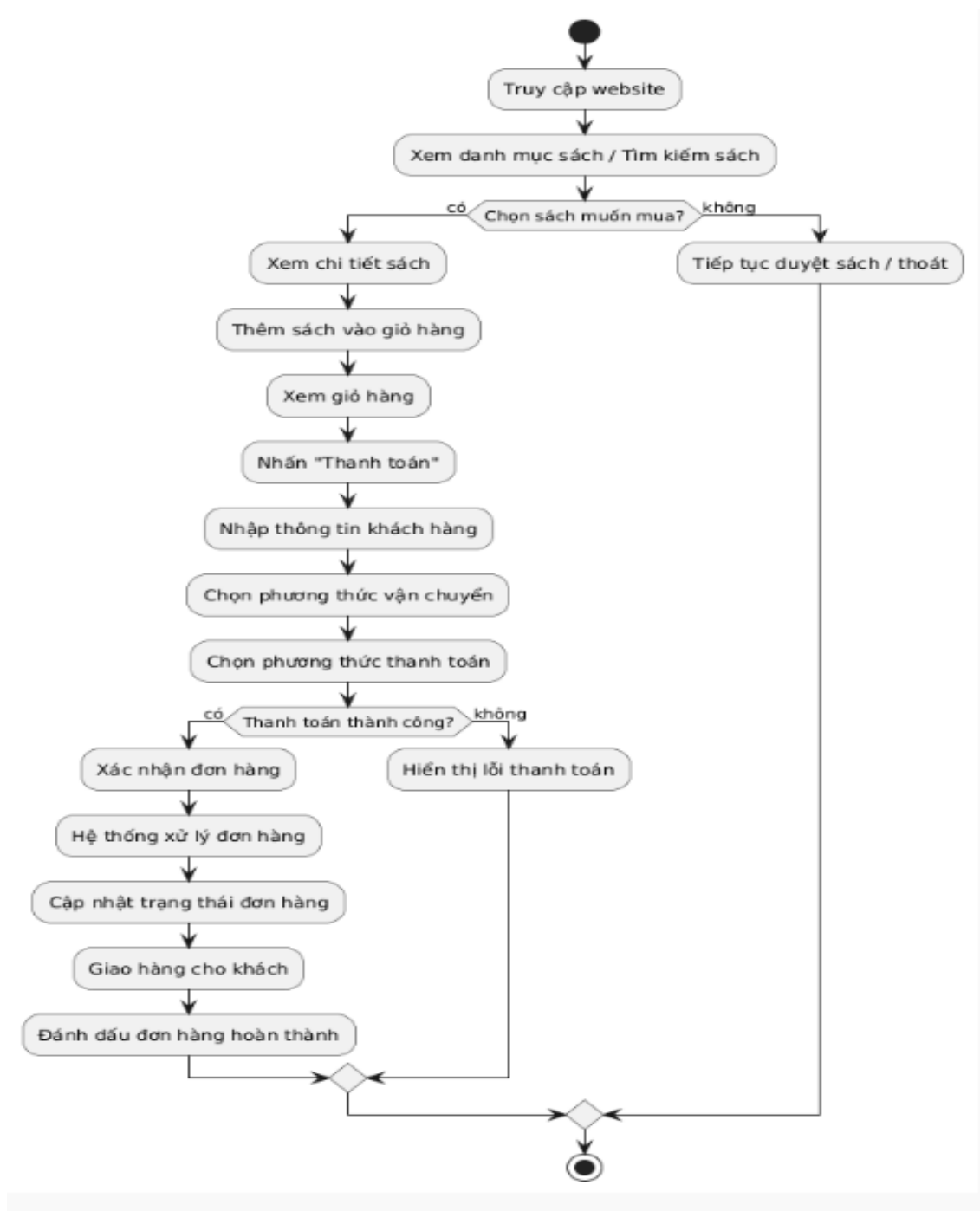


Hình 10: Biểu đồ use-case phân rã chức năng Bình Luận và Đánh Giá

Admin có thể xem tất cả bình luận và đánh giá của người dùng trên từng sản phẩm, lọc, tìm kiếm, sắp xếp bình luận theo ngày, người dùng, hoặc đánh giá. Admin cũng có thể xóa hoặc ẩn bình luận không phù hợp, chỉnh sửa thông tin hiển thị nếu cần, và theo dõi điểm đánh giá trung bình của từng sản phẩm để quản lý chất lượng nội dung. Ngoài ra, Admin có thể xuất báo cáo về đánh giá và phản hồi để phân tích.

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

1. Quy trình nghiệp vụ khi khách hàng thực hiện mua sách



Hình 11: Biểu đồ hoạt động chức năng Mua Sản Phẩm

Người dùng truy cập website

- Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào trang web bán sách.
- Hệ thống hiển thị trang chủ, gồm các danh mục sách, sách bán chạy, sách nổi bật, và thanh tìm kiếm.

Tìm kiếm và lựa chọn sách

- Người dùng có thể:
 - Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sách theo tên, tác giả, hoặc ISBN.
 - Duyệt theo danh mục sách (tiểu thuyết, sách học thuật, truyện thiếu nhi...).
- Người dùng chọn sách muốn mua và xem chi tiết:
 - Thông tin sách: tên, tác giả, giá, mô tả, hình ảnh.
 - Đánh giá và bình luận từ khách hàng khác.

Thêm sách vào giỏ hàng

- Người dùng chọn số lượng sách cần mua.
- Nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng”.
- Hệ thống cập nhật giỏ hàng:
 - Hiện thị danh sách sách đã chọn.
 - Tính tổng tiền tạm tính.
 - Cho phép người dùng thay đổi số lượng hoặc xóa sách khỏi giỏ hàng.

Xem giỏ hàng và tiến hành thanh toán

- Người dùng kiểm tra giỏ hàng.
- Hệ thống hiển thị:
 - Tên sách, số lượng, giá, tổng tiền.
 - Các tùy chọn vận chuyển (nếu có).
- Người dùng nhấn nút “Thanh toán” để bắt đầu quá trình mua hàng.

Nhập thông tin khách hàng và vận chuyển

- Người dùng cung cấp:
 - Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
 - Chọn phương thức vận chuyển (giao tận nhà, nhận tại cửa hàng...).
- Hệ thống xác thực thông tin:
 - Kiểm tra các trường bắt buộc.
 - Kiểm tra định dạng email, số điện thoại.

Chọn phương thức thanh toán

- Người dùng chọn hình thức thanh toán:
 - Thanh toán trực tuyến (VNPay, thẻ ngân hàng, ví điện tử...).
 - Thanh toán khi nhận hàng (COD).
- Hệ thống:
 - Liên kết với cổng thanh toán (nếu chọn trực tuyến).
 - Xác nhận giao dịch thành công hoặc thất bại.
 - Ghi nhận phương thức thanh toán.

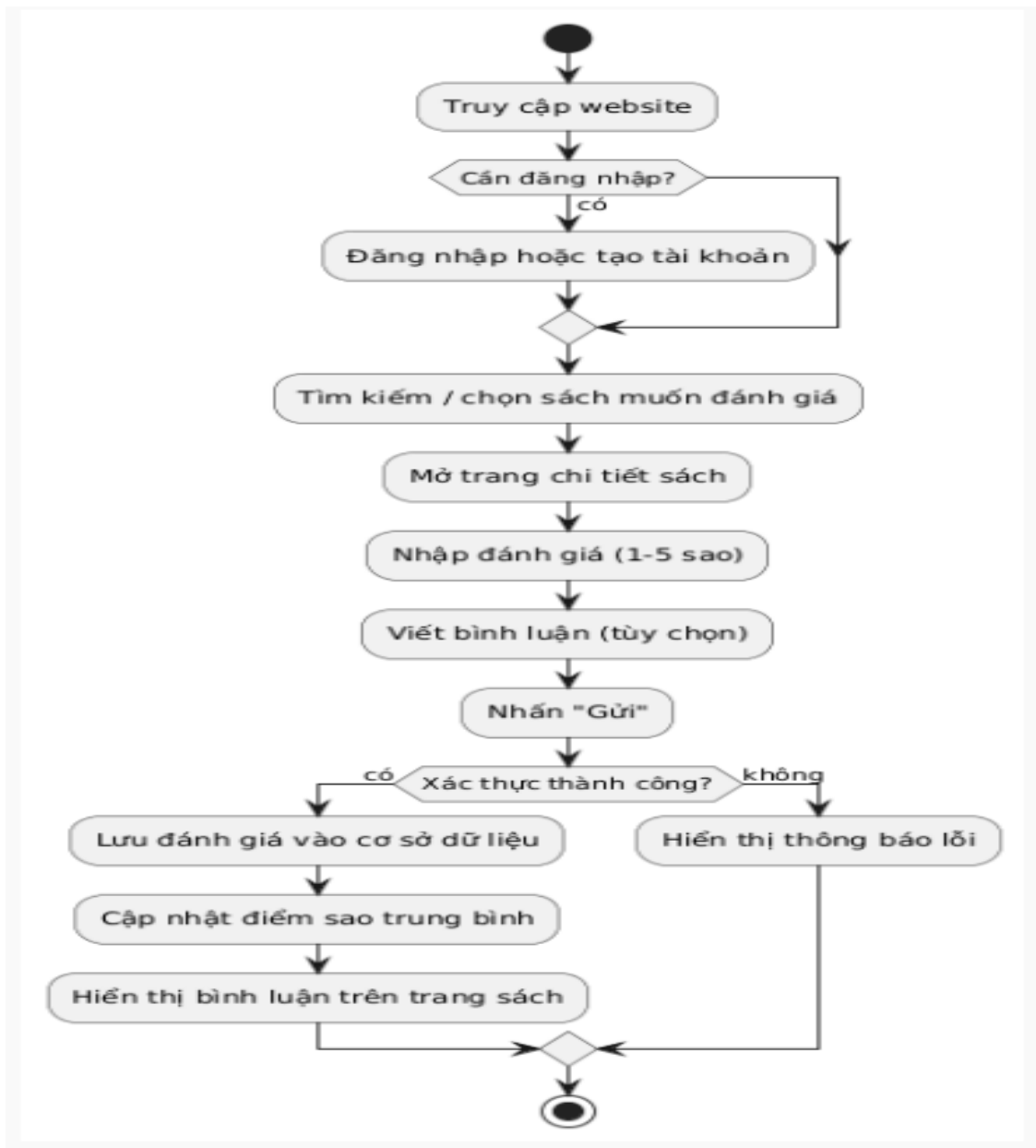
Xác nhận đơn hàng

- Hệ thống hiển thị tóm tắt đơn hàng:
 - Sách đã mua, số lượng, tổng tiền, thông tin khách hàng, phương thức thanh toán.
- Gửi thông báo xác nhận:
 - Trên website (trang xác nhận).

Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng:

- Đang xử lý.
 - Đang giao hàng.
 - Đã giao hàng.

2. Quy trình nghiệp vụ chức năng bình luận và đánh giá của khách hàng



Hình 12: Biểu đồ hoạt động chức năng Bình Luận và Đánh Giá

Đăng nhập / Truy cập website

- Khách hàng truy cập website.
- Nếu muốn bình luận/đánh giá, cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản.

Chọn sách muốn đánh giá

- Khách hàng tìm kiếm sách đã mua hoặc muốn đánh giá.
- Mở trang chi tiết sách.

Gửi đánh giá / bình luận

- Khách hàng điền:
 - Số sao (1–5) cho sách.
 - Nội dung bình luận (tùy chọn).
- Nhấn “Submit” / “Gửi”.

Hệ thống xử lý

- Xác thực:
 - Kiểm tra khách hàng đã mua sách hay chưa (nếu cần).
 - Kiểm tra nội dung bình luận hợp lệ.
- Lưu đánh giá và bình luận vào cơ sở dữ liệu.

Hiển thị đánh giá

- Hệ thống cập nhật:
 - Hiển thị số sao trung bình mới.
 - Hiển thị bình luận của khách hàng trên trang sách.
- Khách hàng và người khác có thể xem đánh giá.

Quản lý đánh giá (tùy chọn)

- Khách hàng có thể sửa/xóa bình luận trong thời gian nhất định.
- Quản trị viên có thể duyệt hoặc xóa bình luận không phù hợp.

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case Đăng nhập

Tác nhân: Khách hàng

Mục tiêu: Cho phép người dùng truy cập vào các chức năng cá nhân trên hệ thống.

Tiền điều kiện

- Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.

Hậu điều kiện

- Phiên đăng nhập được tạo.
- Hệ thống chuyển người dùng vào trang chủ hoặc trang trước đó.

Luồng sự kiện chính

- Người dùng truy cập trang đăng nhập.
- Người dùng nhập email và mật khẩu.
- Người dùng nhấn “Đăng nhập”.
- Hệ thống kiểm tra thông tin.
- Nếu hợp lệ → Hệ thống cho phép đăng nhập.

Luồng sự kiện thay thế

- Sai mật khẩu / email: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Tài khoản bị khóa: Hệ thống báo lỗi và không cho đăng nhập.
- Quên mật khẩu: Người dùng chọn chức năng “Quên mật khẩu”.

2.3.2 Đặc tả use case Quản lý giỏ hàng

Tác nhân: Khách hàng

Mục tiêu: Cho phép người dùng thêm, chỉnh sửa, xóa sản phẩm trước khi đặt hàng.

Tiền điều kiện

- Người dùng đã đăng nhập.

Hậu điều kiện

- Giỏ hàng được cập nhật đúng với thao tác của người dùng.

Luồng sự kiện chính

- Người dùng mở trang sản phẩm hoặc giỏ hàng.
- Người dùng thực hiện một trong các thao tác:
 - Thêm sản phẩm vào giỏ.
 - Tăng/giảm số lượng.
 - Xóa sản phẩm.
- Hệ thống cập nhật lại tổng tiền và số lượng.
- Hiển thị giỏ hàng mới nhất cho người dùng.

Luồng thay thế

- Sản phẩm hết hàng: Hệ thống báo lỗi, không cho tăng số lượng.
- Giỏ hàng trống: Hiển thị thông báo phù hợp.

2.3.3 Đặc tả use case Đặt hàng

Tác nhân: Khách hàng

Mục tiêu: Cho phép người dùng tạo đơn hàng từ giỏ hàng.

Tiền điều kiện

- Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm.
- Người dùng đã đăng nhập.

Hậu điều kiện

- Đơn hàng được tạo với trạng thái “Chờ thanh toán”.

Luồng sự kiện chính

- Người dùng chọn “Đặt hàng”.
- Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng + tổng tiền.
- Người dùng nhập/kiểm tra:
 - Địa chỉ nhận hàng
 - Số điện thoại
 - Ghi chú đơn hàng (nếu có)
- Người dùng xác nhận đặt hàng.
- Hệ thống tạo đơn hàng và chuyển sang bước chọn phương thức thanh toán.

Luồng thay thế

- Địa chỉ giao hàng không hợp lệ: Yêu cầu nhập lại.
- Sản phẩm vừa hết hàng: Hiển thị thông báo và yêu cầu cập nhật giỏ.

2.3.4 Đặc tả use case Thanh toán vnpay

Tác nhân: Khách hàng, VNPay

Mục tiêu: Khách hàng thanh toán trực tuyến cho đơn hàng đã tạo.

Tiền điều kiện

- Đơn hàng ở trạng thái "Chờ thanh toán".
- Kết nối Internet ổn định.

Hậu điều kiện

- Thanh toán thành công → đơn hàng chuyển sang "Đã thanh toán".
- Thanh toán thất bại → đơn hàng giữ trạng thái cũ.

Luồng sự kiện chính

- Người dùng chọn “Thanh toán VNPay”.
- Hệ thống tạo URL thanh toán và chuyển hướng sang VNPay.
- Người dùng chọn ngân hàng và thực hiện thanh toán.
- VNPay xử lý và trả kết quả về server hệ thống.
- Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán.
- Người dùng được chuyển về trang thông báo kết quả.

Luồng thay thế

- Thanh toán thất bại:
VNPay trả về mã lỗi → Hệ thống hiển thị thông báo thất bại.

- Người dùng hủy giao dịch:
Hệ thống giữ đơn hàng ở trạng thái “Chờ thanh toán”.
- Timeout không phản hồi:
Hệ thống ghi log và giữ trạng thái cũ.

2.3.5 Đặc tả use case Tìm kiếm sản phẩm

Tác nhân: Khách hàng

Mục tiêu: Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên, thể loại, tác giả.

- Tiền điều kiện
- Hệ thống có dữ liệu sản phẩm.
- Hậu điều kiện
- Danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị.
- Luồng sự kiện chính
- Người dùng truy cập thanh tìm kiếm.
- Người dùng nhập từ khóa (tên sách, tác giả...).
- Người dùng nhấn “Tìm kiếm”.
- Hệ thống truy xuất và lọc sản phẩm theo từ khóa.
- Hệ thống hiển thị danh sách kết quả.
- Luồng thay thế
- Không tìm thấy sản phẩm: Hiển thị thông báo “Không có sản phẩm phù hợp”.
- Người dùng để trống từ khóa: Hệ thống yêu cầu nhập từ khóa.

2.3.6 Đặc tả use case Xem chi tiết sản phẩm

Tác nhân: Khách hàng

Mục tiêu: Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một sản phẩm.

- Tiền điều kiện
- Sản phẩm tồn tại trong hệ thống.
- Hậu điều kiện
- Người dùng xem được thông tin đầy đủ của sản phẩm.
- Luồng sự kiện chính
- Người dùng chọn một sản phẩm từ danh sách.
- Hệ thống tải thông tin chi tiết bao gồm:
 - Tên sách
 - Giá
 - Tác giả
 - Thể loại
 - Mô tả, nội dung
 - Nhà xuất bản
 - Số lượng tồn kho
 - Đánh giá và bình luận
- Người dùng có thể chọn thêm vào giỏ hàng hoặc xem sản phẩm liên quan.
- Luồng thay thế

- Sản phẩm không tồn tại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và quay về danh sách.

2.3.7 Đặc tả use case Bình luận và Đánh giá sản phẩm

Tác nhân: Khách hàng

Mục tiêu: Cho phép người dùng gửi đánh giá và bình luận cho sản phẩm đã mua.

- Tiền điều kiện
- Người dùng đã đăng nhập.
- Người dùng đã mua sản phẩm (nếu hệ thống yêu cầu).
- Hậu điều kiện
- Bình luận/đánh giá được lưu và hiển thị cho người dùng khác.
- Luồng sự kiện chính
- Người dùng vào trang chi tiết sản phẩm.
- Người dùng chọn “Viết đánh giá”.
- Người dùng nhập:
 - Số sao (1–5)
 - Nội dung bình luận
- Người dùng nhấn “Gửi”.
- Hệ thống lưu dữ liệu đánh giá.
- Hệ thống cập nhật điểm đánh giá trung bình của sản phẩm.
- Hiển thị đánh giá mới vừa gửi.
- Luồng thay thế

- Không nhập nội dung: Hệ thống yêu cầu nhập bình luận.
- Lỗi kết nối: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu thử lại.
- Người dùng chưa mua sản phẩm: Hệ thống từ chối và thông báo phù hợp.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và trải nghiệm người dùng trong quá trình vận hành. Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống bao gồm:

2.4.1. Hiệu năng (Performance)

- Hệ thống phải đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh, thời gian tải trang trung bình dưới 3 giây.
- Việc tìm kiếm sản phẩm, xử lý giỏ hàng và đặt hàng phải diễn ra mượt mà ngay cả khi số lượng người truy cập tăng cao.
- Cơ sở dữ liệu được tối ưu hóa, hỗ trợ xử lý tốt với hàng nghìn sản phẩm và đơn hàng.

2.4.2. Độ tin cậy (Reliability)

- Hệ thống hoạt động ổn định với tỉ lệ uptime $\geq 99\%$.
- Dữ liệu quan trọng như tài khoản người dùng, đơn hàng, lịch sử thanh toán phải được lưu trữ an toàn và không bị mất mát.
- Hệ thống hỗ trợ cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.

2.4.3. Tính bảo mật (Security)

- Mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Các chức năng quan trọng như quản lý sản phẩm, tài khoản, hóa đơn chỉ cho phép Admin truy cập.

- Hệ thống sử dụng cơ chế phân quyền và xác thực token (JWT) để đảm bảo an toàn khi giao tiếp API.
- Chống tấn công phổ biến như SQL Injection, XSS, CSRF.

2.4.4. Tính dễ sử dụng (Usability)

- Giao diện trực quan, phù hợp cho cả người dùng phổ thông và Admin.
- Các chức năng được bố trí rõ ràng, dễ thao tác.
- Tối ưu cho trải nghiệm trên điện thoại di động.

2.4.5. Tính dễ bảo trì và mở rộng (Maintainability & Scalability)

- Mã nguồn được tổ chức theo mô hình rõ ràng (ví dụ: MVC), thuận tiện cho việc chỉnh sửa hoặc mở rộng tính năng.
- Hệ thống hỗ trợ dễ dàng thêm mới sản phẩm, danh mục, hoặc mô-đun chức năng mà không ảnh hưởng đến các phần khác.
- Chuẩn hóa API giúp việc bảo trì backend trở nên thuận tiện.

2.4.6. Yêu cầu về kỹ thuật (Technical Requirements)

- Frontend: ReactJS, HTML5, CSS3, JavaScript.
- Backend: Laravel/PHP.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL hoặc MariaDB.
- Server: Apache hoặc Nginx.
- Công nghệ hỗ trợ:
 - JWT Authentication
 - RESTful API
 - Thư viện xuất báo cáo PDF/Excel

- Cloud Storage (nếu cần)

2.4.7 Khả năng tương thích (Compatibility)

- Hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến: Chrome, Edge, Firefox.
- Tương thích nhiều độ phân giải màn hình.
- API cho phép tích hợp với các cổng thanh toán như VNPay, Momo,...

Chương 3 Công nghệ sử dụng

3.1 Giới thiệu chung

Trong đồ án “Xây dựng hệ thống bán sách trực tuyến”, nhóm sử dụng các công nghệ web hiện đại gồm ReactJS, Laravel, MySQL, và một số thư viện hỗ trợ như JWT, Axios, Bootstrap, Laravel-Excel, TCPDF, ... Các công nghệ được lựa chọn nhằm đáp ứng các yêu cầu đã đề ra ở Chương 2: hiệu suất cao, bảo mật tốt, dễ bảo trì, hỗ trợ nhiều chức năng như quản lý giỏ hàng, thanh toán, xuất hóa đơn, phân quyền, ...

3.2 Công nghệ Frontend: ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component. Mỗi component là một phần tử giao diện độc lập, có thể tự quản lý dữ liệu, xử lý sự kiện và được tái sử dụng nhiều lần. Nhờ cấu trúc này, React giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng hơn so với cách viết giao diện truyền thống. React cũng sử dụng Virtual DOM để cập nhật giao diện hiệu quả hơn, giúp tăng tốc độ phản hồi của ứng dụng

ReactJS giải quyết yêu cầu gì cho dự án?

Yêu cầu về tính dễ dùng (Usability): React hỗ trợ xây dựng giao diện tương tác mượt mà thông qua cơ chế cập nhật Virtual DOM, giúp người dùng thao tác nhanh, không bị giật lag khi xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng hoặc chuyển trang. Điều này làm tăng trải nghiệm tổng thể trên website bán sách.

- **Yêu cầu về hiệu năng:** Với khả năng tối ưu việc cập nhật giao diện, React giúp giảm số lần thao tác trực tiếp trên DOM thật. Nhờ đó, các thành phần

thay đổi thường xuyên như danh sách sản phẩm, trang giỏ hàng hay bộ lọc danh mục sẽ được hiển thị nhanh và ổn định hơn.

- Yêu cầu về quản lý trạng thái (State Management): React cho phép quản lý trạng thái hiệu quả thông qua `useState`, `useContext` hoặc các thư viện đi kèm như `Redux`. Điều này đáp ứng tốt các yêu cầu ở Chương 2 như: lưu trữ giỏ hàng, theo dõi trạng thái đăng nhập của người dùng, thông tin đơn hàng, và các bước trong quá trình thanh toán.

Ưu điểm

- Dễ học và cộng đồng lớn: ReactJS có tài liệu chính thức rõ ràng, nhiều ví dụ thực hành, cộng đồng hỗ trợ rất mạnh. Khi gặp lỗi hoặc cần mở rộng tính năng, việc tìm tài nguyên hoặc giải pháp rất dễ dàng.
- Hiệu năng tốt cho web thương mại điện tử: React sử dụng Virtual DOM giúp tối ưu quá trình cập nhật giao diện, nhờ đó trang web phản hồi nhanh, tải dữ liệu sản phẩm mượt hơn điều rất quan trọng với website bán hàng.
- Mô hình component dễ mở rộng: Giao diện được chia nhỏ thành các component độc lập (sản phẩm, giỏ hàng, menu, form đăng ký...). Điều này giúp dễ dàng bổ sung thêm các module mới như thanh toán, mã giảm giá, quản lý người dùng mà không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống hiện tại.
- Hỗ trợ tốt quản lý trạng thái: Các thư viện đi kèm như `Context API` hoặc `Redux` cho phép quản lý giỏ hàng, người dùng, đơn hàng một cách nhất quán, giảm lỗi và dễ bảo trì.

Nhược điểm

- Không phải framework hoàn chỉnh, phải cài thêm nhiều thư viện (`Router`, `Redux...`).
- Hệ sinh thái quá lớn → dễ gây rối cho người mới.
- `JSX` khó làm quen vì phải viết HTML trong JavaScript.

- Thường xuyên cập nhật → code cũ dễ lỗi hoặc phải sửa đổi.
- SEO kém trong ứng dụng SPA nếu không dùng SSR (Next.js).
- Phụ thuộc vào Node.js và các công cụ build như Webpack/Vite.
- Nếu quản lý state không tối ưu → hiệu suất re-render giảm.

3.3 Công nghệ Backend: Laravel

Laravel là một framework PHP hiện đại được xây dựng để hỗ trợ phát triển ứng dụng web theo mô hình MVC (Model – View – Controller). Laravel cung cấp hệ sinh thái mạnh mẽ với nhiều tính năng có sẵn như routing, middleware, ORM Eloquent, hệ thống migration, template Blade và cơ chế bảo mật tích hợp. Nhờ đó, lập trình viên có thể phát triển ứng dụng web nhanh hơn, giảm lỗi, mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì.

Laravel giải quyết yêu cầu nào?

- Các chức năng quản lý sản phẩm, tài khoản, hóa đơn: Laravel hỗ trợ xây dựng các module CRUD nhanh chóng thông qua Routing, Controller và ORM Eloquent, giúp triển khai các chức năng quản trị một cách hiệu quả.
- Yêu cầu bảo mật (Security): Laravel tích hợp sẵn nhiều cơ chế bảo mật như CSRF Protection, mã hóa mật khẩu bằng bcrypt/argon2, xác thực – phân quyền (Authentication & Authorization), đảm bảo an toàn cho hệ thống quản trị và dữ liệu người dùng.
- Yêu cầu RESTful API cho frontend ReactJS: Laravel hỗ trợ xây dựng API theo chuẩn REST rất thuận tiện nhờ hệ thống Route API, Resource Controller và Eloquent Resource, giúp frontend (ReactJS) dễ dàng truy cập dữ liệu.

- Yêu cầu dễ bảo trì (Maintainability):Laravel có kiến trúc rõ ràng theo mô hình MVC, giúp mã nguồn tách biệt, dễ mở rộng và dễ bảo trì trong quá trình phát triển lâu dài.

Ưu điểm

- Tích hợp nhiều tính năng sẵn: Framework hoặc công cụ này cung cấp sẵn nhiều tính năng cơ bản và nâng cao, giúp lập trình viên không cần phải tự xây dựng từ đầu, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian phát triển và giảm thiểu rủi ro do lỗi lập trình.
- Dễ dàng thực hiện các chức năng CRUD (thêm – sửa – xóa): Các thao tác quản lý dữ liệu cơ bản như thêm mới, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin được hỗ trợ trực tiếp, với cú pháp đơn giản và logic rõ ràng, giúp lập trình viên tập trung vào các tính năng chuyên biệt hơn của ứng dụng.
- Hỗ trợ xuất báo cáo và quản lý nâng cao: Công cụ còn hỗ trợ tốt việc xuất dữ liệu ra PDF hoặc Excel, quản lý phân quyền người dùng và các vai trò khác nhau, đồng thời hỗ trợ migrate database, giúp việc cập nhật cấu trúc dữ liệu trở nên dễ dàng, an toàn và linh hoạt hơn trong quá trình phát triển ứng dụng.

Nhược điểm

- Hiệu năng không cao bằng các framework nhẹ như Node.js (Express), Go, hoặc FastAPI trong các hệ thống real-time hoặc yêu cầu tốc độ cực lớn.
- Tiêu tốn tài nguyên hơn do chạy trên PHP, cần server cấu hình tốt hơn để hoạt động
- Tốc độ xử lý request chậm hơn các framework thuần PHP hoặc micro-framework như Lumen.
- Cần biết Composer và cấu trúc MVC phức tạp, gây khó khăn cho người mới bắt đầu.

- Eloquent ORM mạnh nhưng chậm nếu truy vấn lớn hoặc không tối ưu query
→ có thể gây hiệu năng thấp.

3.4 Cơ sở dữ liệu: MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phổ biến trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và phần mềm doanh nghiệp. MySQL cho phép lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả thông qua các bảng liên kết với nhau bằng các quan hệ. Ưu điểm của MySQL là dễ triển khai, cài đặt đơn giản, miễn phí với phiên bản mã nguồn mở, đồng thời có khả năng mở rộng tốt và hỗ trợ nhiều nền tảng hệ điều hành. MySQL cũng tích hợp tốt với các ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP, Python, Java, giúp việc phát triển ứng dụng trở nên thuận tiện và nhanh chóng.

MySQL giải quyết yêu cầu nào?

- Lưu trữ dữ liệu đa dạng: Hệ thống cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ thông tin về sản phẩm, người dùng, hóa đơn, phiếu giảm giá, giúp quản lý toàn diện mọi khía cạnh của nghiệp vụ bán hàng.
- Hỗ trợ tính toàn vẹn dữ liệu: Các ràng buộc dữ liệu và quan hệ giữa các bảng đảm bảo tính nhất quán, chính xác của thông tin, phù hợp với các quy trình nghiệp vụ trong bán hàng như kiểm tra tồn kho, áp dụng phiếu giảm giá hay quản lý đơn hàng.
- Tối ưu cho khối lượng dữ liệu lớn: Cơ sở dữ liệu được thiết kế để xử lý hiệu quả số lượng bản ghi lớn, giúp truy vấn nhanh chóng, giảm thời gian phản hồi và đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định ngay cả khi hệ thống mở rộng.

Ưu điểm

- Miễn phí và mã nguồn mở, dễ tiếp cận cho sinh viên và doanh nghiệp nhỏ.
- Cài đặt đơn giản, giao diện quản lý dễ dùng (phpMyAdmin, MySQL Workbench).

- Hiệu suất truy vấn cao, đặc biệt trong các ứng dụng web.
- Hỗ trợ đa nền tảng: Windows, Linux, macOS.
- Tích hợp tốt với PHP, Laravel, WordPress, Drupal...
- Bảo mật khá tốt, quản lý user và phân quyền dễ dàng.
- Cộng đồng đông đảo, tài liệu hướng dẫn phong phú.
- Ổn định và tin cậy cho các hệ thống vừa và nhỏ.
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu thuận tiện.

Nhược điểm

- Không mạnh bằng PostgreSQL trong các tác vụ phức tạp (trigger, chức năng nâng cao).
- Khả năng xử lý hệ thống rất lớn kém hơn Oracle, MS SQL Server.
- Hiệu suất giảm khi dữ liệu cực lớn hoặc truy vấn phức tạp.
- Không tối ưu cho phân tích dữ liệu (OLAP), chỉ phù hợp OLTP.
- MyISAM không hỗ trợ transaction, dễ gây mất dữ liệu nếu dùng sai.

3.5 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí, nhẹ và đa nền tảng do Microsoft phát triển. VS Code hỗ trợ mạnh mẽ cho các lập trình viên nhờ khả năng mở rộng thông qua hệ sinh thái plugin phong phú. Công cụ này được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngôn ngữ lập trình như JavaScript, Python, PHP, Java, C++, và phù hợp với cả lập trình web, mobile, AI, embedded và DevOps.

Ưu điểm

- Miễn phí và đa nền tảng (Windows, macOS, Linux).

- Giao diện đẹp, dễ sử dụng, tùy chỉnh cao.
- Kho extension khổng lồ, hỗ trợ hầu hết mọi ngôn ngữ và framework.
- Tích hợp Git/GitHub mạnh mẽ, dễ commit, push, pull.
- Tính năng IntelliSense hỗ trợ gợi ý code thông minh.
- Debugger tích hợp, hỗ trợ debug nhiều ngôn ngữ.
- Hiệu suất tốt, nhẹ hơn nhiều IDE khác như PhpStorm, Eclipse.
- Hỗ trợ Live Server cho lập trình web frontend.
- Tích hợp terminal ngay trong VS Code, không cần chuyển cửa sổ.
- Cộng đồng lớn, tài liệu hướng dẫn phong phú.

Nhược điểm

- Không phải IDE đầy đủ, nên một số tính năng nâng cao phải cài thêm extension.
- Khi cài quá nhiều extension có thể làm máy chậm hoặc tốn RAM.
- Debug một số ngôn ngữ không mạnh bằng IDE chuyên dụng (ví dụ: Java, C++, .NET).
- Một số extension không ổn định, dễ gây xung đột.
- Khả năng thiết lập môi trường đôi khi mất thời gian cho người mới.

3.6 Công nghệ Laragon

Laragon là một môi trường phát triển web (local development environment) mạnh mẽ, gọn nhẹ và linh hoạt dành cho Windows. Công cụ này được sử dụng rộng rãi trong phát triển các ứng dụng web sử dụng PHP, Laravel, Node.js, Python

và nhiều công nghệ khác. Laragon nổi bật nhờ khả năng cài đặt nhanh, cấu hình tự động và hỗ trợ nhiều phiên bản máy chủ cũng như cơ sở dữ liệu.

Trong đồ án, Laragon đóng vai trò quan trọng khi cung cấp một môi trường phát triển ổn định và tối ưu để xây dựng, chạy thử và kiểm tra ứng dụng web. Việc sử dụng Laragon giúp quá trình lập trình trở nên thuận tiện hơn, giảm thiểu lỗi cấu hình và nâng cao hiệu quả phát triển.

Laragon tích hợp sẵn nhiều thành phần quan trọng phục vụ phát triển web:

- Apache / Nginx: Web server dùng để xử lý các yêu cầu HTTP.
- PHP: Ngôn ngữ lập trình chủ đạo khi làm việc với Laravel.
- MySQL / MariaDB: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
- phpMyAdmin / Adminer: Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu qua giao diện web.
- Composer: Công cụ quản lý thư viện PHP, giúp cài đặt và quản lý Laravel.
- Node.js & npm (tùy phiên bản): Hỗ trợ build front-end như React, Vue, Bootstrap.

Ưu điểm

- Dễ cài đặt và sử dụng: Tự động cấu hình mọi thứ, chỉ cần vài phút để có đầy đủ môi trường làm việc.
- Cách ly hoàn toàn: Không làm ảnh hưởng các phần mềm khác trong hệ thống.
- Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP/MySQL: Có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa các phiên bản.
- Tốc độ nhanh và ổn định: Tối ưu hoá tốt cho Windows, ít lỗi hơn so với XAMPP.
- Hoạt động tốt với Laravel — framework chính của đồ án.

- Giúp thiết lập môi trường nhanh, giảm thời gian cài đặt thủ công.
- Dễ dàng quản lý database và chạy nhiều project cùng lúc.
- Nhỏ gọn nhưng đầy đủ tính năng

Nhược điểm

- Chỉ hỗ trợ Windows: Phiên bản chính Laragon không có sẵn cho Linux hoặc macOS.
- Dành cho môi trường phát triển, không dùng cho môi trường production (không tối ưu cho server thật).
- Một số tính năng nâng cao (ví dụ quản lý nhiều phiên bản PHP hoặc database phức tạp) cần cấu hình thủ công.
- Cần hiểu biết cơ bản về web server và database để sử dụng hiệu quả.
- Không tích hợp sẵn tất cả công cụ (ví dụ IDE, debugging nâng cao) → phải kết hợp thêm.

3.7 Thư viện giao tiếp API: Axios

Axios là một thư viện JavaScript phổ biến dùng để gửi các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE...) từ client đến server, thường được sử dụng trong các ứng dụng ReactJS và Node.js. Axios hỗ trợ giao tiếp bất đồng bộ (asynchronous), dễ dàng xử lý dữ liệu JSON, quản lý headers, token xác thực và bắt lỗi (error handling) một cách thuận tiện. Nhờ những tính năng này, Axios giúp việc tương tác với API trở nên đơn giản và hiệu quả, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng web hiện đại.

Ưu điểm

- Sử dụng Promise giúp quản lý bất đồng bộ dễ hơn.
- Tự động chuyển đổi JSON từ phản hồi API.

- Hỗ trợ Interceptors (chặn trước/ sau request để thêm token, xử lý lỗi...).
- Hỗ trợ tốt CSRF khi làm việc với Laravel, Rails...
- Làm việc trên cả trình duyệt và Node.js.
- Hỗ trợ upload / download file, theo dõi tiến trình upload.
- Hoạt động tốt trên trình duyệt cũ hơn so với Fetch.

Nhược điểm

- Kích thước thư viện lớn hơn Fetch (phải tải thêm).
- Không có sẵn, phải cài qua npm hoặc CDN.
- Một số tính năng trùng với Fetch, nếu dùng đơn giản thì Fetch đủ.
- Cần cấu hình thêm cho các request đặc biệt như multipart/form-data.
- Không linh hoạt bằng Fetch trong một số tác vụ xử lý dữ liệu mức thấp (low-level).

3.8 Công nghệ UI: Bootstrap

Bootstrap là một framework CSS miễn phí sử dụng mã nguồn mở dùng cho mục đích phát triển web front-end cho thiết bị di động. Bên cạnh những mẫu thiết kế kiểu chữ, biểu mẫu, nút hay thanh điều hướng bằng ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript, framework này còn bao gồm một số thành phần giao diện khác

Ưu điểm:

- Phát triển giao diện nhanh chóng
- Tạo ra giao diện tương thích với nhiều loại thiết bị
- Nền tảng tối ưu
- Tùy chỉnh linh hoạt với yêu cầu hệ thống
- Nhiều thành phần sẵn có như: buttons, forms,...

Nhược điểm:

- Kích thước lớn
- Tùy chỉnh các thành phần cụ thể phức tạp

3.9 Tích hợp thanh toán (VNPay)

VNPay là các nền tảng trung gian thanh toán phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ người dùng thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua mã QR, ví điện tử hoặc liên kết ngân hàng. Các cổng thanh toán này cung cấp API để ứng dụng web có thể tạo giao dịch, chuyển hướng người dùng đến trang thanh toán, và nhận kết quả trả về sau khi giao dịch hoàn tất.

Đáp ứng được yêu cầu gì ?

- Yêu cầu tiện ích cho người dùng (Usability): người dùng có nhiều lựa chọn thanh toán (QR Pay, ví điện tử), thao tác đơn giản.
- Yêu cầu hiệu năng: giao dịch xử lý nhanh, luồng thanh toán được tối ưu.
- Yêu cầu bảo mật: giao thức truyền dữ liệu có mã hóa, ký số bằng HMAC/Checksum, hạn chế gian lận.
- Yêu cầu về chức năng thanh toán: phục vụ quy trình mua sách, thanh toán đơn hàng, xác nhận trạng thái hóa đơn.
- Yêu cầu tương thích hệ thống: dễ tích hợp với backend Laravel thông qua API.

Ưu điểm

- Phổ biến tại Việt Nam, tỷ lệ người dùng cao — phù hợp với hệ thống thương mại điện tử.
- Tích hợp đơn giản, có tài liệu và SDK rõ ràng cho PHP/Laravel.

- Chi phí thấp, hỗ trợ mã QR miễn phí (VNPay).
- Bảo mật tốt, sử dụng checksum, chữ ký số và token riêng cho mỗi giao dịch.
- Hỗ trợ hoàn tiền và kiểm tra trạng thái giao dịch, cần thiết cho quy trình xử lý đơn hàng.

Nhược điểm

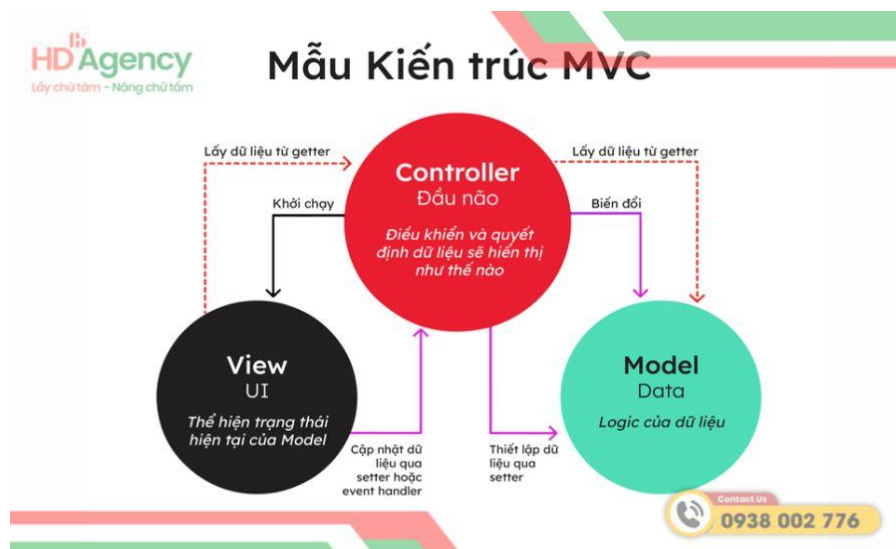
- Phụ thuộc vào kết nối Internet ổn định: Giao dịch sẽ thất bại nếu mạng chập chờn.
- Tồn phí giao dịch: Một số loại thanh toán hoặc dịch vụ phải trả phí, đặc biệt với thương nhân.
- Yêu cầu thủ tục phê duyệt: Website hoặc doanh nghiệp phải đăng ký và được VNPAY phê duyệt mới có thể tích hợp.
- Giao diện người dùng phụ thuộc website: Một số tính năng thanh toán không thể tùy chỉnh toàn bộ UI.
- Rủi ro bảo mật nếu không cấu hình đúng: Cần tuân thủ chuẩn bảo mật của VNPAY để tránh lộ thông tin khách hàng

Chương 4 Phát triển và triển khai ứng dụng

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Để xây dựng ứng dụng website bán sách trực tuyến, nhóm chúng tôi lựa chọn kiến trúc phần mềm MVC (Model – View – Controller) làm nền tảng chính. MVC là một kiến trúc phổ biến trong phát triển ứng dụng web, giúp tách biệt rõ ràng các lớp trách nhiệm: dữ liệu, logic nghiệp vụ và giao diện người dùng. Việc áp dụng MVC giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và kiểm thử, đồng thời thuận tiện khi phát triển các tính năng phức tạp như quản lý giỏ hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm và người dùng.).



Giới thiệu sơ bộ về kiến trúc MVC

- Model:
 - Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và nghiệp vụ liên quan.

- Thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu như thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu.
- Trong lý thuyết MVC, Model chỉ là thành phần trừu tượng xử lý dữ liệu; tuy nhiên trong ứng dụng thực tế, Model được triển khai dưới dạng các class, interface và service cụ thể để hỗ trợ nghiệp vụ đa dạng.
- View:
 - Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và giao diện cho người dùng.
 - Trong các ứng dụng web hiện đại, View được triển khai bằng các component ReactJS, giúp người dùng tương tác trực quan với hệ thống.
 - View nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị chúng, đồng thời gửi input từ người dùng về Controller.
- Controller:
 - Là cầu nối giữa Model và View, đảm nhiệm việc xử lý logic nghiệp vụ, quyết định dữ liệu nào được hiển thị, và phản hồi các yêu cầu từ người dùng.
 - Trong hệ thống, Controller được triển khai dưới dạng các API endpoint trong Laravel, đảm bảo tính linh hoạt, an toàn và chuẩn RESTful.

Áp dụng kiến trúc MVC cho ứng dụng bán sách

Trong ứng dụng, chúng tôi triển khai MVC với một số tùy biến và cải tiến cụ thể để phù hợp với nghiệp vụ bán sách trực tuyến:

- Model:

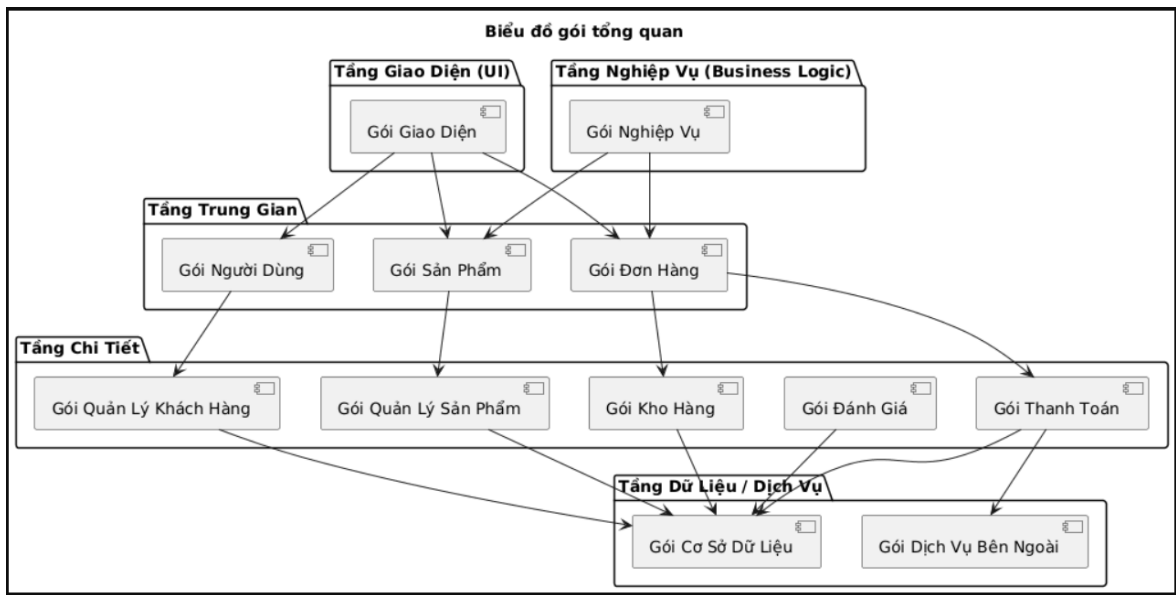
- Đại diện cho các thực thể trong cơ sở dữ liệu như Users, Products, Orders, Discounts.
 - Mỗi thực thể được triển khai dưới dạng interface + class + service, ví dụ: IProductRepository + ProductRepository + ProductService, giúp quản lý các nghiệp vụ CRUD, tính toán giá bán, kiểm tra tồn kho và áp dụng phiếu giảm giá.
 - Hỗ trợ tối ưu hóa truy vấn với số lượng bản ghi lớn, đảm bảo tốc độ xử lý và tính toàn vẹn dữ liệu.
- View:
 - Triển khai bằng ReactJS, các component chịu trách nhiệm hiển thị danh sách sản phẩm, giỏ hàng, chi tiết hóa đơn và các form đăng nhập/đăng ký.
 - Sử dụng Axios để gọi API bất đồng bộ, giúp người dùng thao tác mượt mà mà không cần reload toàn bộ trang.
 - Các component cũng quản lý trạng thái (state) tạm thời, ví dụ thông tin giỏ hàng, để tương tác nhanh với người dùng.
 - Controller:
 - Triển khai bằng Laravel, nhận yêu cầu từ frontend, gọi các service trong Model để xử lý dữ liệu và trả về phản hồi cho View.
 - Ví dụ, OrderController thực hiện:
 - Kiểm tra tồn kho sản phẩm.
 - Tính tổng giá trị đơn hàng và áp dụng mã giảm giá.
 - Lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.

- Controller cũng đảm bảo bảo mật bằng JWT, chỉ những người dùng đã đăng nhập mới được thực hiện các thao tác như thêm giỏ hàng, thanh toán.

Cải tiến và tối ưu trong kiến trúc ứng dụng

- Quản lý xác thực hiện đại: Sử dụng JWT để lưu token trên client, giúp quản lý session mà không phụ thuộc vào session server truyền thống, giảm tải server và nâng cao bảo mật.
- Phân quyền người dùng: Hệ thống phân quyền rõ ràng giữa Admin và Khách hàng, đảm bảo chỉ Admin mới quản lý sản phẩm, đơn hàng và báo cáo; khách hàng chỉ thao tác giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.
- Tối ưu hiệu suất: Model và các service được thiết kế để xử lý dữ liệu lớn, hỗ trợ xuất báo cáo PDF/Excel, và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong các nghiệp vụ bán hàng.
- Giao diện linh hoạt: View được thiết kế responsive, dễ tùy biến, giúp trải nghiệm người dùng mượt mà trên cả desktop và thiết bị di động.

4.1.2 Thiết kế tổng quan



Hình 13: Biểu đồ phụ thuộc gói Tổng Quan

Tầng Giao Diện (UI Layer)

- Gói Giao Diện:
Quản lý toàn bộ giao diện người dùng và điều hướng chính của website.
Bao gồm các trang như trang chủ, trang sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, đăng nhập/đăng ký.

Tầng Nghiệp Vụ (Business Logic Layer)

- Gói Nghiệp Vụ:
Xử lý các quy tắc nghiệp vụ chính, bao gồm tính toán khuyến mãi, xử lý đơn hàng, xác thực thanh toán, quản lý giỏ hàng.

Tầng Trung Gian (Intermediate Layer)

- Gói Người Dùng:
Chứa các module liên quan đến dữ liệu người dùng, quản lý thông tin tài khoản, đăng ký/đăng nhập, quản lý lịch sử mua hàng.

- **Gói Sản Phẩm:**
Quản lý các chức năng tổng quan liên quan đến sản phẩm/sách, như danh mục, tìm kiếm sản phẩm, hiển thị chi tiết sản phẩm.
- **Gói Đơn Hàng:**
Xử lý chức năng giỏ hàng, tạo và quản lý đơn hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng, và kết nối với các module thanh toán.

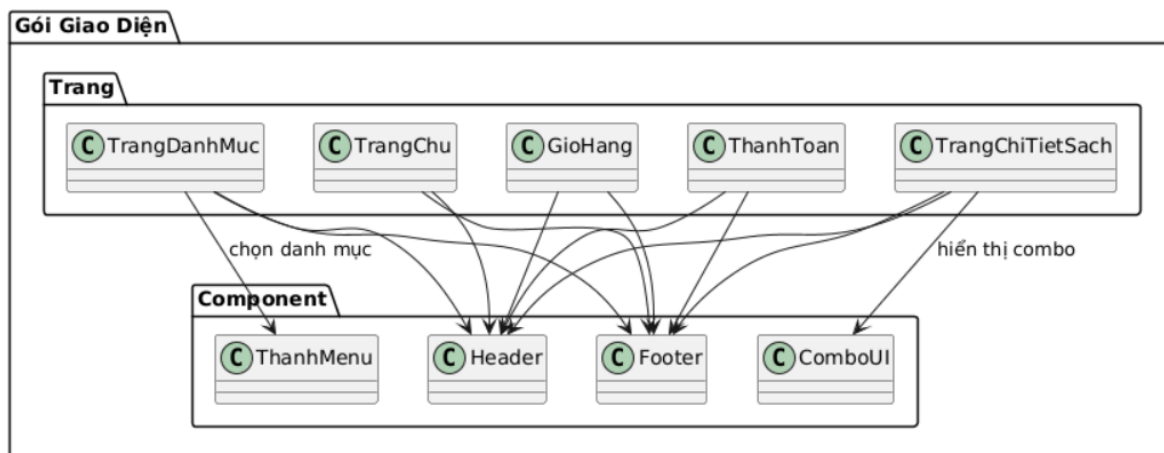
Tầng Chi Tiết (Detail Layer)

- **Gói Quản Lý Khách Hàng:**
Xử lý chi tiết dữ liệu khách hàng, thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng.
- **Gói Đánh Giá:**
Quản lý chức năng đánh giá, bình luận của khách hàng trên sản phẩm.
- **Gói Kho Hàng:**
Quản lý tồn kho, nhập/xuất sách, cập nhật số lượng sản phẩm.
- **Gói Thanh Toán:**
Xử lý thanh toán trực tuyến, kết nối với các cổng thanh toán như VNPAY, kiểm tra trạng thái thanh toán.
- **Gói Quản Lý Sản Phẩm:**
Xử lý chi tiết quản lý sản phẩm, như thêm, sửa, xóa sách và quản lý các thuộc tính liên quan đến sản phẩm.

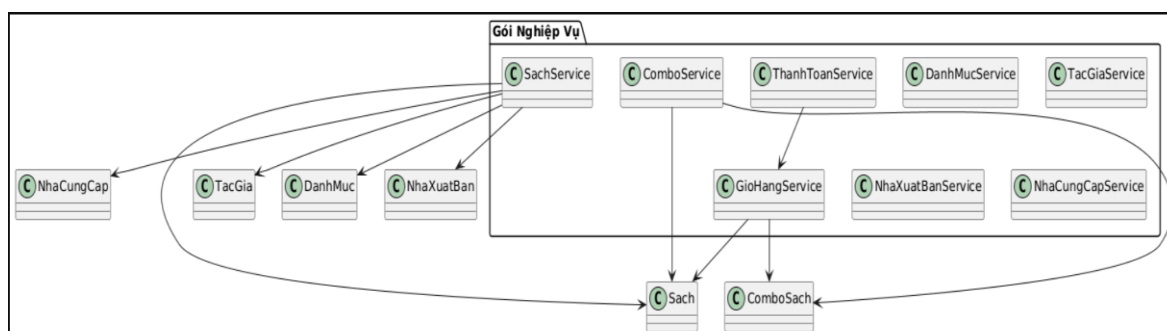
Tầng Dữ Liệu / Dịch Vụ (Data / Service Layer)

- **Gói Cơ Sở Dữ Liệu:**
Lưu trữ toàn bộ dữ liệu về người dùng, sản phẩm, đơn hàng, đánh giá và các thông tin liên quan khác.
- **Gói Dịch Vụ Bên Ngoài:**
Kết nối với các dịch vụ bên ngoài như API thanh toán, dịch vụ giao hàng, email marketing.

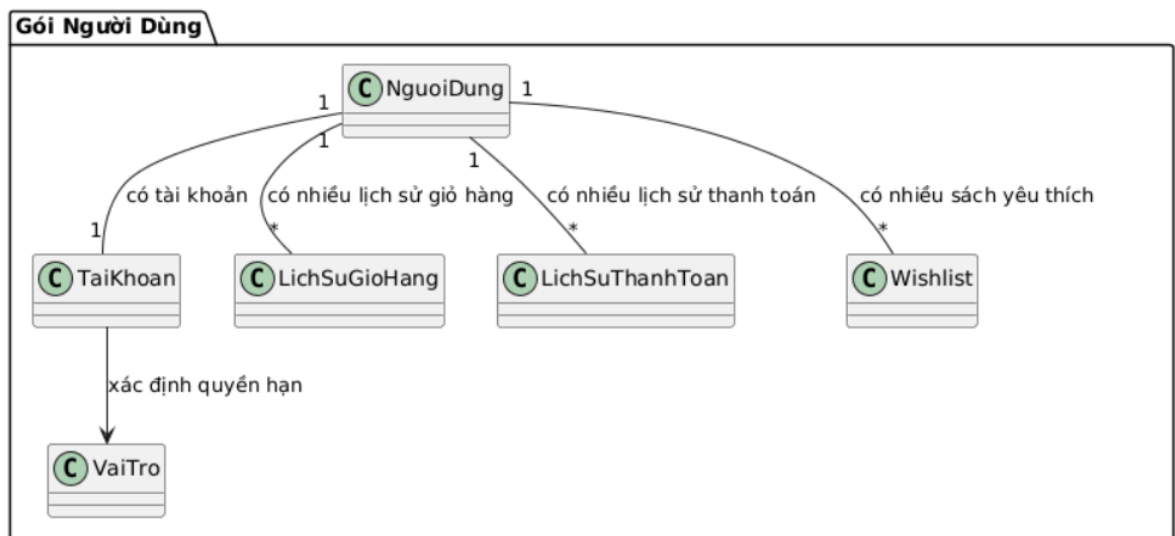
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói.



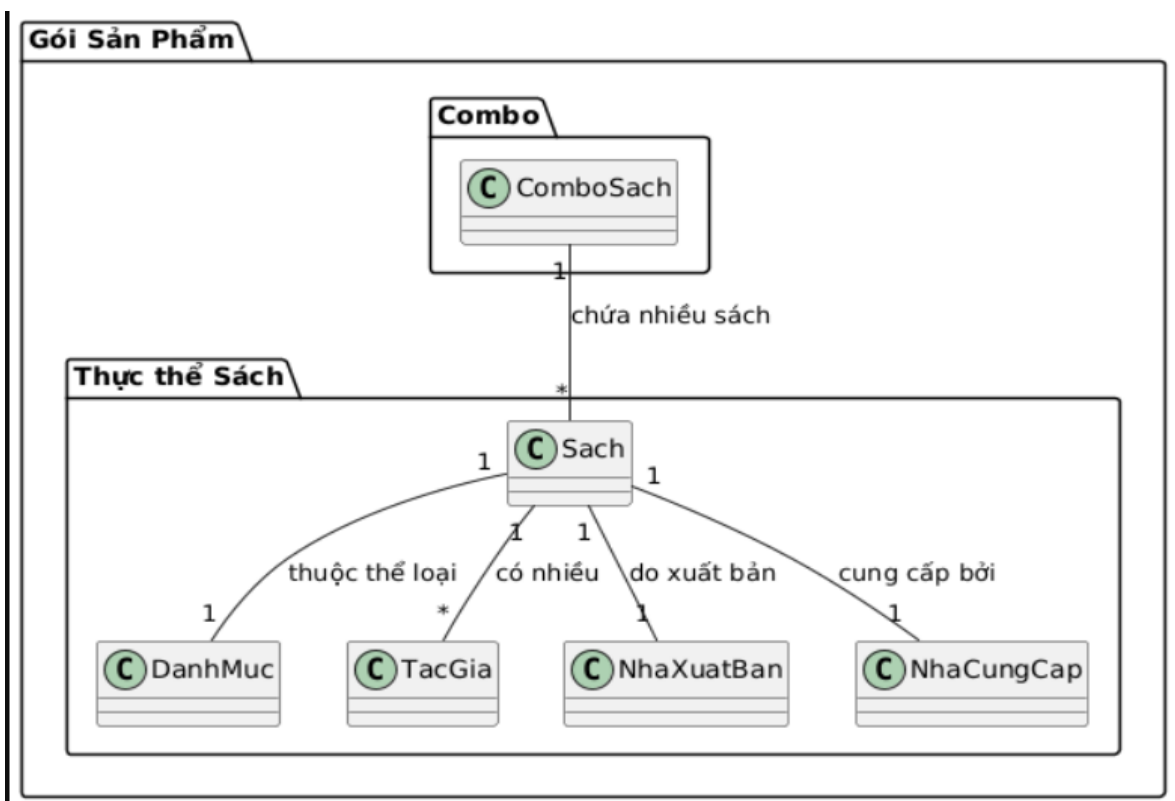
Hình 14: Biểu đồ phụ thuộc gói Giao Diện



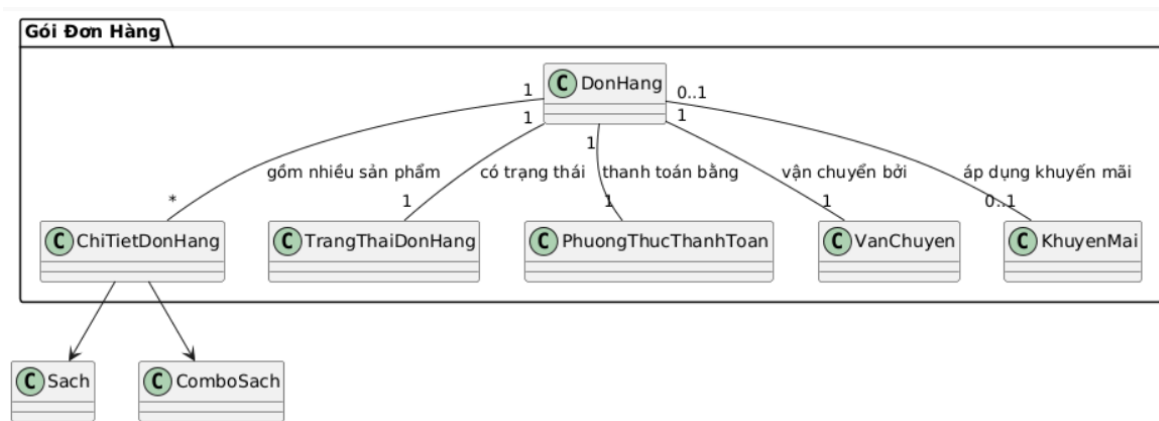
Hình 15: Biểu đồ phụ thuộc gói Nghiệp Vụ



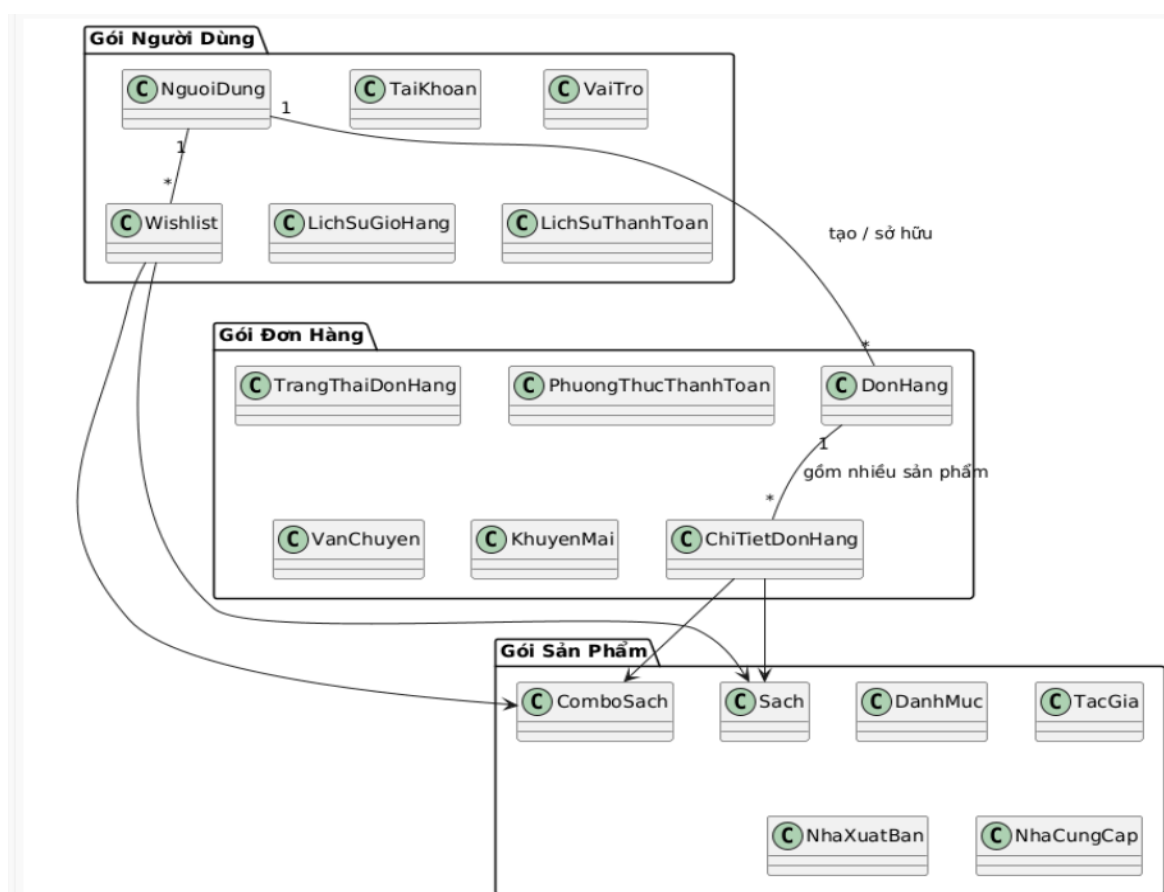
Hình 16: Biểu đồ phụ thuộc gói Người Dùng



Hình 17: Biểu đồ phụ thuộc gói Sản Phẩm



Hình 18: Biểu đồ phụ thuộc gói Đơn Hàng



Hình 19: Biểu đồ phụ thuộc gói Người Dùng, Đơn Hàng và Sản Phẩm

Quan hệ giữa Gói Người Dùng và Gói Sản Phẩm

- Người dùng xem thông tin sản phẩm, danh sách sách, chi tiết sách, combo.
- Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, yêu thích (wishlist), hoặc xem sách đã mua.
- Người dùng để lại bình luận và đánh giá cho sản phẩm.

→ Nói ngắn gọn: Người dùng tương tác trực tiếp với sản phẩm thông qua việc xem, chọn, đánh giá và thêm vào giỏ hàng.

Quan hệ giữa Gói Sản Phẩm và Gói Đơn Hàng

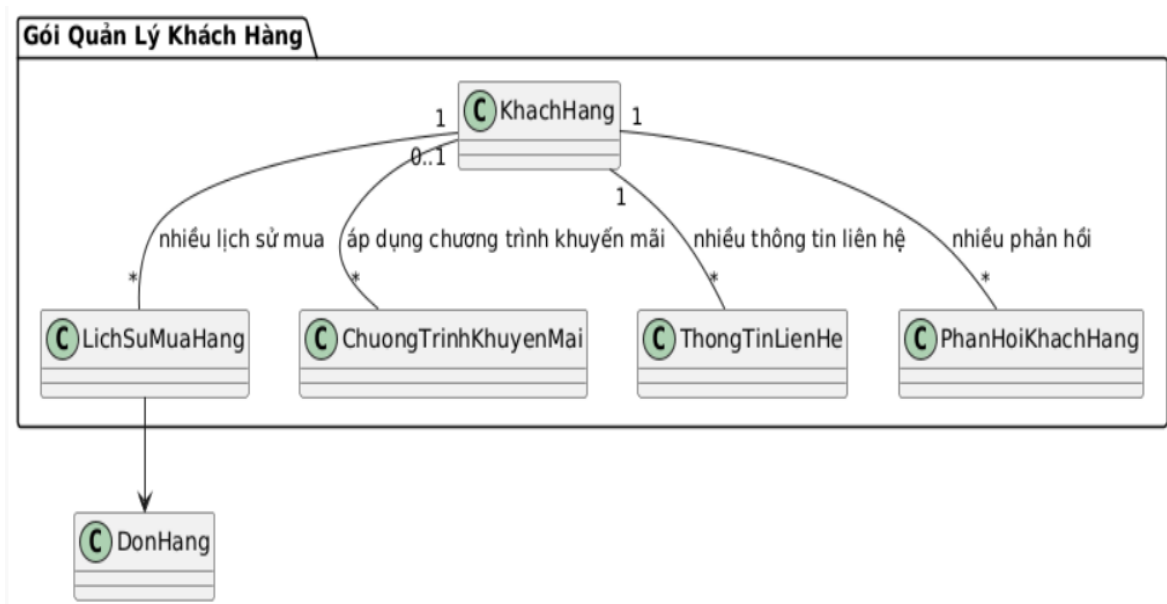
- Đơn hàng được tạo từ danh sách sản phẩm mà khách hàng chọn.
- Mỗi đơn hàng chứa nhiều sản phẩm, số lượng, giá và thông tin giảm giá.
- Hệ thống kiểm tra tồn kho sản phẩm trước khi xác nhận đơn hàng.

→ Nói ngắn gọn: Sản phẩm là dữ liệu đầu vào để tạo đơn hàng; đơn hàng quản lý số lượng và thông tin mua của từng sản phẩm.

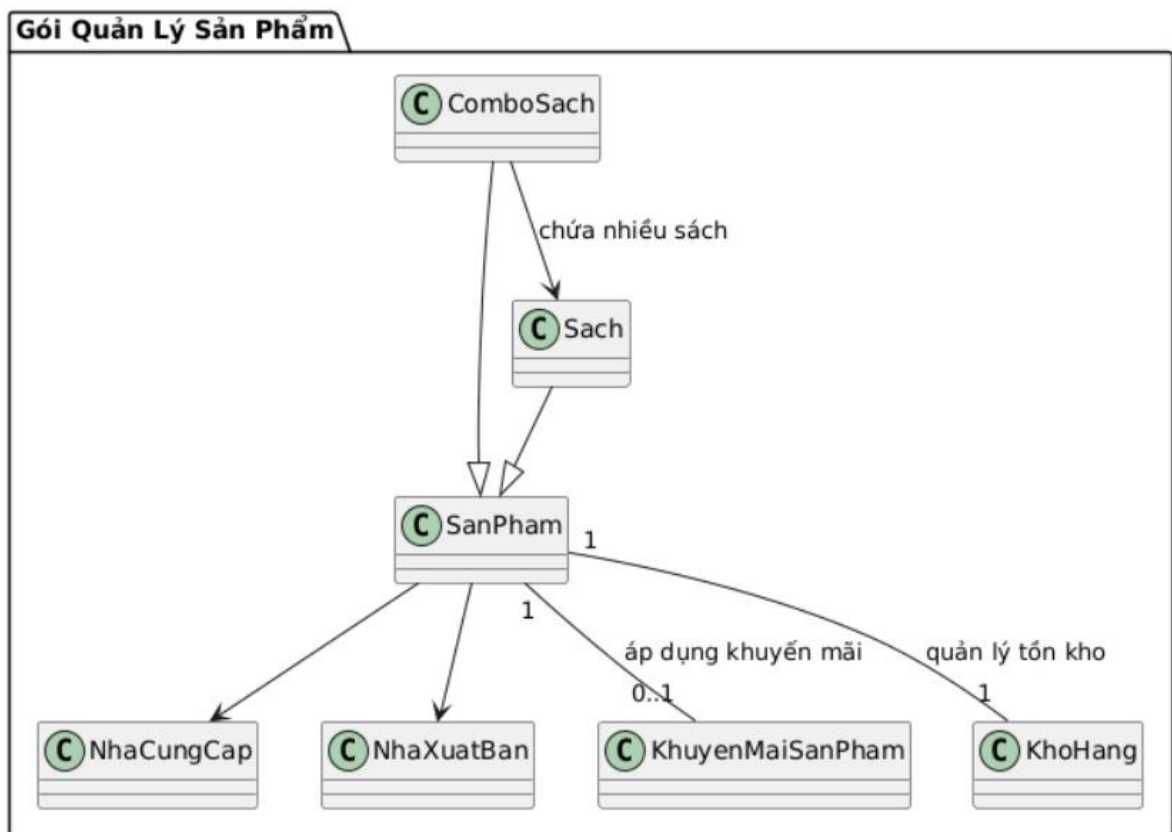
Quan hệ giữa Gói Người Dùng và Gói Đơn Hàng

- Khách hàng thực hiện đặt hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng.
- Một người dùng có thể sở hữu nhiều đơn hàng trong lịch sử.
- Thông tin người dùng (địa chỉ, số điện thoại) được dùng để giao hàng và thanh toán.

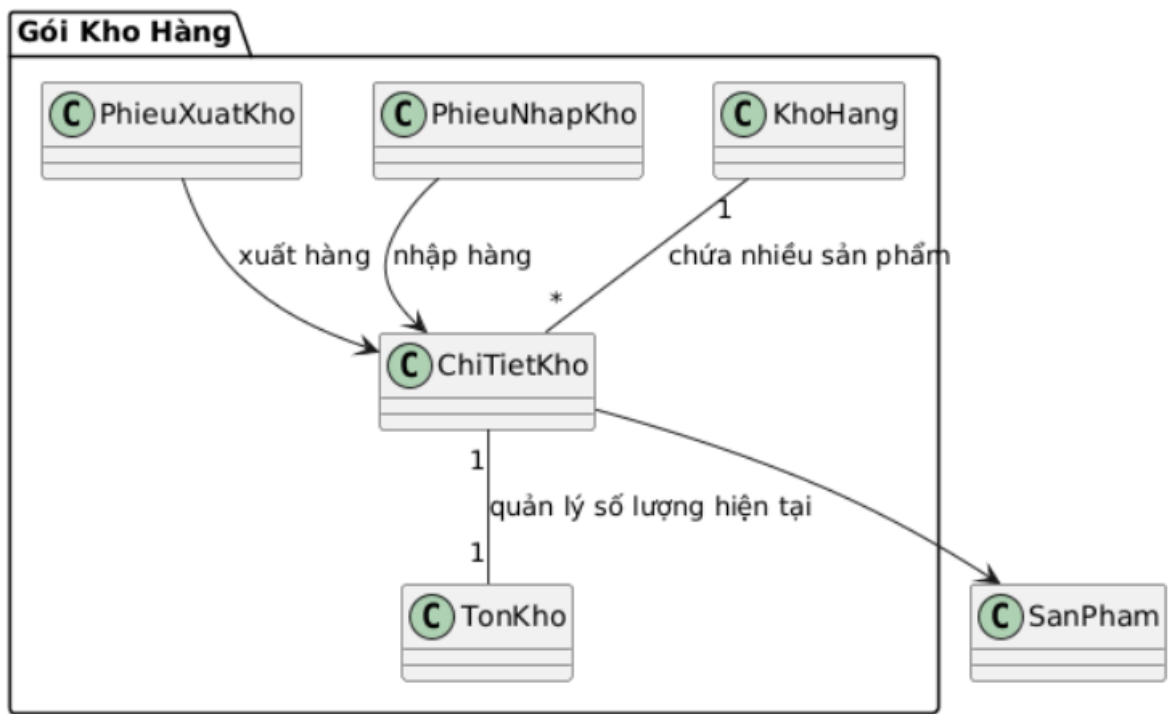
→ Nói ngắn gọn: Người dùng là chủ thể tạo ra đơn hàng, quản lý và theo dõi các đơn hàng của họ.



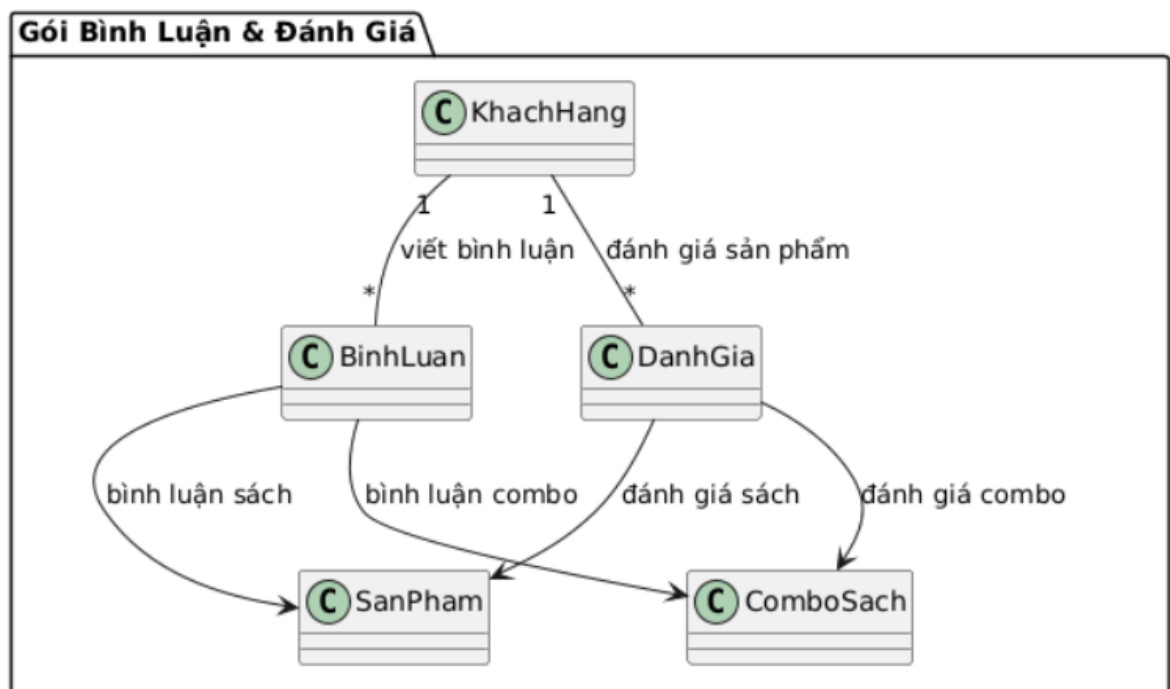
Hình 20: Biểu đồ phụ thuộc gói Quản Lý Khách hàng



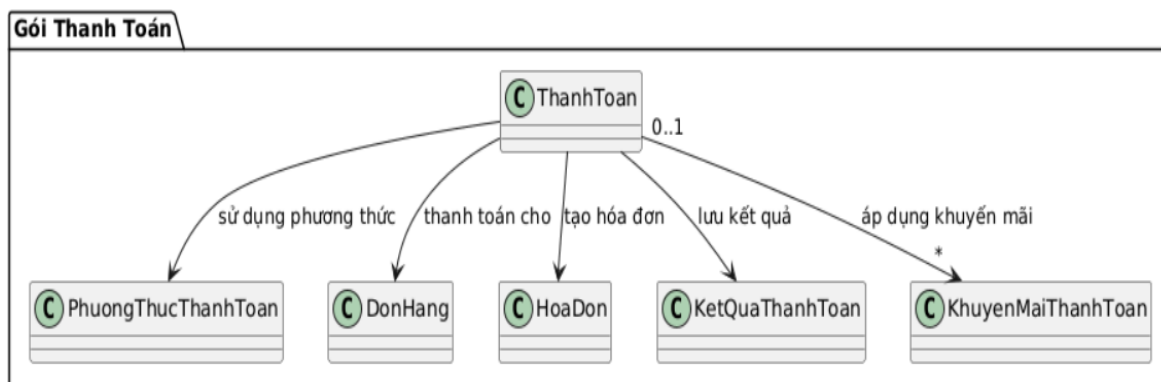
Hình 21: Biểu đồ phụ thuộc gói Quản Lý Sản Phẩm



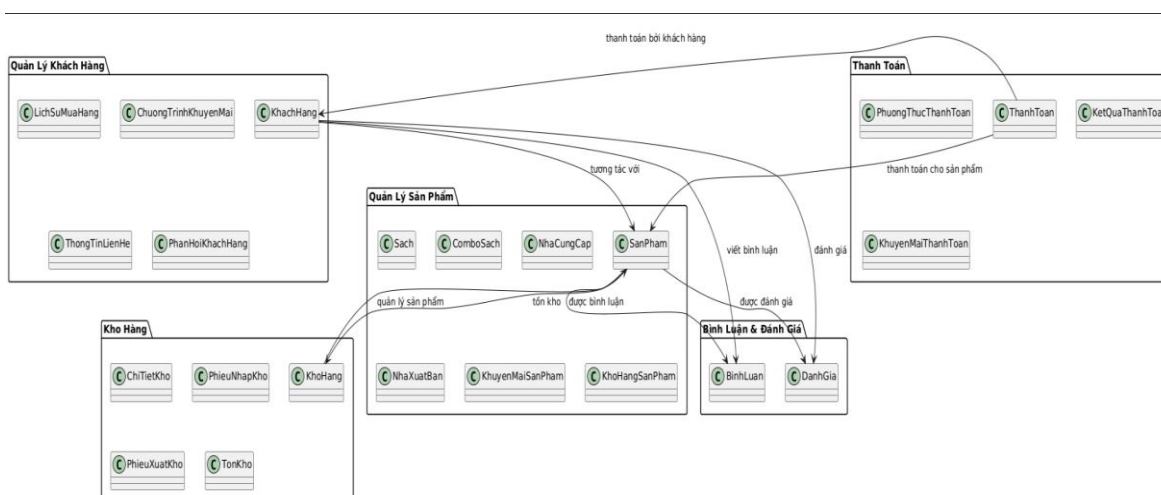
Hình 22: Biểu đồ phụ thuộc gói Kho Hàng



Hình 23: Biểu đồ phụ thuộc gói Bình Luận và Đánh Giá



Hình 24: Biểu đồ phụ thuộc gói Thanh Toán



Hình 25: Biểu đồ phụ thuộc gói Quản Lý Khách Hàng, Kho Hàng, Quản Lý Sản Phẩm, Thanh Toán, Bình Luận Đánh Giá của Admin

Quan hệ giữa Gói Quản Lý Khách Hàng và Gói Quản Lý Sản Phẩm

- Khách hàng xem thông tin sản phẩm, giá, mô tả, tồn kho.
- Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, yêu thích hoặc xem sản phẩm đã mua.
- Thông tin khách hàng giúp hệ thống đề xuất sản phẩm phù hợp.
- Khách hàng là đối tượng trực tiếp tương tác với sản phẩm.

Quan hệ giữa Gói Quản Lý Sản Phẩm và Gói Kho Hàng

- Mỗi sản phẩm đều có số lượng tồn kho được quản lý bởi kho.
- Khi tạo sản phẩm mới → phải cập nhật tồn kho ban đầu.
- Khi khách mua hàng → kho sẽ giảm tồn.
- Khi nhập hàng mới → kho cập nhật số lượng, ảnh hưởng đến sản phẩm.
- Kho quản lý số lượng sản phẩm; sản phẩm là dữ liệu dùng để theo dõi trong kho.

Quan hệ giữa Gói Quản Lý Khách Hàng và Gói Bình Luận & Đánh Giá

- Chỉ khách hàng đã đăng nhập hoặc đã mua mới có thể bình luận, đánh giá sản phẩm.
- Hệ thống lưu lịch sử đánh giá theo từng khách hàng.
- Khách hàng có thể cập nhật, xóa hoặc sửa đánh giá của mình.
- Khách hàng là người tạo ra bình luận và đánh giá cho sản phẩm.

Quan hệ giữa Gói Quản Lý Sản Phẩm và Gói Bình Luận & Đánh Giá

- Mỗi bình luận/đánh giá luôn gắn với 1 sản phẩm cụ thể.

- Sản phẩm hiển thị danh sách đánh giá, số sao trung bình.
- Điểm đánh giá có thể ảnh hưởng đến thứ hạng hoặc đề xuất sản phẩm.
- Bình luận & đánh giá là thuộc tính mở rộng của sản phẩm.

Quan hệ giữa Gói Quản Lý Khách Hàng và Gói Thanh Toán

- Khách hàng tiến hành thanh toán cho đơn hàng của họ.
- Thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại) dùng trong quá trình thanh toán.
- Hệ thống lưu lịch sử giao dịch thanh toán theo từng khách hàng.
- Khách hàng là người thực hiện giao dịch thanh toán.

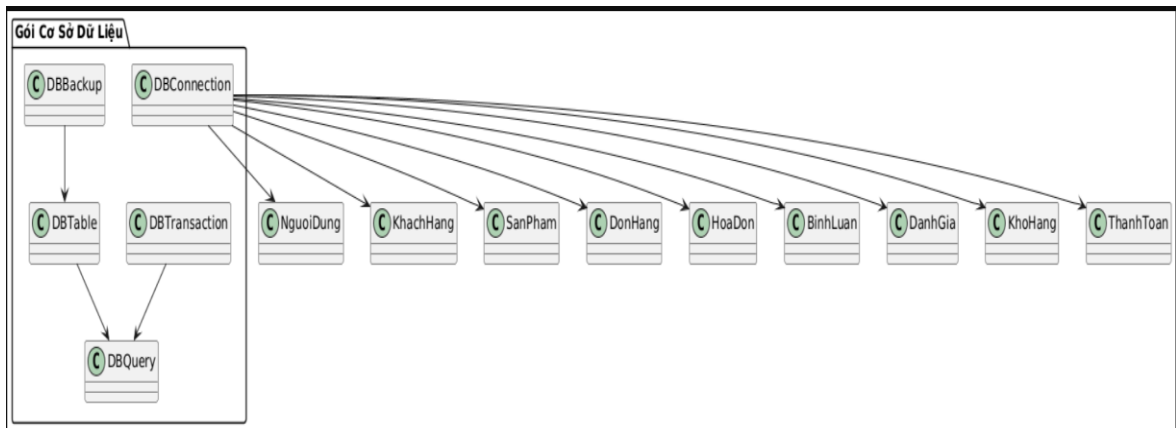
Quan hệ giữa Gói Quản Lý Sản Phẩm và Gói Thanh Toán

- Thanh toán dựa trên danh sách sản phẩm khách đã chọn.
- Giá sản phẩm, khuyến mãi sản phẩm → ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thanh toán.
- Nếu thanh toán thành công → hệ thống cập nhật trạng thái hàng hóa.

Sản phẩm là cơ sở để tính hóa đơn thanh toán.

Quan hệ giữa Gói Kho Hàng và Gói Thanh Toán

- Khi thanh toán thành công → kho giảm số lượng tồn.
- Nếu tồn kho không đủ → thanh toán/đơn hàng không thể thực hiện.
- Kho xác nhận sản phẩm còn hàng để thanh toán hợp lệ.
- Thanh toán hoàn tất mới được phép trừ sản phẩm ở kho



Hình 26: Biểu đồ phụ thuộc gói Cơ Sở Dữ Liệu

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

1. Thông tin màn hình hướng tới

Website được thiết kế để hiển thị tốt trên các màn hình phổ biến hiện nay.

Thông số kỹ thuật màn hình mà ứng dụng hướng tới như sau:

- Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (Full HD) để đảm bảo bố cục hiển thị chuẩn và dễ đọc.
- Kích thước màn hình: Từ 13 inch đến 27 inch, phù hợp với cả laptop và màn hình máy tính để bàn.
- Số lượng màu sắc hỗ trợ: 16 triệu màu (True Color), giúp các giao diện và hình ảnh hiển thị sinh động, trung thực.
- Tỷ lệ khung hình: 16:9, đảm bảo trải nghiệm tốt khi bố trí các thành phần giao diện theo lưới (grid).

Đối với thiết bị di động, giao diện cũng được thiết kế tương thích Responsive, hiển thị hợp lý với các độ phân giải phổ biến như 360x640 (smartphone) và 768x1024 (tablet).

2. Chuẩn hóa giao diện

Để đảm bảo tính nhất quán và dễ sử dụng, nhóm phát triển đã thống nhất các chuẩn thiết kế giao diện như sau:

- Thiết kế nút (Button)
 - Kích thước chuẩn: 120 x 40 px, đủ lớn để người dùng thao tác bằng chuột hoặc cảm ứng.
 - Màu sắc: Màu chủ đạo của ứng dụng (#4CAF50 – xanh lá cây), khi hover chuyển sang #45A049 để tạo hiệu ứng tương tác.
 - Văn bản trên nút: Font chữ Roboto, cỡ 14 px, chữ trắng (#FFFFFF).
- Điều khiển (Input, Checkbox, Radio)
 - Input: Viền bo tròn 5 px, padding 10 px, placeholder màu xám nhạt (#B0B0B0).

Vị trí hiển thị thông điệp phản hồi

- Thông báo thành công (Success): màu xanh (#28A745), nằm ngay dưới form nhập liệu.
 - Thông báo lỗi (Error): màu đỏ (#DC3545), nổi bật để thu hút sự chú ý, cũng nằm ngay dưới input gây lỗi.
 - Thông báo cảnh báo (Warning): màu cam (#FFC107), hiển thị ở giữa màn hình nếu quan trọng.
- Bố cục và khoảng cách
 - Khoảng cách giữa các nút và input: 15 px.
 - Margin và padding chuẩn cho các khối nội dung: 20 px.

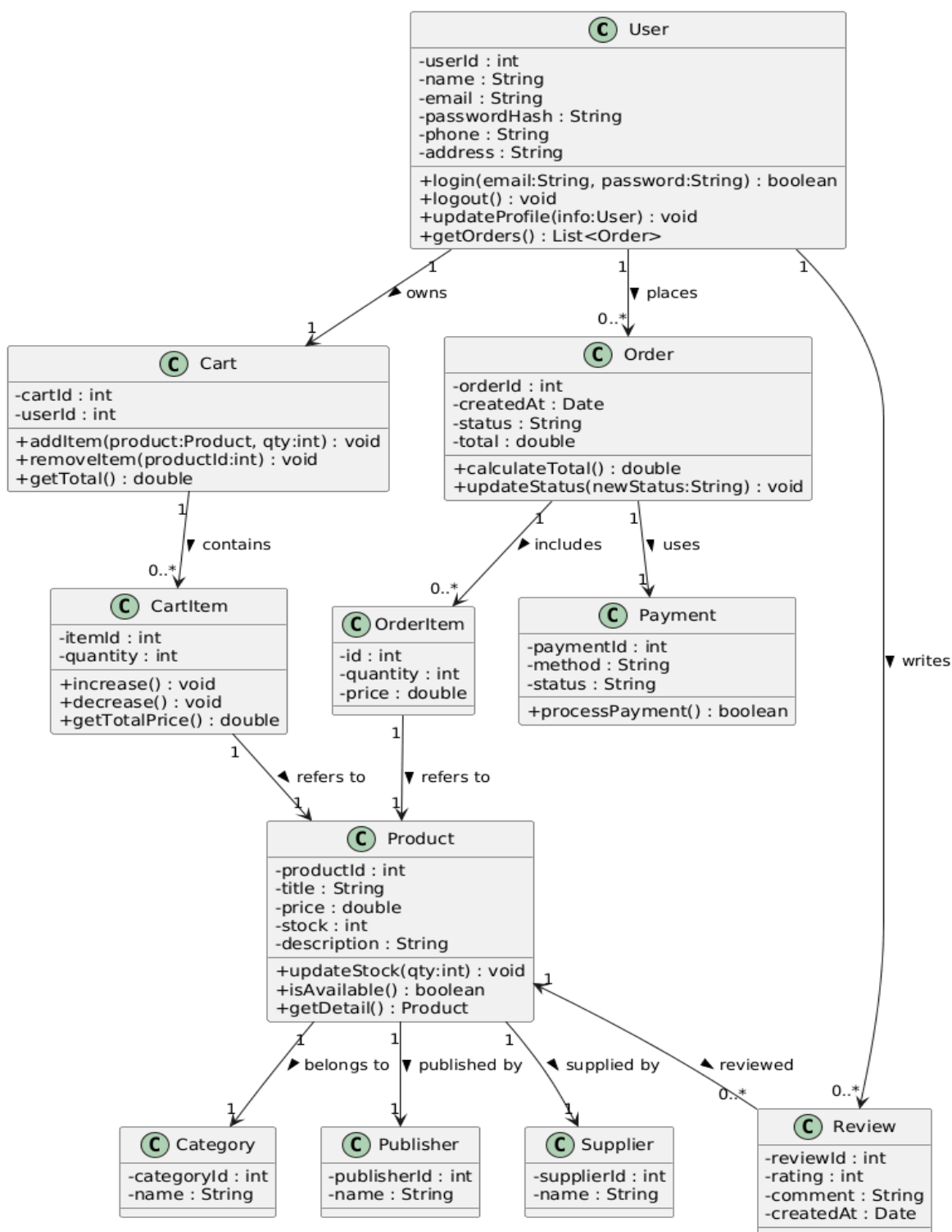
- Tất cả các thành phần được căn chỉnh theo lưới 12 cột để đồng nhất với các trang web hiện đại.

3. Minh họa thiết kế giao diện

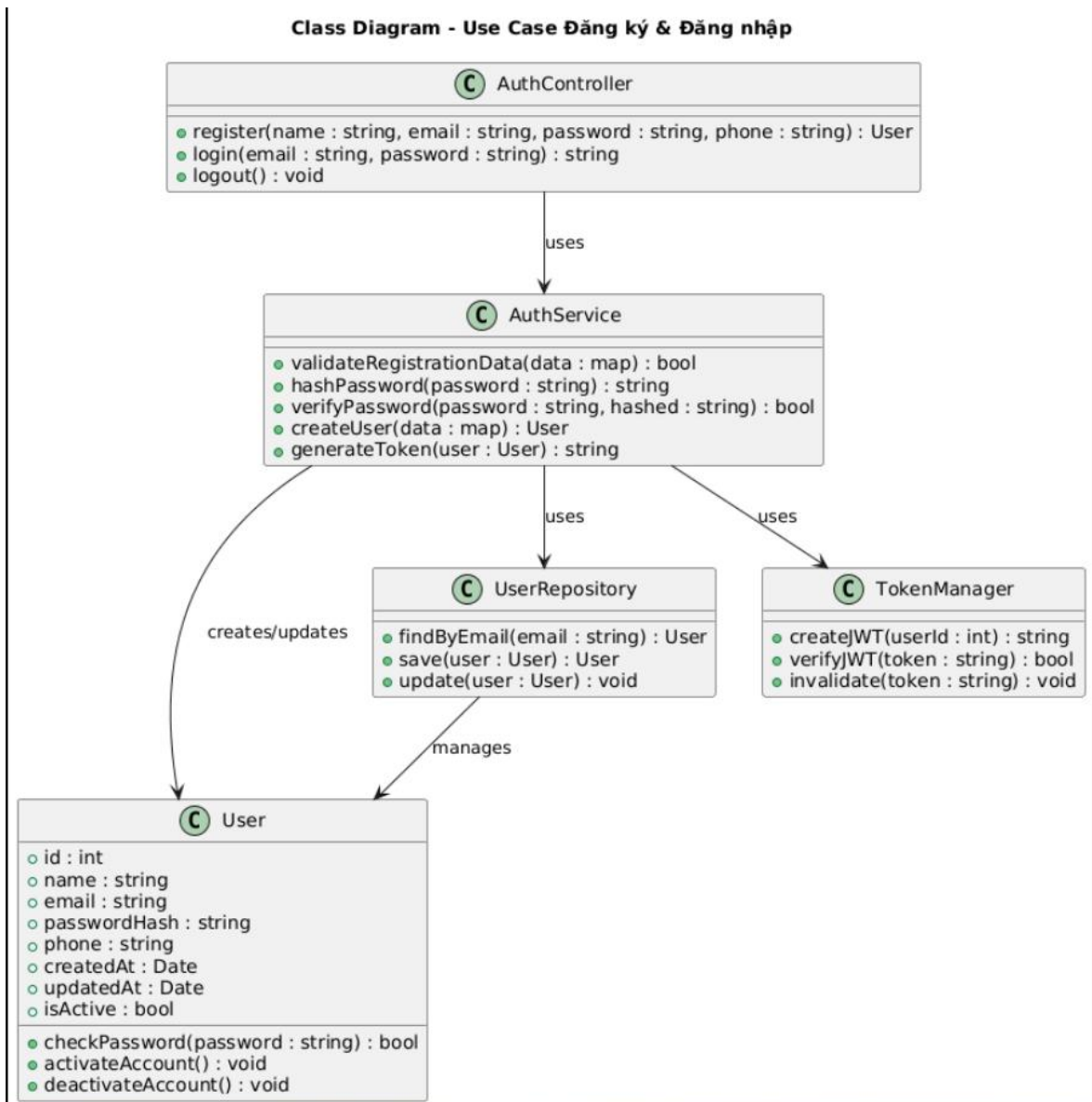
Dưới đây là một số mô tả mô phỏng giao diện cho các chức năng quan trọng nhất của ứng dụng:

- Màn hình đăng nhập
 - Bao gồm form nhập Email, Password, nút Đăng nhập, liên kết “Quên mật khẩu”.
 - Các thông báo lỗi hiển thị ngay dưới input khi dữ liệu không hợp lệ.
- Màn hình danh sách sản phẩm / nội dung
 - Bố cục dạng lưới, mỗi sản phẩm có hình ảnh, tên, giá và nút “Mua ngay”.
 - Thanh tìm kiếm và bộ lọc hiển thị ở phía trên.
- Màn hình chi tiết sản phẩm
 - Hình ảnh sản phẩm lớn bên trái, thông tin chi tiết bên phải.
 - Các nút hành động nổi bật: “Thêm vào giỏ”, “Mua ngay”.
- Popup / Modal thông báo
 - Thông báo thành công khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

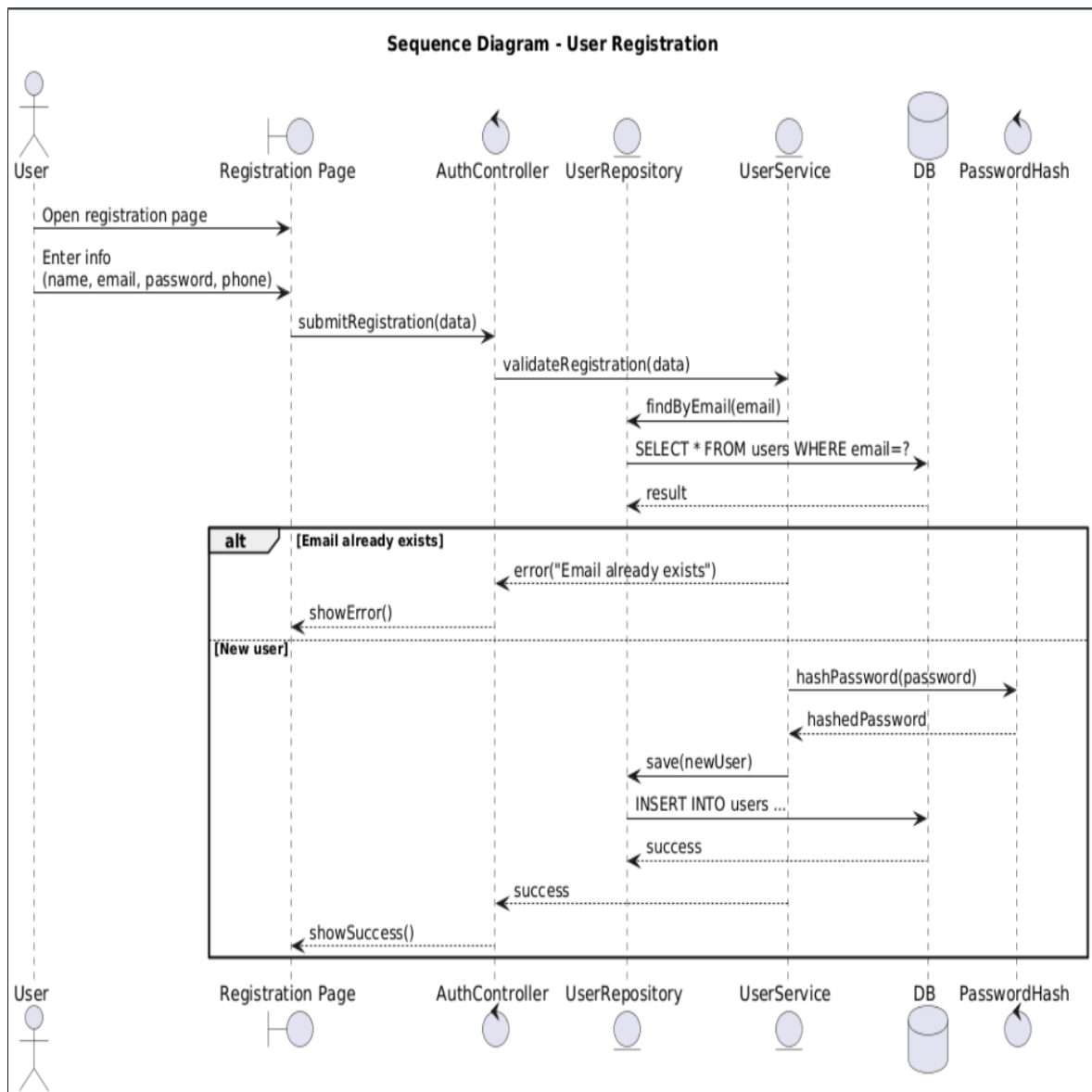
4.2.2 Thiết kế lớp



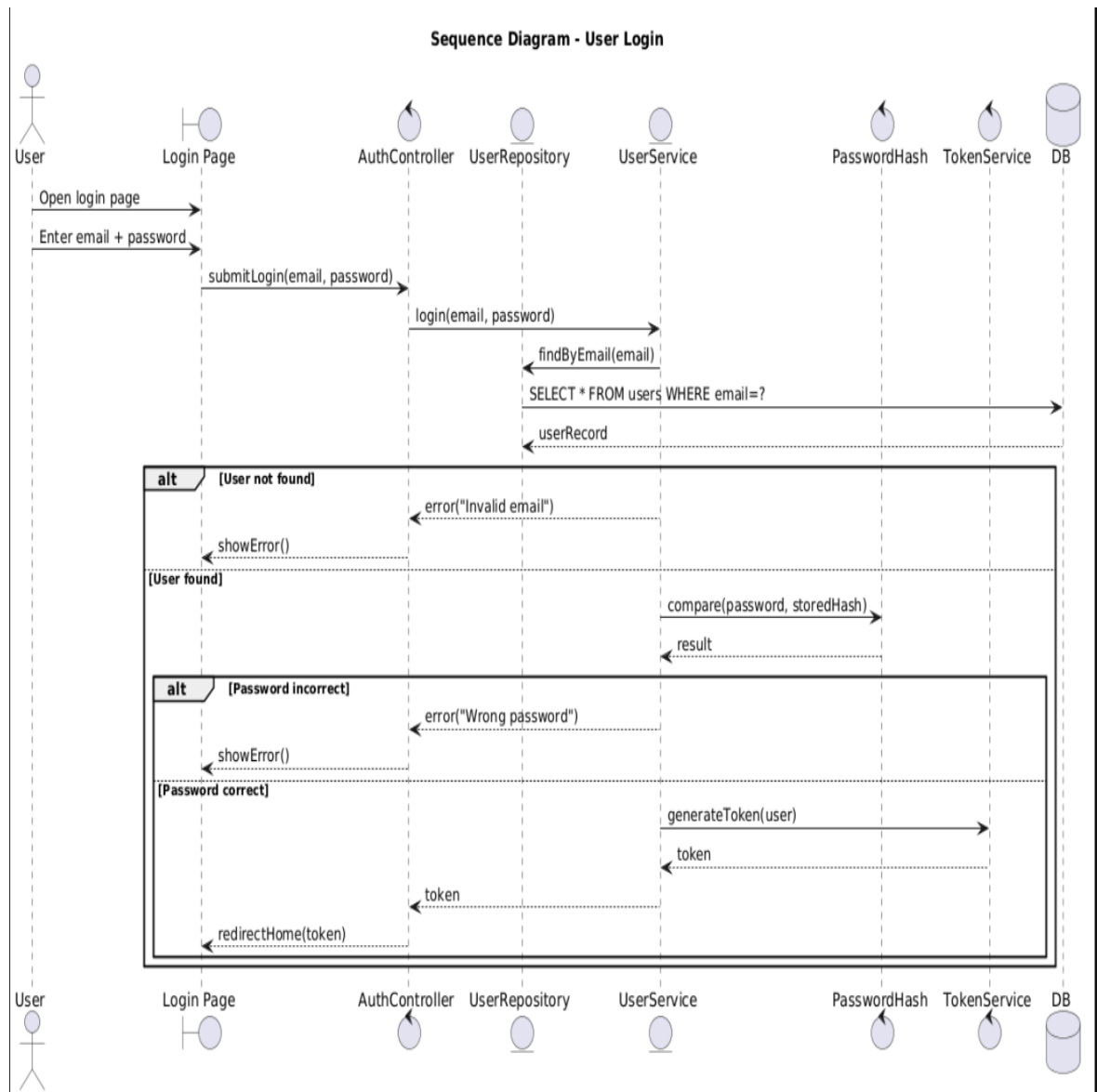
Hình 27: Biểu đồ class Tổng Quan cho các lớp quan trọng



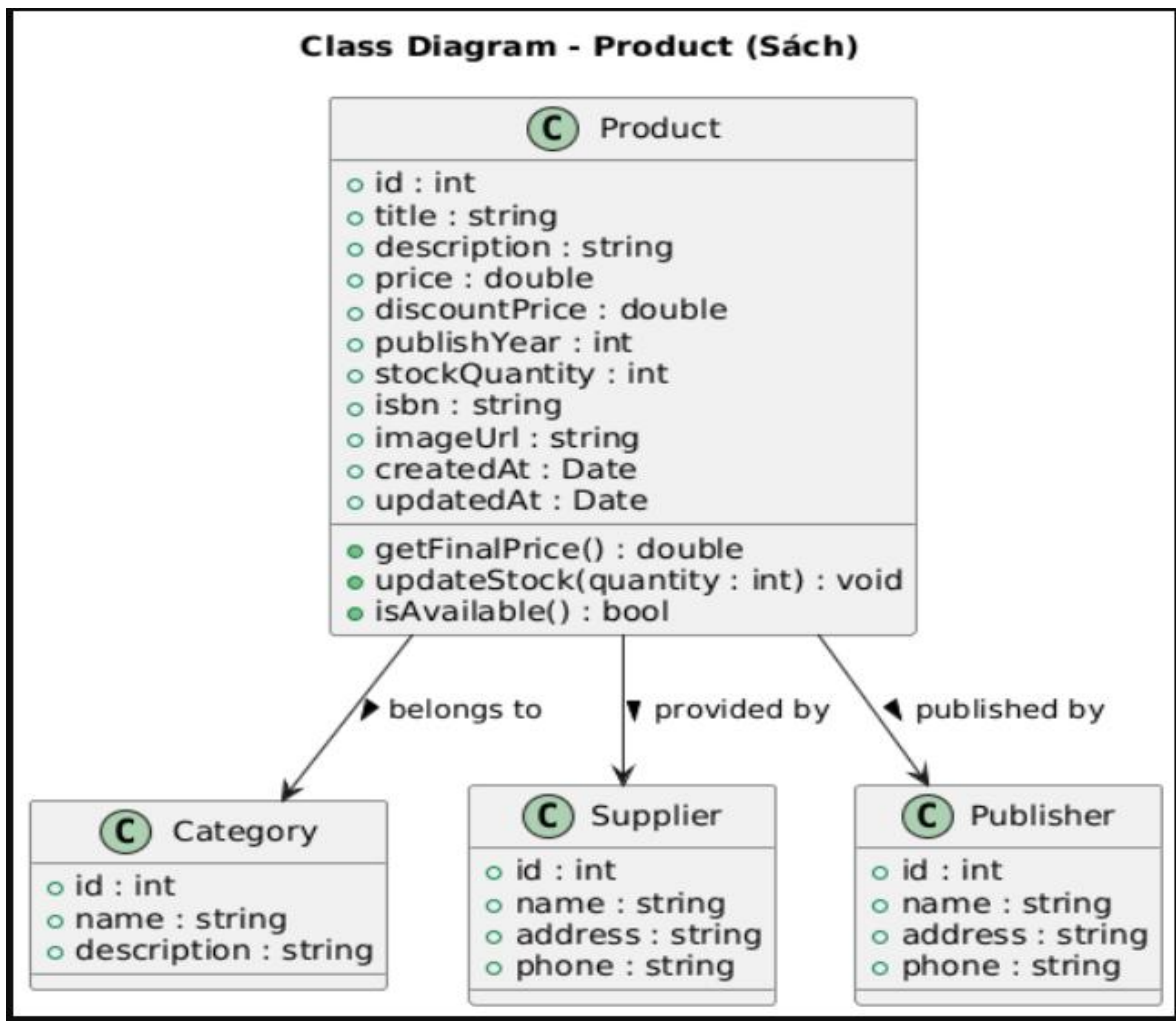
Hình 28: Biểu đồ class cho use case đăng ký và đăng nhập



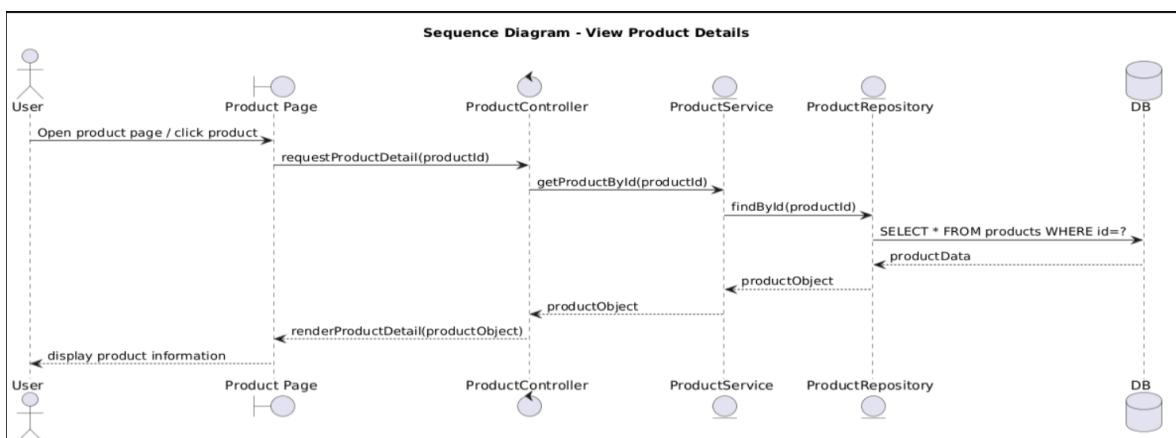
Hình 29: Biểu đồ trình tự cho use case đăng ký



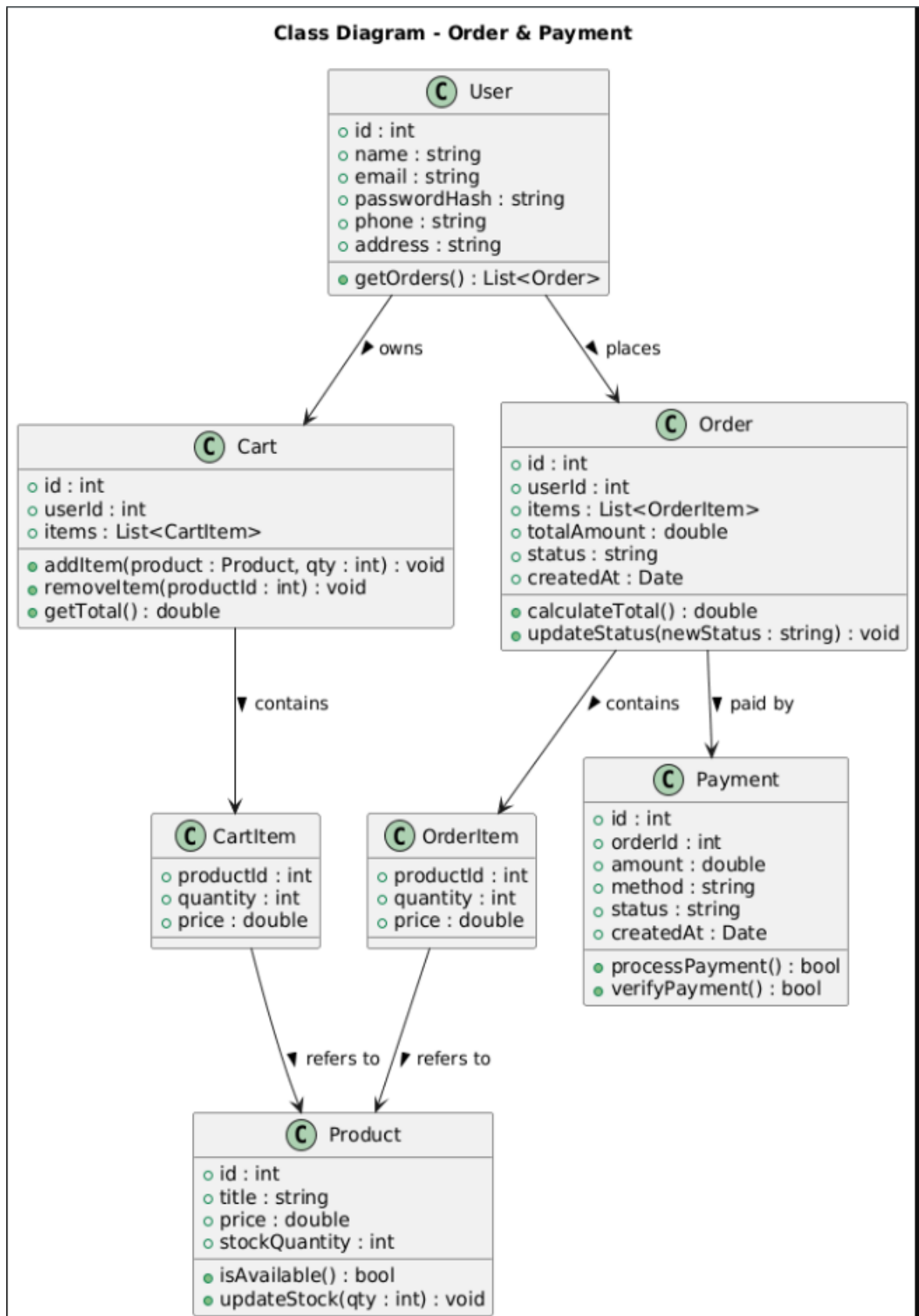
Hình 30: Biểu đồ trình tự cho use case đăng nhập



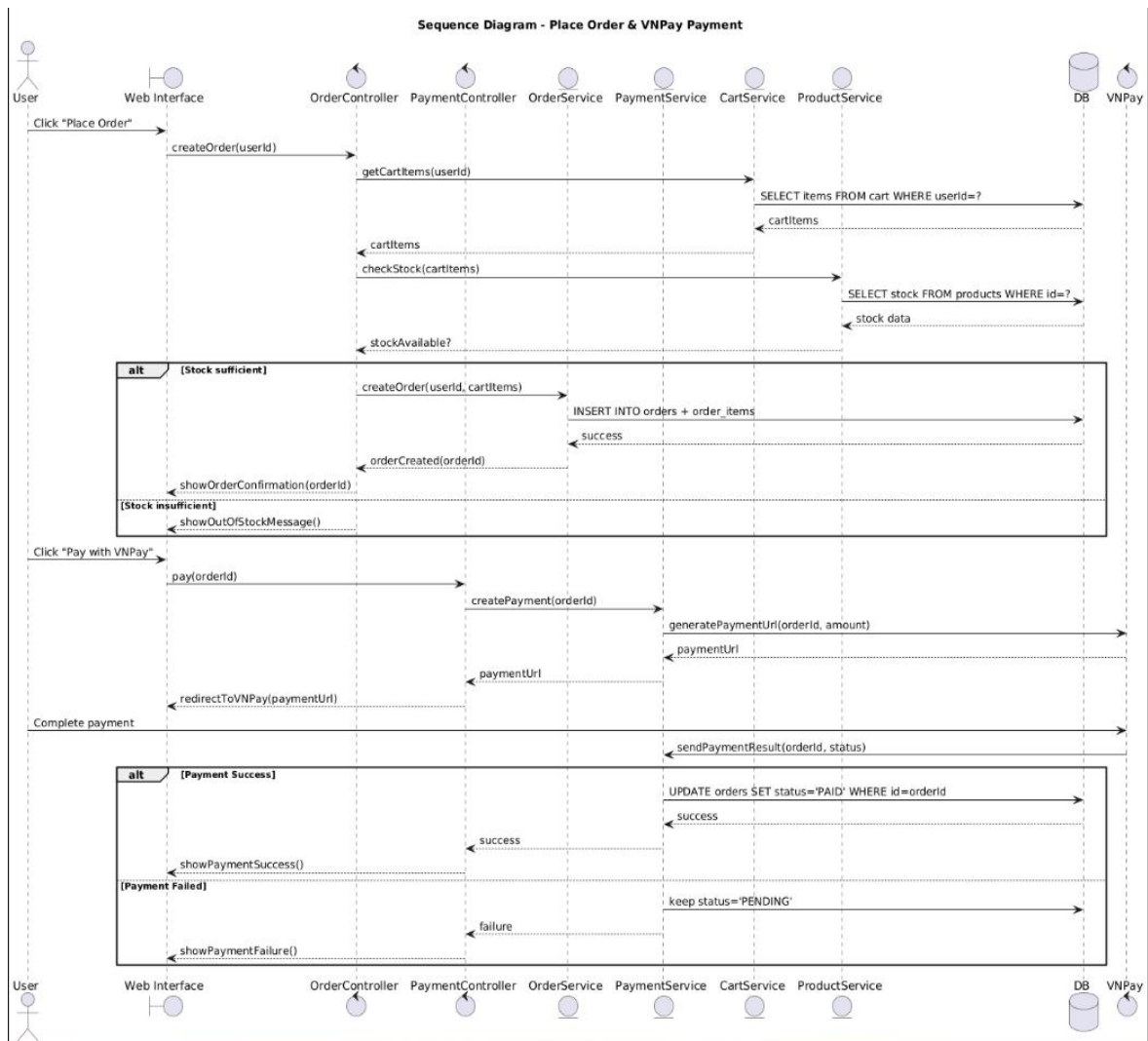
Hình 31: Biểu đồ class cho use case Sản Phẩm



Hình 32: Biểu đồ trình tự cho use case Sản Phẩm



Hình 33: Biểu đồ class cho use case Đặt Hàng và Thanh Toán



Hình 34: Biểu đồ trình tự cho use case Đặt Hàng và Thanh Toán

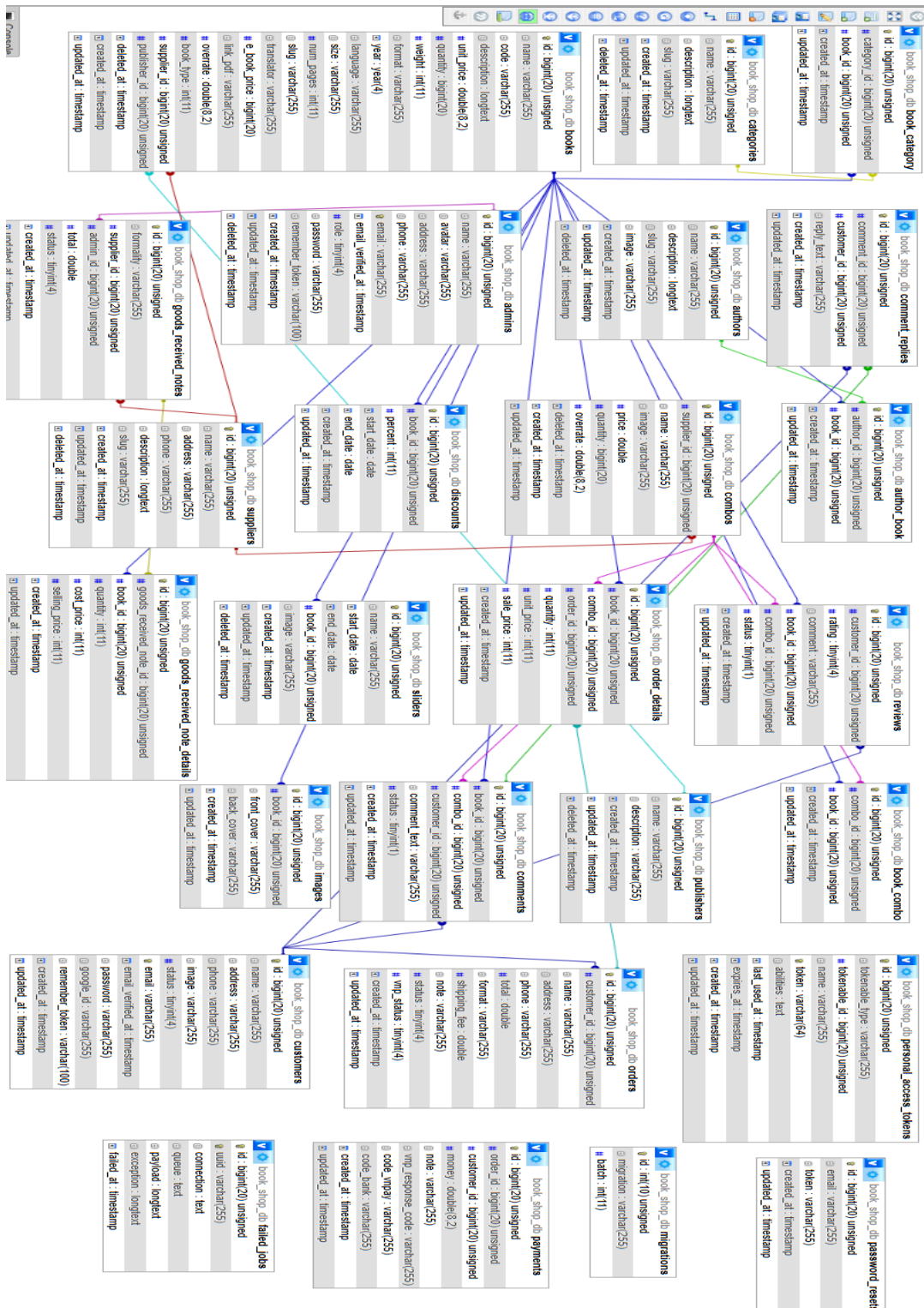
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Giới thiệu

Hệ thống Book Shop sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để quản lý thông tin người dùng, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, và các nghiệp vụ liên quan.

- Mỗi bảng tương ứng với một thực thể (Entity).
- Mỗi quan hệ giữa các bảng được xác định thông qua các khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key).

- Thiết kế hướng tới tính mở rộng, tránh dư thừa dữ liệu và thuận tiện cho việc truy vấn.



Hình 35: Thiết kế cơ sở dữ liệu Database

2. Giải thích các thực thể chính

2.1 Thực thể books

- Quản lý thông tin sách: tên, mã sách, mô tả, giá bán, số lượng tồn kho, năm xuất bản, định dạng, số trang, loại sách, ngôn ngữ.
- Khóa chính: id.
- Khóa ngoại: `supplier_id` liên kết với `suppliers`, `publisher_id` liên kết với `publishers`.
- Một sách có thể thuộc nhiều danh mục (`book_category`) và có nhiều hình ảnh (`images`).

2.2 Thực thể categories và book_category

- `categories`: Danh mục sách (ví dụ: Tiểu thuyết, Khoa học).
- `book_category`: Bảng liên kết nhiều-nhiều giữa `books` và `categories`.
- Một cuốn sách có thể thuộc nhiều danh mục, một danh mục có thể có nhiều sách.

2.3 Thực thể customers

- Quản lý thông tin khách hàng: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mật khẩu.
- Khóa chính: id.
- Một khách hàng có thể có nhiều đơn hàng (`orders`) và bình luận (`comments`).

2.4 Thực thể orders và order_details

- `orders`: Quản lý đơn hàng, bao gồm thông tin khách hàng, tổng giá trị, trạng thái đơn hàng.
- `order_details`: Lưu thông tin chi tiết sản phẩm trong đơn hàng, số lượng, giá từng sản phẩm và giá bán.

- Quan hệ: Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm (order_details), một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng.

2.5 Thực thể cart (từ Cart/comments)

- Lưu các sản phẩm mà khách hàng đã chọn trước khi thanh toán.
- Liên kết với books, combos (combo sản phẩm) và khách hàng (customers).

2.6 Thực thể authors và author_book

- authors: Thông tin tác giả sách.
- author_book: Bảng liên kết nhiều-nhiều giữa sách và tác giả, vì một cuốn sách có thể có nhiều tác giả, và một tác giả có thể viết nhiều sách.

2.7 Thực thể suppliers và goods_received_notes

- suppliers: Thông tin nhà cung cấp sách.
- goods_received_notes: Phiếu nhập sách từ nhà cung cấp.
- goods_received_note_details: Chi tiết sách trong phiếu nhập.

2.8 Thực thể payments

- Quản lý thanh toán cho các đơn hàng: số tiền, phương thức thanh toán, trạng thái.

2.9 Thực thể comments và comment_replies

- comments: Lưu các đánh giá/sao của khách hàng về sản phẩm.
- comment_replies: Lưu phản hồi cho mỗi bình luận, liên kết với khách hàng và bình luận.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Trong quá trình phát triển ứng dụng bán sách online, hệ thống sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình, framework, thư viện giao diện, API thanh toán và các công cụ hỗ trợ lập trình. Bảng dưới đây liệt kê chi tiết từng thành phần cùng phiên bản cụ thể được sử dụng.

Bảng 1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

STT	Tên công nghệ / Thư viện / Công cụ	Loại	Phiên bản	Mục đích sử dụng
1	ReactJS	Thư viện JS	18.x	Xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component.
2	Create React App	Tool bundler	CRA 5.x	Tạo project frontend và tối ưu tốc độ build.
3	Laravel	PHP Framework	10.x	Xây dựng API backend theo mô hình MVC.
4	Composer	PHP Package Manager	2.x	Quản lý thư viện PHP cho Laravel.
5	MySQL	Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.x	Lưu trữ dữ liệu sản phẩm, người dùng, đơn hàng.

6	Bootstrap	CSS Framework	Bootstrap 5.x	Thiết kế giao diện responsive.
7	Axios	Thư viện HTTP	1.x	Gọi API giữa ReactJS và Laravel.
9	VNPay API	Cổng thanh toán	API 2.x	Tích hợp thanh toán online qua VNPay.
10	PHP 8.x	Ngôn ngữ backend	8.1 hoặc 8.2	Chạy ứng dụng Laravel.
11	Visual Studio Code	IDE	1.x	Code frontend và backend.
12	Postman	Công cụ kiểm thử API	10.x	Test API giữa React và Laravel.
13	Laragon / XAMPP	Local Server	Laragon 7.x / XAMPP 8.x	Chạy server MySQL và PHP.
14	NPM	JS Package Manager	9.x	Quản lý thư viện frontend.

4.3.2 Kết quả đạt được

1. Mô tả sản phẩm đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai, sinh viên đã xây dựng hoàn chỉnh Ứng dụng Website Bán Sách Online bao gồm đầy đủ các chức năng cơ bản và nâng cao của một hệ thống thương mại điện tử.

Frontend – Website giao diện người dùng (ReactJS)

- Xây dựng giao diện theo mô hình Component-Based.
- Hiển thị danh sách sách, combo, chi tiết sản phẩm.
- Quản lý giỏ hàng, mã giảm giá.
- Hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, bình luận, đánh giá.
- Tích hợp thanh toán VNPay trực tuyến.
- Giao diện phản hồi nhanh, tối ưu trải nghiệm người dùng.

Ý nghĩa & vai trò:

Cung cấp nền tảng tương tác trực tiếp với người dùng, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và thuận tiện trên cả máy tính và thiết bị di động.

Backend – Hệ thống API và quản trị (Laravel)

- Xây dựng API theo chuẩn RESTful.
- Quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng, nhà cung cấp, kho hàng.
- Xử lý logic thanh toán, khuyến mãi, xác thực người dùng bằng Sanctum.
- Trang quản trị (Admin) cho phép thêm/sửa/xóa sách, danh mục, combo, giảm giá, slider, hóa đơn.
- Lưu trữ toàn bộ dữ liệu vào MySQL, thiết kế theo 3NF.

Ý nghĩa & vai trò:

Đóng vai trò là lõi xử lý nghiệp vụ, quản lý toàn bộ dữ liệu và đảm bảo tính bảo mật, chính xác của hệ thống.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu (MySQL)

- Gồm khoảng 30 bảng.

- Phục vụ đầy đủ các tác vụ: bán hàng, kho, khuyến mãi, đánh giá, thanh toán VNPay.
- Có quan hệ rõ ràng theo mô hình ERD, đảm bảo tính toàn vẹn.

Hệ thống thanh toán trực tuyến (VNPay)

- Tích hợp API tạo URL thanh toán.
- Kiểm tra trạng thái giao dịch và xác nhận đơn hàng.
- Lưu log thanh toán vào bảng payments.

2. Thống kê chi tiết kết quả đạt được

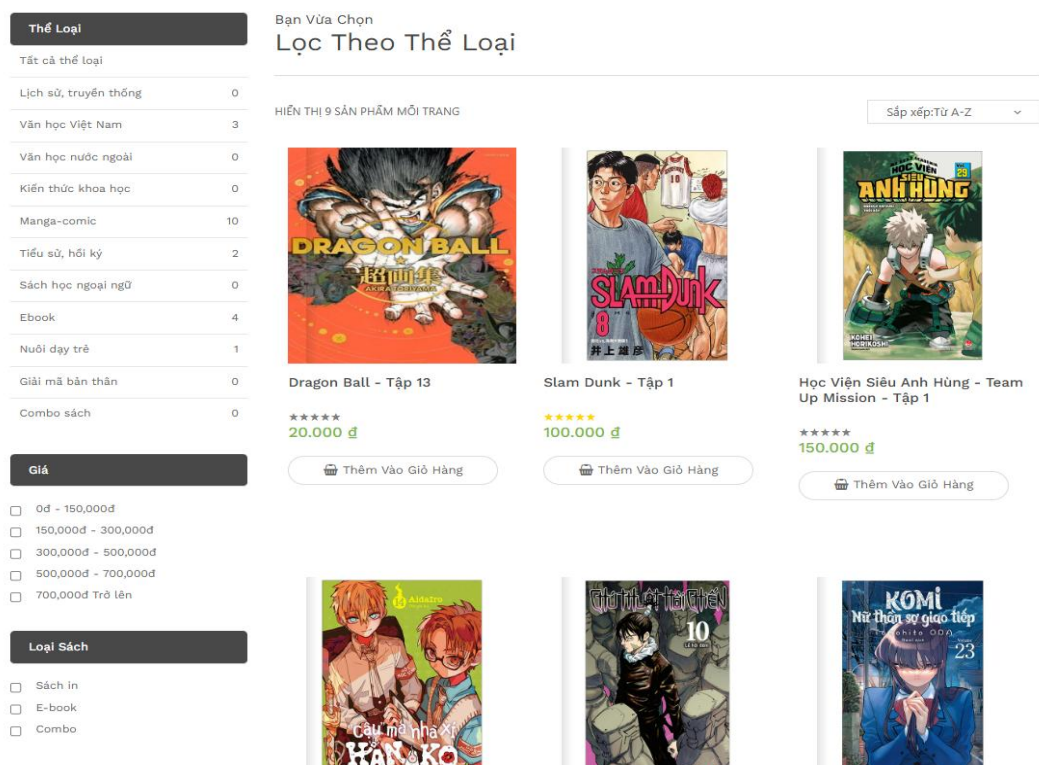
Bảng 2: Thống kê mã nguồn và Cấu trúc hệ thống

Hạng mục	Số lượng / Dung lượng	Ghi chú
Tổng số dòng code (ước tính)	>40.000 dòng	ReactJS + Laravel
Số component ReactJS	~55 component	Trang chủ, sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, user...
Số API Laravel	11 API endpoint	CRUD sản phẩm, user, đơn hàng, thanh toán VNPay...
Số Controller Laravel	27 controller	Tách theo module rõ ràng
Số Model Laravel	19 model	Tương ứng với số bảng CSDL

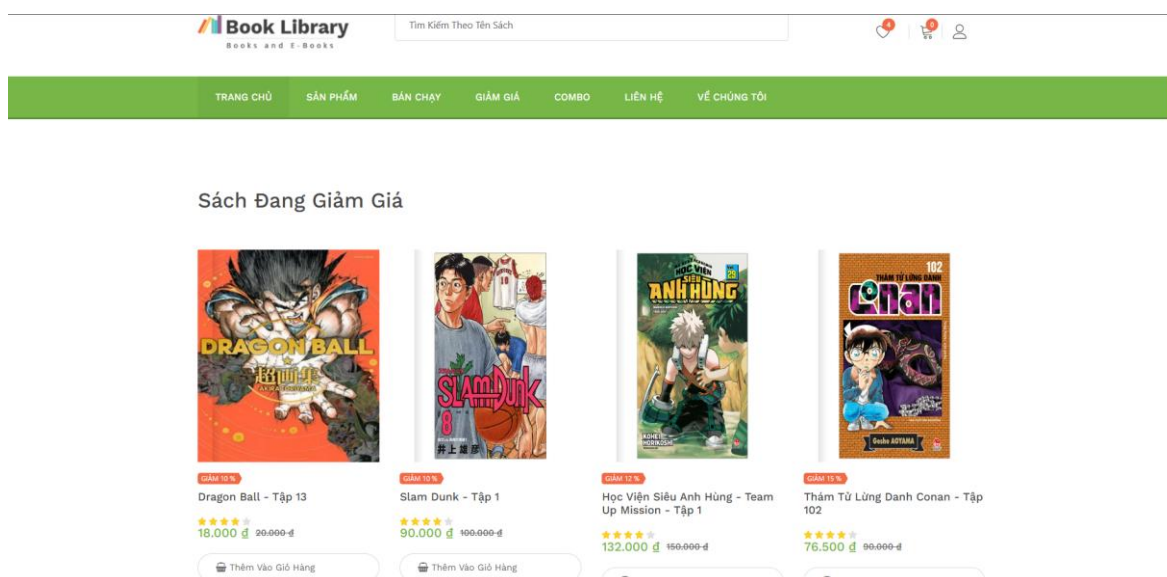
Số bảng CSDL	26 bảng	Bao gồm các chức năng của trang web
Số Migration Laravel	26 file	Sinh từ các bảng
Số giao diện (page) ReactJS	~18 trang	Bao gồm Home, Product, Cart, Payment...
Dung lượng mã React	~ 563 MB	Bao gồm thư viện node_modules
Dung lượng mã Laravel	~ 460 MB	Bao gồm vendor
Dung lượng cơ sở dữ liệu	~ 8–15 MB (tùy dữ liệu mẫu)	Dữ liệu sản phẩm, đơn hàng...

4.3.3 Giao diện chính

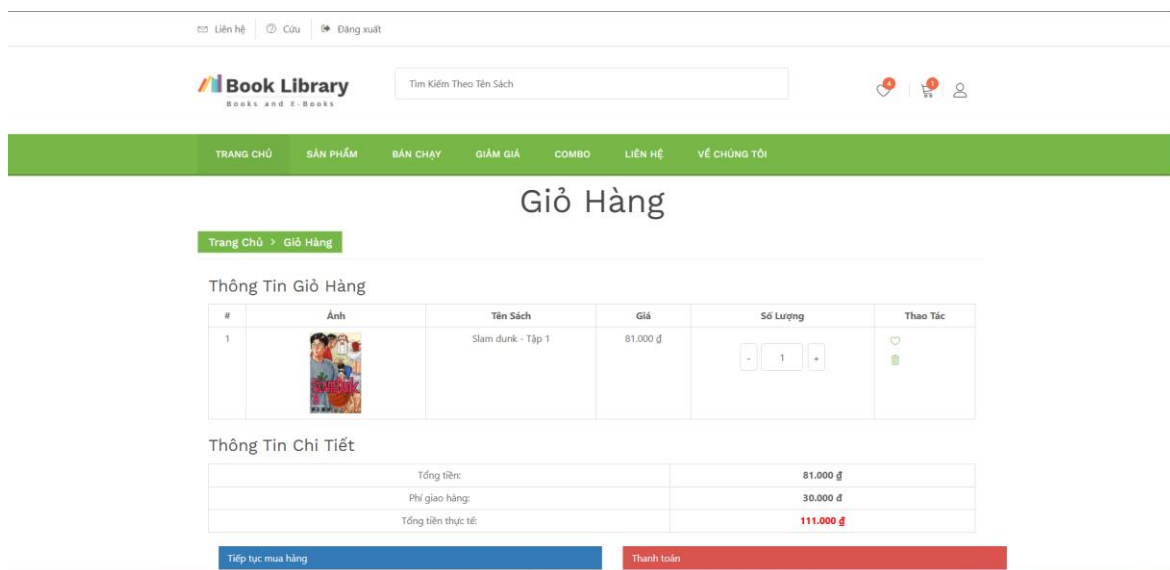
1. Đối với bên Khách Hàng



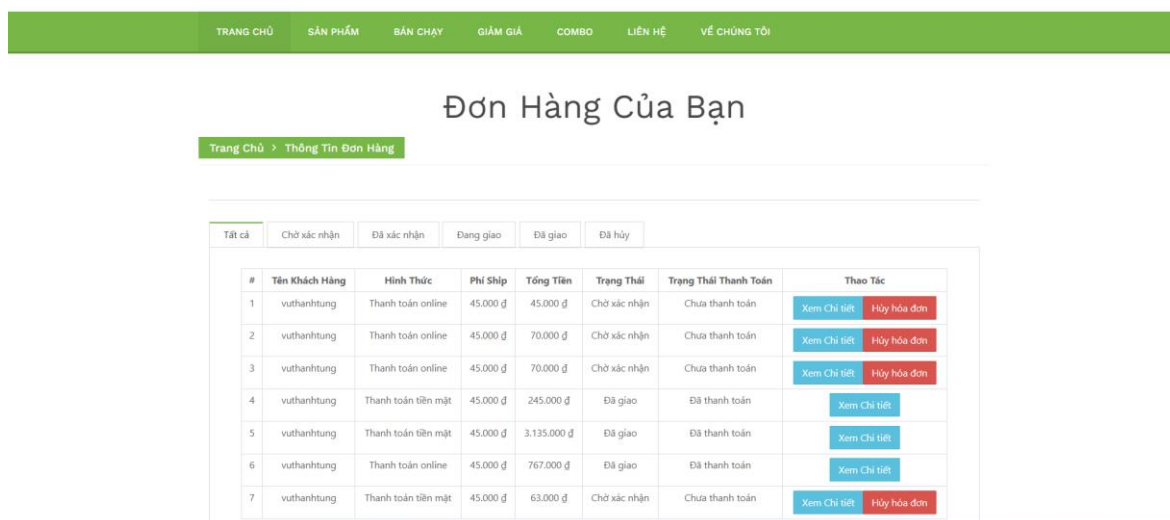
Hình 36: Giao diện trang chủ các Sản Phẩm



Hình 37: Giao diện Sản Phẩm Giảm Giá



Hình 38: Giao diện Giỏ Hàng



Hình 39: Giao diện Đơn Hàng Của Bạn

Liên hệCứuĐăng xuất

Book Library

Books and E-Books

Tìm Kiếm Theo Tên Sách

4

1

TRANG CHỦSẢN PHẨM BÁN CHẠY GIẢM GIÁ COMBO LIÊN HỆ VÉ CHÚNG TÔI





20.000 đ

 Miễn phí vận chuyển toàn quốc

 Dispatch from the USA in 2 working days

 **Trạng thái: Còn hàng**

-1+

Thêm Vào Giỏ Hàng

Thêm Vào Wishlist

Mô Tả & Bình Luận Về Sách

Mô tả

Bình luận

Đánh giá

Sau Đại hội võ thuật lần thứ 23, Đại Ma Vương Piccolo không còn quấy rối dân lành nữa. Goku và các bạn quay trở về cuộc sống bình thường. Anh đã kết hôn với Chichi, con gái của Ngưu Ma Vương và có một cậu con trai tên là Gohan. Trong một lần Goku đưa Gohan đến đảo Rùa chơi thì bỗng có một kẻ ẩn vận kì lạ, tự xưng là anh trai ruột của Son Goku xuất hiện. Hắn đã tiết lộ một điều khủng khiếp về thân thế thật của Goku rồi bắt cóc Gohan đem đi mất... Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần truyện màu đầy kịch tính tiếp theo của 7 Viên Ngọc Rồng: Dragon Ball Full Color: Cuộc đổ bộ của người Saiya.

Manga-comic

SALE

Dragon Ball - Tập 13

Bởi tác giả:
Akira Toriyama

★★★★★ [Đánh giá](#)

Thông Tin Sản Phẩm

Mã hàng:	6232214620001
Định dạng:	Bìa mềm
Số trang:	248
Kích cỡ:	11.3x17.6 cm
Trọng lượng:	280 g
Năm xuất bản:	2023
Nhà xuất bản:	NXB Kim Đồng
Ngôn ngữ:	Tiếng Việt
Người phiên dịch:	Nhiều Người Dịch

Hình 40: Giao diện Chi Tiết Sản Phẩm

79

Thông Tin Tài Khoản

Trang Chủ > Thông Tin Tài Khoản

avatar

Ảnh Đại Diện

Chọn ảnh

Hóa đơn của bạn

Họ tên

Vuthanhtung

Email

Tung@Gmail.Com

Số điện thoại

0123456789

Địa chỉ

Hà Nội

☒ Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Lưu thông tin

Hình 41: Giao diện Thông Tin Khách Hàng

AGRIBANK

CÔNG THANH TOÁN

VNPAYQR

En

Giao dịch hết hạn sau 14 : 05

Thông tin đơn hàng (Test)

Số tiền thanh toán

900.000VND

Giá trị đơn hàng

900.000VND

Phí giao dịch

0VND

Mã đơn hàng

565

Nhà cung cấp

https://vnshop.vn/

Thanh toán qua Ngân hàng NCB

Thẻ nội địa

Số thẻ

*****2198

NCB

Tên chủ thẻ

NGUYEN VAN A

Ngày phát hành

07/15

Mã khuyến mại

Chọn hoặc nhập mã

Điều kiện sử dụng dịch vụ

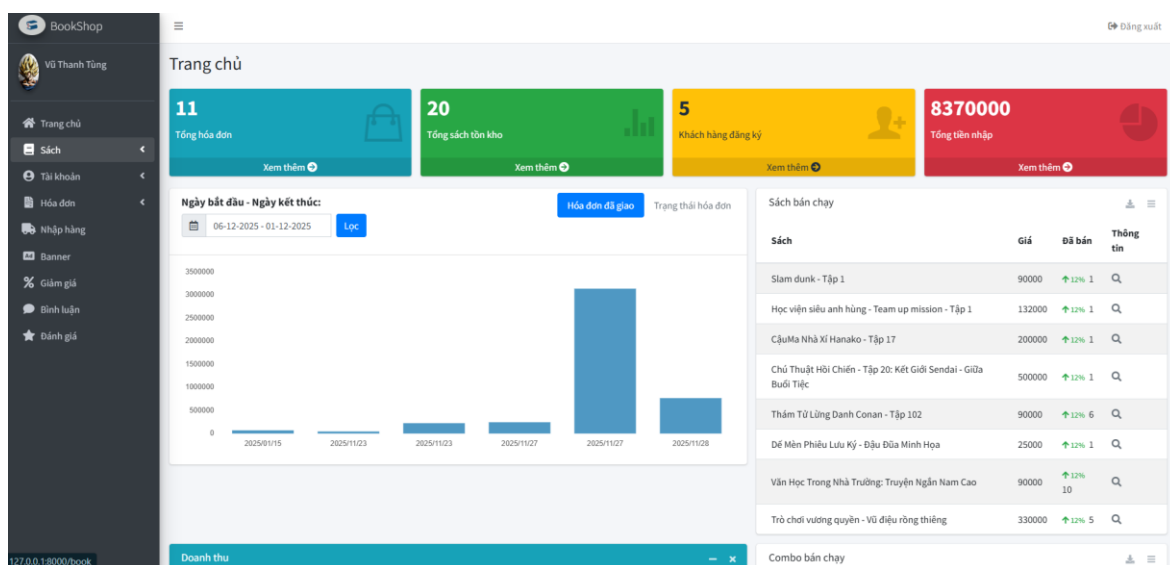
Hủy thanh toán

Tiếp tục

Hình 42: Giao diện Thanh Toán VnPay

80

2. Đối với bên Admin



Hình 43: Giao diện trang chủ Admin

Trang cá nhân

Vũ Thanh Tùng
Supper Admin

Thông tin cá nhân

Email: admin@gmail.com

Địa chỉ: Hà Nội

Số điện thoại: 0971467703

Cập nhật thông tin **Đổi mật khẩu**

Họ Tên: Vũ Thanh Tùng

Email: admin@gmail.com

Địa chỉ: Hà Nội

Số điện thoại: 0971467703

Ảnh: Chọn tệp (không có tệp nào được chọn)

Quyền: Select one

Lưu

Hình 44: Giao diện thông tin Admin

Danh sách

Sao chép Xuất csv Xuất Excel Xuất PDF In Hiển thị cột

Tìm kiếm:

Id	Tên	Loại	Giá	Số lượng	Nhà cung cấp	Nhà xuất bản	Hình ảnh	Thao tác
1	Dragon Ball - Tập 13	Sách in	20000	11	Kim Đồng	NXB Kim Đồng		Chi tiết Sửa Xóa
2	Slam dunk - Tập 1	Sách in	100000	-1	Kim Đồng	NXB Kim Đồng		Chi tiết Sửa Xóa
3	Học viện siêu anh hùng - Team up mission - Tập 1	Sách in	150000	-1	Kim Đồng	NXB Kim Đồng		Chi tiết Sửa Xóa
4	CậuMa Nhà Xi Hanako - Tập 17	Sách in	200000	11	NXB Tổng hợp TPHCM	NXB Kim Đồng		Chi tiết Sửa Xóa
5	Chú Thuật Hồi Chiến - Tập 20: Kết Giới Sendai - Giữa Buổi Tiệc	Sách in	500000	-1	Kim Đồng	NXB Kim Đồng		Chi tiết Sửa Xóa

Hình 45: Giao diện Quản Lý Sản Phẩm và Các Danh Mục

Danh sách hóa đơn

Sao chép Xuất csv Xuất Excel Xuất PDF In Hiển thị cột

Tìm kiếm:

Id	Tên khách hàng	Địa chỉ	SĐT	Hình thức	Trạng Thái thanh toán	Tổng tiền	Trạng Thái	Ngày mua	Thao tác
1	Trần Thanh Tuấn	231231312	0987654321	Thanh toán online	Đã thanh toán	70.000	Đã giao	2025/01/15	Xem chi tiết Sửa trạng thái
2	vuthanhtung	yennghia	0987654321	Thanh toán online	Đã thanh toán	45.000	Đã giao	2025/11/23	Xem chi tiết Sửa trạng thái
3	vuthanhtung	yennghia	0987654321	Thanh toán online	Đã thanh toán	225.000	Đã giao	2025/11/23	Xem chi tiết Sửa trạng thái
4	vuthanhtung	aaa	0987654321	Thanh toán online	Chưa thanh toán	45.000	Đã đặt	2025/11/26	Xem chi tiết Sửa trạng thái
5	vuthanhtung	zadc	0987654321	Thanh toán online	Chưa thanh toán	70.000	Đã đặt	2025/11/26	Xem chi tiết Sửa trạng thái
6	vuthanhtung	eg	0987654321	Thanh toán online	Chưa thanh toán	70.000	Đã đặt	2025/11/26	Xem chi tiết Sửa trạng thái

Hình 46: Giao diện Quản Lý Hóa Đơn

BookShop

Vũ Thanh Tùng

Trang chủ

Sách

Tài khoản

Hóa đơn

Nhập hàng

Banner

Giảm giá

Bình luận

Đánh giá

127.0.0.1:8000/goods-received-note/create

Trưởng học

Đăng xuất

Nhập hàng

Import

Phiếu nhập

Nhà cung cấp

Panda books

Sách

Chọn sản phẩm

Số lượng

Số lượng

Giá nhập

Giá nhập

Giá bán

Giá bán

Thêm

Danh sách sản phẩm

Id	Tên sản phẩm	Số lượng	Giá nhập	Giá bán	Tổng tiền	Thao tác
1	Đế Mèn Phiêu Lưu Ký - Đậu Đũa Minh Hòa	20	100000	250000	2000000	Xóa Sửa

Hình thức thanh toán

Lưu

Copyright © 2023

Hình 47: Giao diện Quản Lý Nhập Hàng

BookShop

Vũ Thanh Tùng

Trang chủ

Sách

Tài khoản

Hóa đơn

Nhập hàng

Banner

Giảm giá

Bình luận

Đánh giá

Danh sách bình luận

Trang chủ / Danh sách bình luận

Danh sách tác giả

Sao chép

Xuất csv

Xuất Excel

Xuất PDF

In

Hiện thị cột

Tìm kiếm

#	Khách hàng	Sách	Combo	Bình luận	Ngày đăng	Số lượng phản hồi	Thao tác
2	vuthanhtung	Dragon Ball - Tập 13	N/A	sách rất hay	28/11/2025	0	Phản hồi Xóa
3	vuthanhtung	Slam dunk - Tập 1	N/A	sách rất hay	28/11/2025	0	Phản hồi Xóa
5	vuthanhtung	Học viện siêu anh hùng - Team up mission - Tập 1	N/A	bbbbbbbbbbbbbb	01/12/2025	0	Phản hồi Xóa

Showing 1 to 3 of 3 entries

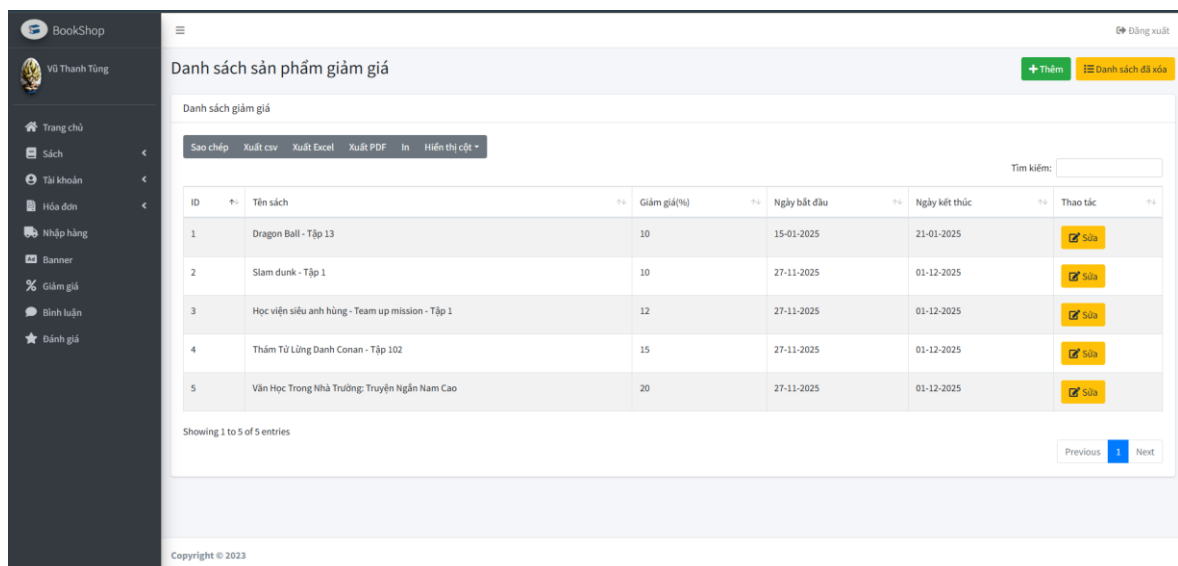
Previous

1

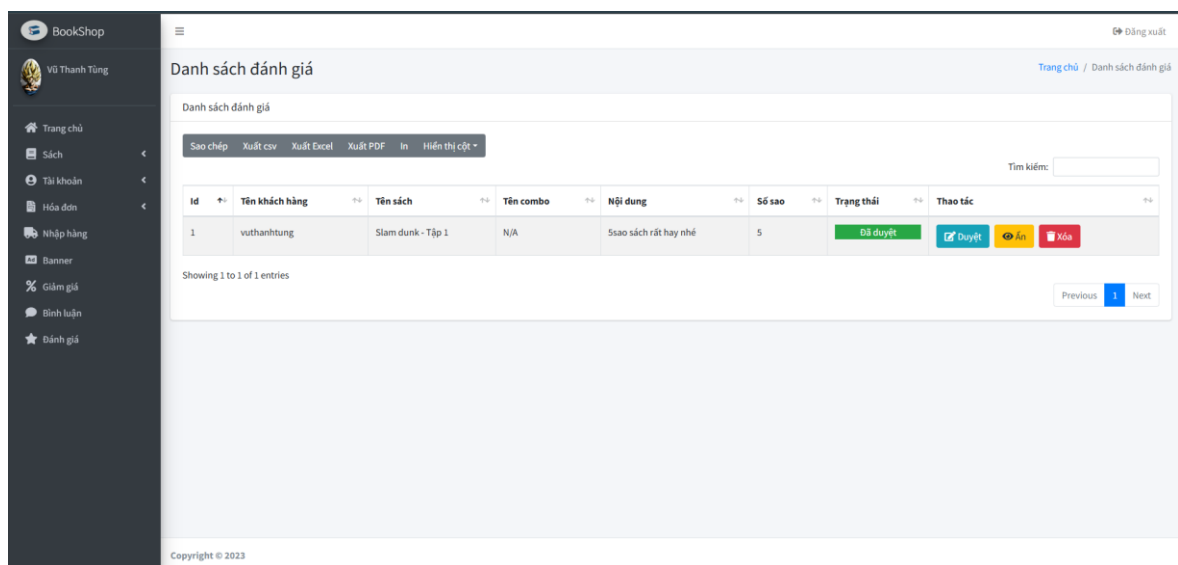
Next

Copyright © 2023

Hình 48: Giao diện Quản Lý Bình Luận



Hình 49: Giao diện Quản Lý Phiếu Giảm Giá



Hình 50: Giao diện Quản Lý Đánh Giá

4.4 Kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử

- Mục tiêu: Rà soát, phát hiện bug tồn tại của sản phẩm phần mềm, từ đó đưa ra kế hoạch sửa lỗi hiệu quả.
- Phạm vi: Kiểm thử các chức năng chính của website
- Dữ liệu kiểm thử: Sử dụng bộ dữ liệu tự tạo trong database bao gồm thông tin về các sản phẩm, danh mục, tài khoản, voucher, chương trình khuyến mãi,... Bộ dữ liệu này đầy đủ các thành phần ở mọi chức năng của hệ thống, có thể đảm bảo thực hiện kiểm thử mọi chức năng trong hệ thống.
- Chiến lược kiểm thử: Kiểm thử thủ công ở mức system test trên cả UI và chức năng.

Bảng 3: Danh mục kiểm thử

STT	Nội dung	Mục đích kiểm thử	Đầu vào	Đầu ra	Kết quả
1	Kiểm tra giao diện	Kiểm tra giao diện đúng với thiết kế	View tổng thể giao diện	Đúng như thiết kế	Đạt
2	Tìm kiếm sản phẩm	Kiểm tra chức năng tìm kiếm	Nhập dữ liệu tìm kiếm hợp lệ	Hiển thị danh sách sản phẩm đúng	Đạt
			Nhập dữ liệu không hợp lệ	Thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”	Đạt

3	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Kiểm tra thêm sản phẩm	Thêm sản phẩm hợp lệ	Thêm giỏ hàng thành công	Đạt
			Thêm sản phẩm hết hàng	Thông báo không đủ số lượng	Đạt
			Thêm sản phẩm khi chưa chọn biến thể (size/màu)	Thông báo lỗi	Đạt
4	Xem giỏ hàng	Kiểm tra xem giỏ hàng	Click vào giỏ hàng	Hiển thị danh sách sản phẩm	Đạt
		Kiểm tra cập nhật giỏ hàng	Thay đổi số lượng hợp lệ	Cập nhật thành công	Đạt
			Thay đổi số lượng không hợp lệ	Thông báo lỗi	Đạt
		Xóa sản phẩm	Xóa sản phẩm	Xóa thành công	Đạt
5	Đặt hàng	Kiểm tra chức năng đặt hàng	Nhập thông tin hợp lệ	Đơn hàng được tạo	Đạt
			Nhập thông tin không hợp lệ	Thông báo lỗi	Đạt
			Chọn thanh toán online	Thanh toán thành công	Đạt
6	Danh sách đơn hàng	Kiểm tra xem danh sách	Click “Đơn hàng của tôi”	Hiển thị danh sách	Đạt
		Chỉnh sửa đơn hàng	Cập nhật trạng thái hợp lệ	Cập nhật thành công	Đạt

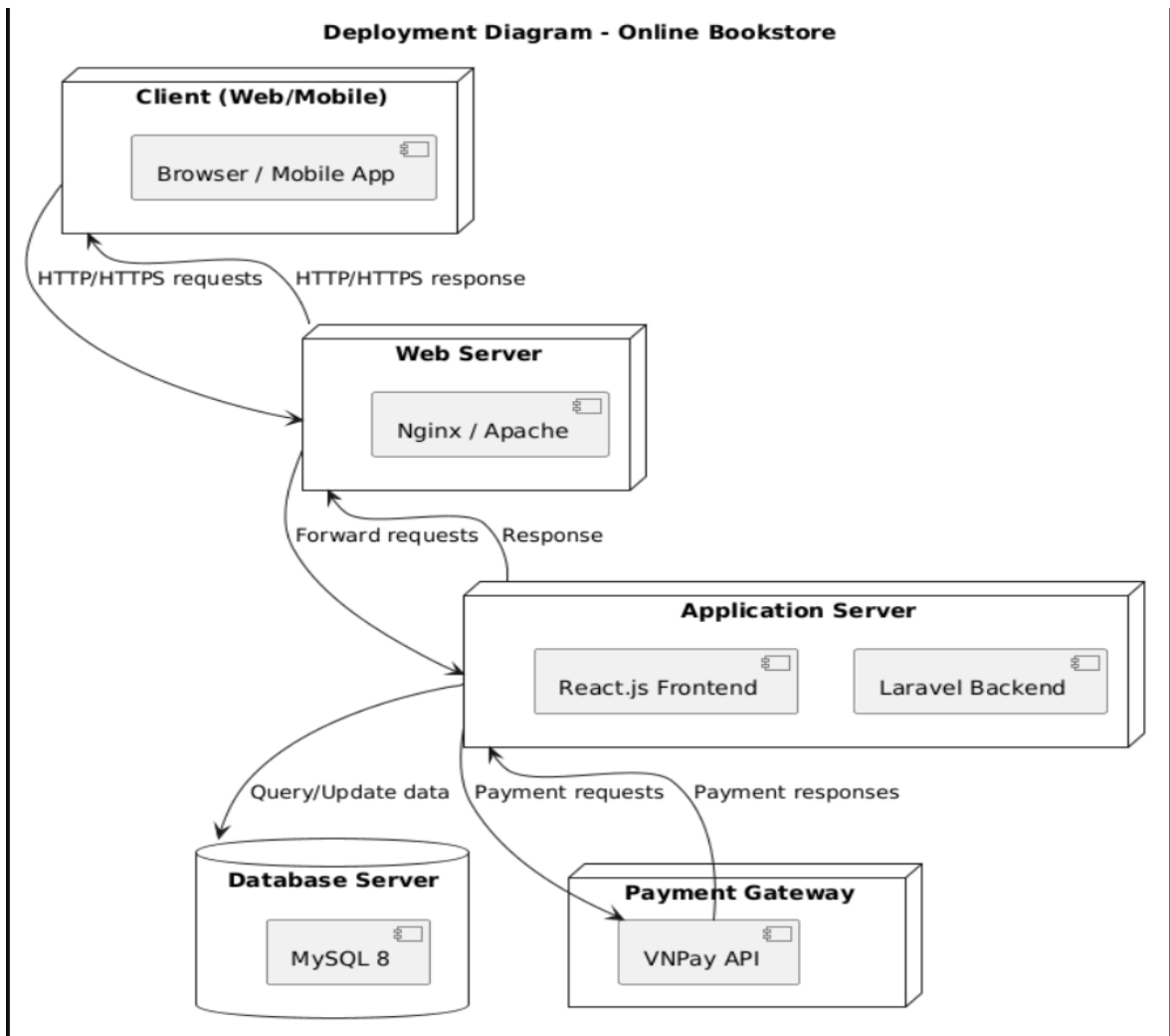
7	Chỉnh sửa thông tin người dùng	Kiểm tra cập nhật thông tin	Nhập dữ liệu hợp lệ	Cập nhật thành công	Đạt
			Nhập dữ liệu không hợp lệ	Thông báo lỗi	Đạt
8	Xem chương trình khuyến mại	Kiểm tra hiển thị khuyến mại	Truy cập trang khuyến mại	Hiển thị danh sách khuyến mại	Đạt
9	Bình luận & đánh giá	Kiểm tra thêm bình luận	Nhập nội dung hợp lệ	Hiển thị bình luận	Đạt
			Nhập nội dung trống	Thông báo lỗi	Đạt
10	Thanh toán VNPAY	Kiểm tra thanh toán online	Chọn VNPAY, nhập thông tin hợp lệ	Thanh toán thành công	Đạt
			Thanh toán thất bại / hủy giao dịch	Hiển thị thông báo thất bại	Đạt
11	Thống kê sản phẩm	Kiểm tra thống kê	Chọn sản phẩm bán chạy	Hiển thị thống kê đúng	Đạt
			Chọn sản phẩm bán chậm	Hiển thị thống kê đúng	Đạt
12	Quản lý danh mục	Kiểm tra thêm danh mục	Nhập dữ liệu hợp lệ	Thêm thành công	Đạt

			Nhập dữ liệu không hợp lệ	Thêm thất bại	Đạt
13	Quản lý sản phẩm	Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm	Nhập dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ	Thực hiện đúng chức năng	Đạt

4.5 Triển khai

Mô hình triển khai hệ thống

- Ứng dụng được triển khai theo mô hình Client-Server:
 - Client: Trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge) hoặc thiết bị di động (Smartphone, Tablet).
 - Server: Chạy ứng dụng web với Laravel cho backend và React.js cho frontend.



Hình 51: Sơ đồ mô hình triển khai cơ bản

Cấu hình server và thiết bị triển khai

- Server thử nghiệm / thực tế: VPS hoặc Cloud Server (DigitalOcean / AWS EC2)
 - CPU: 2 cores
 - RAM: 4 GB
 - Ổ cứng: 50 GB SSD
 - Hệ điều hành: Ubuntu Server 22.04 LTS
 - SSL/TLS để chạy HTTPS

- Phần mềm hỗ trợ:
 - PHP 8.2, Composer, Node.js 20, npm
 - MySQL 8, Nginx / Apache
- Client thử nghiệm: Máy tính hoặc điện thoại, trình duyệt hiện đại

Cách thức triển khai thử nghiệm

- Triển khai thử nghiệm nội bộ:
 - Sinh viên tạo tài khoản và thực hiện các chức năng: đăng nhập, tìm kiếm sách, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán VNPay, bình luận, review.
- Triển khai thử nghiệm thực tế:
 - Cho phép 20–50 người dùng truy cập vào hệ thống trong môi trường thử nghiệm.
 - Giám sát các yếu tố: thời gian phản hồi, số lượt truy cập, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải.

Kết quả triển khai thử nghiệm

- Số lượng người dùng thử nghiệm: 20–50 người.
- Số lượt truy cập: trung bình 100–200 lượt/ngày.
 - Trang chủ / danh sách sản phẩm: < 2 giây
 - Chi tiết sản phẩm: < 2 giây
 - Đặt hàng & thanh toán VNPay: < 5 giây
- Phản hồi người dùng:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
 - Chức năng tìm kiếm, lọc, thêm giỏ hàng và thanh toán hoạt động chính xác.
- Khả năng chịu tải: Hệ thống xử lý 50–100 người dùng đồng thời mà không gặp lỗi nghiêm trọng.
- Các thống kê thử nghiệm:
 - 95% truy cập load trang < 2 giây
 - 100% thanh toán thử nghiệm (VNPay sandbox) thành công
 - Không phát sinh lỗi nghiêm trọng khi thao tác đặt hàng, thêm giỏ hàng, bình luận hoặc review

Chương 5 Các giải pháp và đóng góp nổi bật

5.1 Kiến trúc ứng dụng Web – Kết hợp MVC và SPA

Giới thiệu bài toán

Trong quá trình xây dựng trang web kinh doanh sách, sinh viên cần một kiến trúc vừa dễ bảo trì, vừa cho phép trải nghiệm người dùng mượt mà, tốc độ nhanh. Vấn đề đặt ra là: làm thế nào để tách biệt rõ ràng logic nghiệp vụ, dữ liệu và giao diện, đồng thời giảm tải cho server và tăng tốc độ phản hồi trên client.

Giải pháp

- Kết hợp MVC (Model-View-Controller) cho backend Laravel với SPA (Single Page Application) cho frontend React.js.
- Backend (Laravel) – MVC:
 - Model: quản lý dữ liệu, bao gồm các lớp User, Product, Order, Cart, ...
 - Controller: xử lý nghiệp vụ, gọi model, trả dữ liệu JSON cho frontend.
 - View: chỉ hiển thị các trang cơ bản khi cần, hầu hết dữ liệu trả qua API.
- Frontend (React.js) – SPA:
 - Giao diện mượt mà, không reload toàn bộ trang khi tương tác.

- React component quản lý trạng thái của giỏ hàng, danh sách sản phẩm, form đặt hàng.
- Giao tiếp với backend thông qua REST API.
- Lợi ích:
 - Giảm tải server, tăng trải nghiệm người dùng.
 - Dễ bảo trì và mở rộng các module mới như bình luận, review, khuyến mãi.

Kết quả đạt được

- Trang web phản hồi nhanh, trung bình < 2 giây cho danh sách sản phẩm và < 5 giây cho thao tác thanh toán.
- Tách biệt rõ ràng frontend và backend giúp sinh viên dễ dàng mở rộng tính năng mới (ví dụ: chat realtime hoặc tích hợp VNPay).
- Chi tiết về kiến trúc này được trình bày sơ bộ trong Chương 4.5.

5.2 Giải pháp quản lý giỏ hàng và đặt hàng động

Giới thiệu bài toán

Người dùng thường muốn thêm, chỉnh sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng trước khi đặt hàng. Vấn đề là cập nhật giỏ hàng động và đồng bộ giữa client và server mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Giải pháp

- Thiết kế Cart và CartItem dưới dạng JSON object trên frontend, đồng thời đồng bộ dữ liệu với server qua API.
- Các thao tác:

- Thêm/xóa sản phẩm: cập nhật ngay trên frontend và gửi request PATCH/POST đến backend.
- Thay đổi số lượng: kiểm tra số lượng tồn kho và phản hồi lỗi nếu vượt quá.
- Kiểm tra hợp lệ:
 - Nếu chưa chọn size/màu: thông báo lỗi.
 - Nếu sản phẩm hết hàng: không cho tăng số lượng.

Kết quả đạt được

- Giỏ hàng được cập nhật liên tục, mượt mà, người dùng không cần reload trang.
- Đảm bảo tính chính xác dữ liệu khi tạo đơn hàng.
- Chi tiết về giải pháp này được trình bày trong Chương 2.3.2 và 2.3.3.

5.3 Tích hợp thanh toán VNPay

Giới thiệu bài toán

Để trang web có thể thanh toán trực tuyến, sinh viên cần tích hợp một cổng thanh toán an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy. Vấn đề là: làm sao để kết nối frontend, backend và VNPay, đồng thời đảm bảo trạng thái đơn hàng chính xác khi giao dịch thành công hoặc thất bại.

Giải pháp

- Sử dụng VNPay Sandbox để thử nghiệm thanh toán online.
- Quy trình:
 - User chọn phương thức thanh toán VNPay → AppServer tạo URL thanh toán.

- Chuyển hướng user đến VNPay → thanh toán.
- VNPay trả về kết quả → AppServer cập nhật trạng thái đơn hàng (Đã thanh toán hoặc Chờ thanh toán).
- Kiểm tra trường hợp hủy giao dịch hoặc timeout, đảm bảo dữ liệu đơn hàng không bị sai lệch.

Kết quả đạt được

- Thanh toán thử nghiệm thành công 100% trong môi trường sandbox.
- Đảm bảo trạng thái đơn hàng luôn chính xác, không phát sinh lỗi.
- Chi tiết về giải pháp này được trình bày trong Chương 2.3.4.

5.4 Mô hình bình luận và đánh giá (Review)

Giới thiệu bài toán

Khách hàng muốn đánh giá và bình luận sản phẩm để chia sẻ trải nghiệm. Vấn đề: lưu trữ, hiển thị và quản lý bình luận động, bảo vệ khỏi spam hoặc dữ liệu không hợp lệ.

Giải pháp

- Tạo Review model gồm user_id, product_id, rating, content, created_at.
- Frontend React.js hiển thị bình luận theo thời gian thực.
- Kiểm tra dữ liệu:

Nội dung trống → báo lỗi.

- Số sao đánh giá từ 1–5.
- Quản trị viên có thể xóa bình luận không phù hợp từ trang quản lý.

Kết quả đạt được

- Bình luận hiển thị mượt mà, cập nhật thời gian thực.
- Hệ thống đảm bảo dữ liệu hợp lệ và giảm spam.
- Chi tiết được tham chiếu trong Chương 4.5.

5.5 Triển khai thử nghiệm và đánh giá hiệu năng

Giới thiệu bài toán

Cần đánh giá khả năng chịu tải, tốc độ phản hồi và trải nghiệm người dùng thực tế trước khi mở rộng hệ thống.

Giải pháp

- Triển khai trên VPS/Cloud Server (2 core, 4GB RAM, 50GB SSD) với Ubuntu 22.04, Laravel + React, MySQL 8.
- Thử nghiệm với 20–50 người dùng đồng thời.
- Giám sát: thời gian load trang, tốc độ đặt hàng, phản hồi VNPay, các thao tác thêm/xóa giỏ hàng.

Kết quả đạt được

- Trang web phản hồi <2 giây cho trang danh sách sản phẩm.
- Thanh toán VNPay <5 giây.
- Hệ thống chịu được 50–100 người dùng đồng thời mà không gặp lỗi nghiêm trọng.
- Phản hồi người dùng tích cực, thao tác dễ sử dụng.

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

Trong quá trình thực hiện đồ án, tôi đã xây dựng thành công hệ thống web bán sách trực tuyến gồm các chức năng chính như: quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, xuất – nhập kho, quản lý phiếu giảm giá, tích hợp thanh toán VNPay và xây dựng giao diện người dùng với ReactJS. Hệ thống cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra ở Chương 2 và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định.

Khi so sánh sản phẩm với các hệ thống thương mại điện tử phổ biến khác (như Tiki, Fahasa,...), đồ án tuy chưa hoàn thiện về quy mô và trải nghiệm trực quan nhưng đã thể hiện được các chức năng cốt lõi như hiển thị sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản trị backend và các thao tác nghiệp vụ khác. Điểm nổi bật của đồ án là việc kết hợp Laravel (xử lý nghiệp vụ, API) và ReactJS (giao diện), cùng với tích hợp thanh toán trực tuyến thật, giúp sản phẩm mang tính ứng dụng thực tế.

Trong suốt quá trình triển khai, tôi học được nhiều kiến thức quan trọng như thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API, xử lý phân quyền, xây dựng giao diện theo mô hình component, tối ưu hiệu năng và vận hành môi trường phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như giao diện chưa thật sự tối ưu, một số chức năng nâng cao chưa được triển khai, và thời gian kiểm thử chưa nhiều nên có thể còn lỗi nhỏ.

Hướng phát triển

Sắp tới, tôi dự định tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống theo hai hướng chính:

Hoàn thiện các chức năng hiện có

- Tối ưu hiệu năng backend và frontend.
- Hoàn thiện giao diện mobile responsive.
- Tối ưu quy trình nhập kho, xuất kho và quản lý tồn kho.
- Bổ sung chức năng thống kê – báo cáo trực quan hơn (biểu đồ, dashboard).
- Hoàn thiện chức năng quản lý tài khoản (đổi mật khẩu, thông báo, log hoạt động).
- Cải thiện trải nghiệm thanh toán VNPay và thêm các lựa chọn thanh toán khác.

Phát triển các tính năng mới

- Tích hợp MOMO, ZaloPay hoặc ví điện tử khác.
- Áp dụng gợi ý sản phẩm bằng Machine Learning (Recommendation System).
- Chatbot hỗ trợ khách hàng (FAQ tự động).
- Tạo ứng dụng mobile bằng React Native để mở rộng trải nghiệm người dùng.
- Tích hợp phân tích dữ liệu bán hàng theo thời gian thực.
- Mở rộng hệ thống phân quyền chi tiết cho nhân viên (kế toán, kho, bán hàng,...).
- Tự động hóa email marketing, gửi mã giảm giá tự động theo sự kiện.

Tài liệu tham khảo

ReactJS

[1] Meta Platforms Inc., React Documentation, <https://react.dev>, last visited December 2025.

Laravel

[2]LaravelFoundation,Laravel Framework Documentation, <https://laravel.com/docs>, last visited December 2025.

MySQL

[3] Oracle Corporation, MySQL 8.0 Reference Manual, <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>, last visited December 2025.

TailwindCSS

[4] Tailwind Labs Inc., TailwindCSS Documentation, <https://tailwindcss.com/docs>, last visited December 2025.

Bootstrap

[5] Bootstrap Team, Bootstrap Documentation, <https://getbootstrap.com/docs>, last visited December 2025.

VNPay

[6] VNPAY JSC., VNPay Payment API Documentation, <https://vnpay.vn/tai-lieu-tich-hop>, last visited December 2025.